Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра проблем передачи информации и анализа данных

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника »

Исследование глобальных квазиньютоновских методов оптимизации для задач математического программирования и вариационных неравенств

Студент M05-404a группы
Можаев Р. М.

Научный руководитель
Камзолов Д. И.

Долгопрудный
2026

Содержание

Аннотация 5

Abstract **7**

Список обозначений 8
- Базовые объекты . . . 8
- Квазиньютоновские обновления . . . 9
- SP-Broyden и SS-U . . . 9
- Задача с вариационным неравенством (глава 4) . . . 10
- Соглашения . . . 11

Введение 12
- Актуальность темы . . . 12
- Цель и задачи работы . . . 13
- Научная новизна . . . 14
- Теоретическая и практическая значимость . . . 14
- Положения, выносимые на защиту . . . 15
- Методология и методы исследования . . . 15
- Степень достоверности и апробация результатов . . . 15
- Структура и объём работы . . . 16

Обзор литературы 17
- Классические квазиньютоновские методы для нелинейных систем . . . 17
- Симметричные квазиньютоновские обновления для оптимизации . . . 18
- Мультисекантные обновления и Anderson-ускорение . . . 19
- Методы ограниченной памяти и крупномасштабная оптимизация . . . 19
- Современные результаты о сверхлинейной сходимости . . . 20
- Квазиньютоновские методы для вариационных неравенств . . . 20
- Пробелы в литературе и позиционирование работы . . . 21

1. Приближение якобиана 23
   - 1.1. Постановка задачи . . . 23
   - 1.2. Общая формула: m секущих условий . . . 23

1.3. Частный случай: $m = 1$ 24
1.4. Роль V_m: что минимизирует обновление 24
1.4.1. $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях 24
1.4.2. $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии 25
1.4.3. $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление 25
1.4.4. $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$ 25
1.5. Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$ 25
1.5.1. $\widehat{B}_k = B_k$: накопление 25
1.5.2. $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка 26
1.6. Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении 26

2. Алгоритм SP-Broyden 27
2.1. Минимальность SP-обновления (теорема 2.10) 32
2.2. Качество аппроксимации якобиана (теорема 2.14) 33
2.3. Глобализация: Armijo line search 39
2.4. Численные эксперименты 43
2.5. Высокая размерность: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden 47

3. Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий 54
3.1. Секантно-стабилизированные симметричные методы 54
3.1.1. Мотивация 54
3.1.2. Конструкция SS-$\mathcal{U}$ 55
3.1.3. Реализация SS-SR1 в общей размерности 55
3.1.4. Свойства 57
3.1.5. Сверхлинейная сходимость 58
3.1.6. Модельная задача: Curved Valley 60
3.1.7. Численные результаты 61

4. SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость 72
4.1. Мотивация: барьер VIQA-Broyden 72
4.2. Setup: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI 73
4.3. SP-Broyden: bounded deterioration с расширенным проектором 73
4.4. Ключевая лемма: убывание ошибки вдоль секанты 75
4.5. Условная оптимальная теорема 76
4.6. SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением 83
4.7. Сравнение методов 86
4.8. Численные эксперименты 87

Заключение 96

Основные результаты работы 96
Связь результатов 97
Направления дальнейших исследований 98

Программная реализация и воспроизводимость 100
Структура репозитория 100
Окружение 100
Случайные числа и seed'ы 101
Единый критерий остановки 101
Соответствие между текстом и ноутбуками 102

A. Выравнивание направлений в VIJI-итерациях 103
A.1. Постановка и обозначения 103
A.2. Полиномиальная параметризация и проектирование 104
A.3. Оценка спектрального разброса $r_{\max} - r_{\min}$ 105
A.4. Завершение доказательства леммы 4.6 106
A.5. Замечания и обобщения 107

B. Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD 108
B.1. Алгоритм SP-AFD: формализация 108
B.2. Покомпонентные оценки 108
B.3. Конечность refinement-цикла 110
B.4. Безусловная справедливость условия (59) 112
B.5. Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden 112

Аннотация

Работа посвящена построению и теоретическому обоснованию семейства квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применению этих алгоритмов к задачам нелинейных систем, гладкой безусловной оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств.

Получена общая параметризация ранг-m обновлений якобиана вида $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$, охватывающая классические методы Бройдена, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при нескольких секущих условиях. В этой параметризации построен алгоритм SP-Broyden — ранг-1 обновление, точно сохраняющее p последних секущих условий за счёт выбора $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ ($G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна). Для SP-Broyden доказаны теорема минимальности и теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором: точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и оценкой прироста $\Delta_k = O\Big(\sigma_{\min}^{-2}(S_p)\, \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2\Big)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки на каждой итерации не меньше информации, чем у классического Бройдена.

Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех секущих условий с симметрией и предложена конструкция SS-U — секантно-стабилизированное симметричное обновление, корректирующее невязку в ортогональном дополнении $s_k^\perp$. Установлены сверхлинейная сходимость SS-U по критерию Dennis–More и эмпирическое расширение бассейна сходимости в 1,5–2 раза по сравнению с SR1 на семействе Curved Valley.

В применении к сильно монотонным вариационным неравенствам расширенный (ранг-($p{+}1$)) проектор bounded deterioration и сохранение $p{+}1$ секущих условий в SP-Broyden позволяют снять барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden. Доказана локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden и безусловная теорема скорости $\mathrm{GAP} = O(L_1 D^3 / T^{3/2})$ для гарантированного варианта SP-AFD, использующего одну конечно-разностную поправку на итерацию.

Все теоретические результаты подтверждены численными экспериментами на задачах Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley и семействе кубических сильно монотонных VI.

Ключевые слова: квазиньютоновские методы, классический и мультисекантный Бройден, SR1, BFGS, симметричные обновления, ограниченная деградация, сверхлинейная сходимость, вариационные неравенства, VIJI-Restarted, оптимальная скорость сходимости.

Abstract

The thesis develops a family of quasi-Newton Jacobian updates that *preserve past secant conditions*, and applies them to nonlinear systems, smooth unconstrained optimisation and strongly monotone variational inequalities (VI).

We first derive a general rank-m parameterisation $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$ covering classical Broyden, Anderson acceleration, and Frobenius-minimal multisecant updates. Inside this family we construct **SP-Broyden** — a rank-1 update that exactly preserves p most recent secant conditions via the choice $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, where $G_p = S_p^\top S_p$ is the window Gram matrix. We prove a Frobenius-minimality theorem and a bounded-deterioration theorem with an *enlarged projector*: the exact decomposition $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ holds with a projector Π_k of rank $p{+}1$ (compared to rank 1 for classical Broyden) and increment $\Delta_k = O\Big(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2\Big)$. We further establish the strict inequality $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$: at every step the negative term removes *at least as much* information from the error matrix as classical Broyden does.

For the symmetric case we prove an incompatibility theorem stating that preserving all past secants is incompatible with symmetry, and resolve the incompatibility by **SS-U**, a secant-stabilised symmetric update that corrects the residual in the orthogonal complement $s_k^\perp$. SS-U inherits superlinear convergence (Dennis–Moré criterion) and empirically enlarges the basin of attraction by a factor of 1.5–2 over SR1 on the Curved Valley family.

Applied to strongly monotone VI, the rank-($p{+}1$) projector of SP-Broyden's bounded deterioration together with preservation of $p{+}1$ secant conditions lifts the $O(T^{-1})$ barrier of VIQA-Broyden. We prove a locally optimal rate theorem for VIJI+SP-Broyden and an unconditional optimal-rate theorem GAP $= O(L_1 D^3 / T^{3/2})$ for the guaranteed variant **SP-AFD**, which uses one finite-difference refinement per iteration.

All theoretical results are verified numerically on Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley and a family of cubic strongly monotone VI.

Keywords: quasi-Newton methods, classical and multisecant Broyden, SR1, BFGS, symmetric updates, bounded deterioration, superlinear convergence, variational inequalities, VIJI-Restarted, optimal convergence rate.

Список обозначений

Базовые объекты

$\mathbb{R}^n$	пространство вещественных векторов размерности n
F	нелинейное отображение $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ в задаче $F(x) = 0$ (главы 1, 2, 4) или градиент $F = \nabla f$ задачи оптимизации (глава 3)
f	скалярная целевая функция $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ в оптимизации
$J(x)$	якобиан F в точке x; в задаче оптимизации — гессиан $\nabla^2 f(x)$
J^*	якобиан в решении: $J^* = J(x^*) = \nabla F(x^*)$ (единое обозначение во всех главах; макрос \Jstar)
J_k	локальный якобиан в центре сегмента VIJI-Restarted: $J_k = \nabla F(v_k)$ (только глава 4 и приложение B); следует отличать от J^*
x^*	решение: $F(x^*) = 0$ или решение VI
$\lVert \cdot \rVert$	евклидова норма вектора
$\lVert \cdot \rVert_F$	норма Фробениуса матрицы
$\operatorname{tr}(M)$	след матрицы
$\operatorname{col}(M)$	линейная оболочка столбцов матрицы M
$\operatorname{rank}(M)$	ранг матрицы
$\sigma_{\min}(M),\ \sigma_{\max}(M)$	минимальное и максимальное сингулярные числа матрицы
$\lambda_{\min}(M),\ \lambda_{\max}(M)$	минимальное и максимальное собственные значения симметричной матрицы
$M^\dagger$	псевдообратная матрица Мура–Пенроуза
$\operatorname{diag}(\cdot)$	диагональная матрица

Квазиньютоновские обновления

x_k	текущая итерация алгоритма
s_k	шаг: $s_k = x_{k+1} - x_k$
y_k	разность значений: $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$
d_k	направление поиска: $B_k\, d_k = -F(x_k)$
B_k	текущая аппроксимация якобиана
$\widehat{B}_k$	базовая матрица в формуле обновления (накопление: $\widehat{B}_k = B_k$; пересборка: $\widehat{B}_k = \widetilde{B}$, обычно I)
$\widetilde{B}$	опорная (входная) матрица алгоритма SP-Broyden, параметр функции; точка сброса при пересборке. Не имеет итерационного индекса и не зависит от k
Δ_k	изменение матрицы: $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$
S_m	матрица прошлых шагов: $S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k]$
Y_m	матрица прошлых разностей: $Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k]$
V_m	матрица направлений обновления (параметр семейства (4))
E_k	ошибка аппроксимации якобиана: $E_k = B_k - J^*$

SP-Broyden и SS-U

m	ранг мультисекущего обновления в общей формуле главы 1 (m секущих условий $B_{k+1}S_m = Y_m$, $S_m \in \mathbb{R}^{n\times m}$); используется только в главе 1
p	глубина сохраняемых прошлых секущих условий в SP-Broyden и его вариантах (главы 2, 3, 4); число столбцов окна на одну больше, чем p — $S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ за счёт включения текущей секущей s_k
S_p	окно: текущий и p прошлых шагов, $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$
Y_p	соответствующая матрица разностей Y_p
G_p	грамиан окна: $G_p = S_p^\top S_p$
v_k^*	оптимальный SP-вектор: $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$
e_1	первый стандартный базисный вектор $(1, 0, \ldots, 0)^\top$

Π_k	ортогональный проектор на $\mathrm{col}(S_p)$: $\Pi_k = S_p\, G_p^{-1}\, S_p^\top$
$\Pi_k^\perp$	дополнительный проектор: $\Pi_k^\perp = I - \Pi_k$
τ	порог числа обусловленности грамиана (адаптивный выбор глубины p)
$\mathcal{C}_k$	класс задач $\mathcal{Q}(L, \kappa, m)$: L-липшицев якобиан, κ-обусловленность, память глубины m
u_k^*	ведущий собственный вектор коррекции SS-U (в $s_k^\perp$)
σ_k^*	коэффициент ранг-1 коррекции SS-U
$\mathcal{U}$	базовое симметричное квазиньютоновское обновление (SR1, BFGS, PSB и т. п.) в конструкции SS-U

Задача с вариационным неравенством (глава 4)

X	замкнутое выпуклое множество, на котором ставится VI
μ	константа сильной монотонности отображения F
L_1	константа Липшица якобиана ∇F
J_0	линейная часть оператора в численных тестах класса cubic-monotone и bilinear-saddle ($F = J_0 x + \varepsilon \cdot R(x)$); это не якобиан в решении
v_k, $z^{(s)}$	опорные точки сегментов VIJI-Restarted
D	диаметр допустимого множества X
D_s	радиус сегмента VIJI: оценка расстояния до x^*
$\bar{\rho}$	коэффициент геометрического сжатия внутри сегмента
ρ_k^*	гарантированный коэффициент сжатия на шаге k
M_0	равномерная оценка $\|B_k - J^*\|_F$ в анализе SP-Broyden внутри сегмента
C_d	константа связи $\|d_k\| \geq C_d \|v_k - x^*\|$ (явное предположение Proposition 4.4)
ε^*	радиус локального режима, в котором гарантируется оптимальная скорость
δ_k	управляемая ошибка якобиана: $\|(B_k - J_k)(x_k - v_k)\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|$
r^*	число конечно-разностных поправок (refinement-шагов) в SP-AFD
GAP	зазор двойственности VI (критерий сходимости)
N, T	число итераций

Соглашения

- Индекс k нумерует итерации алгоритма; индексы внутри окна пробегают $j = k - p, \ldots, k$.
- I — единичная матрица подходящей размерности.
- Если контекст не указан явно, все нормы матриц—фробениусовы, все нормы векторов—евклидовы.
- Константы обозначаются прописными латинскими буквами (L, L_1, C_d, D, D_s, M_0); параметры алгоритма— строчными греческими (τ, μ, $\bar{\rho}$); индексы k указывают итерационную зависимость.

Введение

Актуальность темы

Квазиньютоновские методы занимают центральное место в вычислительной оптимизации с момента работы Broyden (1965) [1] и последующих классических работ Dennis и More [3, 4]. Они позволяют получить сверхлинейную скорость сходимости без вычисления якобиана (или гессиана), что особенно важно для задач, в которых явное дифференцирование дорого или недоступно: крупномасштабных систем уравнений, задач обучения нейронных сетей, равновесных и экономических моделей.

В последние годы возрос интерес к квазиньютоновским аппроксимациям в двух направлениях, существенных для настоящей работы. Во-первых, классические алгоритмы Broyden, SR1 и BFGS на геометрически сложных ландшафтах (изогнутые долины, овраги, неквадратичные сильно нелинейные функции) демонстрируют резкое сужение бассейна сходимости и неустойчивую работу, хотя теория гарантирует сверхлинейность в локальном режиме. Практический разрыв между теорией и поведением классических методов на типичных задачах остаётся открытой проблемой. Во-вторых, развитие квазиньютоновских методов для вариационных неравенств (VI) [11, 12] обнаружило следующий теоретический барьер: при использовании обновления Бройдена в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI скорость сходимости по зазору (gap) ограничена $O(T^{-1})$, хотя лучшие второпорядковые методы достигают оптимальной оценки $O(T^{-3/2})$. Причина барьера — ранг-1 структура обновления Бройдена и сохранение лишь одного секущего условия на итерации: проектор bounded deterioration, снимающий ошибку $\|B_k - J(x_k)\|_F$, имеет ранг 1 и не использует информацию из прошлых направлений, что недостаточно для контроля $\|(B_k - J(x_k))d_k\|/\|d_k\|^2$ требуемого для второпорядковой оценки порядка.

Общая причина обеих трудностей одна: при ранг-1 обновлении Бройдена из p прошлых секущих условий сохраняется только одно — текущее, а остальные нарушаются. Накопленные ошибки проектируются на «недоконтролируемые» направления и приводят к сужению бассейна сходимости в оптимизации и к барьеру $O(T^{-1})$ в VI. Это мотивирует поиск таких обновлений, которые сохраняют прошлые секущие условия и, как следствие, дают структурно более информативное разложение ограниченной деградации (с расширенным проектором ранга $p+1$ вместо ранга 1) — и для нелинейных систем, и для оптимизации,

и для вариационных неравенств.

Цель и задачи работы

Цель работы: построить и теоретически обосновать семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применить полученные алгоритмы к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств.

Задачи:

1. Получить общее семейство мультисекантных обновлений якобиана, параметризованное базовой матрицей и матрицей направлений, и охарактеризовать внутри него ранг-1 обновления, сохраняющие фиксированный набор прошлых секущих условий.

2. Построить алгоритм SP-Broyden для нелинейных систем: выбор направления обновления, адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана, процедура обновления.

3. Доказать для SP-Broyden теорему об ограниченной деградации с расширенным проектором: точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и доказать, что отрицательный член $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$ снимает с матрицы ошибки на каждой итерации не меньше информации, чем у классического Бройдена.

4. Перенести идею сохранения прошлых секущих условий на симметричные методы (SR1, BFGS, PSB): доказать несовместность одновременного выполнения всех требований, построить секантно-стабилизированные обновления SS-U с коррекцией в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, исследовать сверхлинейность и расширение бассейна сходимости на модельных задачах.

5. Применить SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, показать, что расширенный проектор bounded deterioration и сохранение $p+1$ секущих условий снимают барьер $O(T^{-1})$ VIQA-Broyden, и получить локально-оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ при условии выравнивания направлений (гипотеза о секантной аппроксимации шага).

6. Построить гарантированный вариант алгоритма — SP-AFD, использующий одну конечно-разностную поправку на итерацию, и доказать оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ без дополнительных предположений.

7. Подтвердить теоретические результаты численными экспериментами на стандартных тестовых задачах: Discrete Boundary Value Problem, Broyden Banded, Curved Valley и семействе кубических сильно монотонных VI.

Научная новизна

1. Предложено и исследовано семейство обновлений SP-Broyden — ранг-1 минимальное обновление, сохраняющее p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k-p, \dots, k-1$. Для него получено точное разложение bounded deterioration $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена) и оценкой прироста $\Delta_k = O\Big(L^2\,\sigma_{\min}^{-2}(S_p)\cdot\sum_j \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2\Big)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки на каждой итерации не меньше информации, чем классический Бройден, а в типичной ситуации — строго больше. Структурное превосходство расширенного проектора и сохранение $p+1$ секущих условий — ключевые свойства, делающие SP-Broyden пригодным для применения в схеме VIJI-Restarted с оптимальной скоростью сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$.

2. Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех секущих условий с симметрией и предложена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в $s_k^{\perp}$, не нарушающая ни текущего секущего условия, ни симметрии. Установлена сверхлинейность SS-U по Dennis–More и численно продемонстрировано расширение бассейна сходимости по сравнению с SR1.

3. Показано, что расширенный (ранг-($p+1$)) проектор bounded deterioration и сохранение $p+1$ секущих условий в SP-Broyden снимают барьер $O(T^{-1})$ схемы VIQA-Broyden для сильно монотонных VI. Предложен алгоритм SP-AFD, который за счёт одной конечно-разностной поправки на итерацию гарантирует оптимальную оценку скорости сходимости по зазору $O(L_1 D^3/T^{3/2})$ без условий на траекторию.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость. Работа даёт единый язык для анализа квазиньютоновских обновлений с памятью прошлых секущих условий и связывает понятия мультисекантной памяти, ограниченной деградации и оптимальной скорости сходимости в VI. В частности, доказано, что геометрическая структура bounded deterioration — ранг проектора Π_k и набор сохраняемых секущих условий — не деталь анализа, а фактор, определяющий достижимую скорость второпорядкового метода для сильно монотонных VI: классические ранг-1 обновления ограничены $O(T^{-1})$ (нижняя оценка [11]), тогда как SP-Broyden и SP-AFD достигают оптимальной $O(T^{-3/2})$.

Практическая значимость. Предложенные алгоритмы SP-Broyden, SS-SR1 и SP-AFD реализованы на Python и доступны в виде библиотеки. На численных тестах SP-Broyden ускоряет решение Discrete BVP (n=100) в 2,4 раза по сравнению с классическим Broyden; SS-SR1 сходится там, где SR1 стагнирует или расходится, и расширяет

бассейн сходимости в 1,5–2 раза на семействе Curved Valley; SP-AFD сокращает число итераций на 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden на кубических сильно монотонных VI.

Положения, выносимые на защиту

1. Общая параметризация $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$ ранг-m обновлений якобиана и её специализация к ранг-1 обновлениям, сохраняющим p прошлых секущих условий.

2. Теорема минимальности обновления SP-Broyden: единственное решение задачи минимизации нормы Фробениуса при $(p{+}1)$ секущих условиях (см. теорему 2.10).

3. Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором для SP-Broyden (см. теорему 2.14): точное разложение ошибки $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p{+}1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$.

4. Теорема о несовместности симметричных мультисекантных обновлений (см. теорему 3.1) и конструкция SS-U как разрешение этой несовместности через коррекцию в $s_k^\perp$.

5. Локально-оптимальная теорема скорости VIJI+SP-Broyden (см. теорему 4.11) и безусловная теорема оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ для SP-AFD (см. теорему 4.15).

6. Численная верификация всех теоретических результатов на стандартных тестовых задачах (Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley, кубические VI).

Методология и методы исследования

В работе используются методы вычислительной линейной алгебры (разложения QR и SVD, теория проекторов, оценки чисел обусловленности грамиана), классической теории квазиньютоновских методов (свойства обновлений ранга 1 и 2, критерий сверхлинейности Dennis–More [3]) и современная теория оптимальных методов для вариационных неравенств [11, 12]. Численные эксперименты проведены в Python с использованием NumPy; задачи взяты из стандартного тестового набора [10] и из работ по VI [11].

Степень достоверности и апробация результатов

Все теоретические результаты снабжены полными доказательствами. Утверждения о скорости сходимости подтверждены численными экспериментами на стандартных

тестовых задачах с единым критерием остановки. Исходный код экспериментов открыт и воспроизводим.

Основные результаты работы опубликованы в материалах 38-й конференции NeurIPS 2024 [11], где автор является соавтором, а теоретический анализ схемы VIJI-Restarted в применении к SP-Broyden является авторским вкладом.

Структура и объём работы

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и двух приложений.

- В главе 1 («Приближение якобиана») вводится язык квазиньютоновских обновлений и формулируется общее семейство мультисекантных обновлений. Анализируется выбор матрицы направлений V_m и базовой матрицы $\widehat{B}_k$.
- В главе 2 («Алгоритм SP-Broyden», см. главу 2) строится обновление SP-Broyden, доказываются теоремы минимальности и ограниченной деградации, описывается адаптивный выбор глубины p и приводятся численные эксперименты для нелинейных систем.
- В главе 3 идея сохранения прошлых секущих условий переносится на симметричные методы. Строится SS-U и его частный случай SS-SR1, доказывается сверхлинейная сходимость, исследуется расширение бассейна сходимости на семействе Curved Valley.
- В главе 4 («SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted», см. главу 4) полученная теория применяется к сильно монотонным VI. Доказывается локально оптимальная скорость $O(T^{-3/2})$ VIJI+SP-Broyden и безусловная оптимальность SP-AFD.
- Приложение A содержит доказательство леммы о выравнивании направлений в квадратичном случае.
- Приложение B содержит полное доказательство теоремы о скорости сходимости SP-AFD.

Обзор литературы

Настоящая работа лежит на стыке трёх направлений: (i) квазиньютоновских методов для систем нелинейных уравнений и безусловной оптимизации, (ii) мультисекантных обобщений с памятью прошлых секущих условий и связанных с ними техник ускорения неподвижной точки (Anderson), (iii) методов высокого порядка для сильно монотонных вариационных неравенств. В этой главе даётся краткий обзор ключевых результатов каждого из направлений, с акцентом на те работы, в сравнении с которыми формулируются вклады настоящей диссертации.

Классические квазиньютоновские методы для нелинейных систем

Семейство квазиньютоновских методов ведёт начало от работы Broyden [1], который предложил для решения системы $F(x) = 0$ с $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ заменять якобиан в итерации Ньютона на матрицу B_k, удовлетворяющую текущему секущему условию

$$B_{k+1}s_k = y_k, \qquad s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k),$$

и выбираемую из условия минимума нормы Фробениуса $\|B_{k+1} - B_k\|_F$. Результат — знаменитая ранг-1 формула «хорошего» Бройдена $B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)s_k^\top}{s_k^\top s_k}$. В той же работе предложен и вариант «плохого» Бройдена, и получен квазиньютоновский шаг с обновлением обратной матрицы по формуле Шермана–Моррисона.

Локальная теория сходимости квазиньютоновских методов развита в [13] и получила законченный вид в [14, 3]. Классический результат Dennis и More [14] — критерий сверхлинейной сходимости ($x_k \to x^*$ q-сверхлинейно тогда и только тогда, когда $\|(B_k - J^*)s_k\|/\|s_k\| \to 0$), — служит опорной точкой для анализа практически всех квазиньютоновских схем. Для обновления Бройдена Gay [15] доказал, что на гладких задачах с невырожденным J^* метод сходится q-сверхлинейно из любой достаточно близкой к решению начальной точки, даже если $B_0 \neq J^*$. Обзор этих результатов и их расширений на семейство Broyden–Dennis–Morris дан в монографии Dennis–Schnabel [4].

Основной недостаток классических ранг-1 обновлений состоит в том, что новое

секущее условие сохраняется только на одном шаге: прошлые пары (s_j, y_j), $j < k$, нарушаются после применения шага обновления. Это ограничивает «съём информации» в оценке ограниченной деградации одним направлением s_k: отрицательный член, снимаемый с матрицы ошибки на каждой итерации, имеет вид $\|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$ (проектор ранга 1) и не использует прошлые направления. В окрестностях с сильной кривизной это приводит к низкой эффективности аппроксимации якобиана в подпространствах, ортогональных s_k. Данный эффект хорошо известен на практике, но систематически устраняется лишь в мультисекантных обобщениях (см. далее).

Симметричные квазиньютоновские обновления для оптимизации

Для задач безусловной оптимизации ($F = \nabla f$ с симметричным якобианом $J = \nabla^2 f$) естественно требовать, чтобы приближение B_k оставалось симметричным. Идея восходит к Davidon [16], реализована в методе DFP [17] и, в наиболее устойчивой форме, в методе BFGS (Broyden 1970 [18], Fletcher 1970, Goldfarb 1970, Shanno 1970 [19]):

$$B_{k+1}^{\mathrm{BFGS}} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^\top B_k}{s_k^\top B_k s_k} + \frac{y_k y_k^\top}{y_k^\top s_k}.$$

BFGS сохраняет симметрию и (при $y_k^\top s_k > 0$) положительную определённость; его сверхлинейная сходимость на сильно выпуклых задачах доказана в [3, 13], а глобальная сходимость с точным линейным поиском — в работах Powell [22, 23].

Альтернативу симметричному BFGS даёт ранг-1 SR1-обновление (symmetric rank-one): $B_{k+1}^{\mathrm{SR1}} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(y_k - B_k s_k)^\top}{(y_k - B_k s_k)^\top s_k}$. SR1 даёт лучшие чем BFGS аппроксимации истинного гессиана на невыпуклых задачах [24], но может выдавать неопределённые матрицы и нуждается в защите от деления на малый знаменатель. Другой классический симметричный вариант — PSB (Powell's Symmetric Broyden) [21] — минимизирует $\|B_{k+1} - B_k\|_F$ при симметрии и одном секущем условии.

Общее семейство симметричных обновлений и их алгебраические свойства систематически разобраны в монографии Nocedal–Wright [7] и в обзоре [3]. Современные усиленные версии BFGS-алгоритмов для невыпуклой оптимизации включают модификации Li–Fukushima [25] и cautious-update-варианты. Несмотря на развитость теории, бассейн сходимости симметричных методов на задачах с сильной кривизной (овраги, изогнутые долины) заметно уже, чем у несимметричного Бройдена, и на практике ограничивает применимость SR1. Эта эмпирическая проблема в настоящей работе устраняется в главе 3 за счёт коррекции в ортогональном дополнении $s_k^\perp$.

Мультисекантные обновления и Anderson-ускорение

Идея сохранения нескольких секущих условий одновременно восходит к техническому отчёту Schnabel [9] и независимо развивалась Burdakov [26]. Ключевое наблюдение: при $p+1$ парах (s_j, y_j), $j = k-p, \dots, k$, собранных в матрицы $S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$, $Y_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$, минимум $\|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$ при ограничении $B_{k+1}S_p = Y_p$ даёт обновление

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p)(S_p^\top S_p)^{-1} S_p^\top. \tag{1}$$

Теория минимальности, инварианты и алгоритмические аспекты мультисекантных методов подробно разобраны Byrd–Nocedal–Schnabel [27]. Основная сложность мультисекантных схем — потеря устойчивости при плохо обусловленном грамиане $S_p^\top S_p$; адаптивный выбор глубины окна p и пороги на $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p)$ являются стандартными инструментами защиты [6].

Отдельный, исторически важный представитель мультисекантной идеи — Anderson-ускорение неподвижной точки [2]. Walker–Ni [5] показали, что на линейных задачах Anderson-ускорение с окном p эквивалентно GMRES-итерациям; при этом его можно явно записать как мультисекантное обновление (1) с $\widehat{B}_k = I$. Fang–Saad [6] обобщили эту связь до двух классов мультисекантных методов и предложили устойчивую реализацию на основе QR-разложения. Теоретический анализ локальной сходимости Anderson для сжимающих отображений дан Toth–Kelley [30]; глобальная сходимость на общих задачах неподвижной точки остаётся открытой.

Общая черта классических мультисекантных схем: они строят одно обновление B_{k+1}, удовлетворяющее всем $p+1$ условиям, но не дают ранг-1 обновлений, сохраняющих эти условия. В настоящей работе (глава 2) этот пробел устраняется: среди ранг-1 обновлений, расширяющих B_k с p сохранёнными секущими условиями до обновления, удовлетворяющего $p+1$ условию, вычленяется единственная SP-Broyden-формула с минимальной нормой Фробениуса, и для неё доказано точное разложение bounded deterioration с расширенным проектором ранга $p+1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена).

Методы ограниченной памяти и крупномасштабная оптимизация

В крупномасштабных задачах хранить матрицу $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ невозможно. L-BFGS (Nocedal [8]; Liu–Nocedal [29]) хранит только m последних пар (s_j, y_j) и пересчитывает действие B_k^{-1} на вектор за $O(mn)$ операций (двухпроходный алгоритм). Компактное представление BFGS и L-BFGS-матриц получено Byrd–Nocedal–Schnabel [27]; на его основе построены L-BFGS-B для ограниченной оптимизации [28], trust-region варианты

и предобуславливатели.

Limited-memory идея переносится и на обновление Бройдена (L-Broyden, см. комментарии в [6]), но её качество ограничено тем же линейным ростом ошибки в оценке ограниченной деградации. Поэтому limited-memory варианты мультисекантных и SP-методов представляют самостоятельный интерес и частично обсуждаются в заключении настоящей работы как направление дальнейших исследований.

Современные результаты о сверхлинейной сходимости

Классический критерий Dennis–More [14] даёт асимптотический факт сверхлинейности, но не приводит к явной оценке скорости. В последнее десятилетие получен ряд неасимптотических результатов. Rodomanov–Nesterov [31, 32] доказали явные нелокальные оценки вида $\|x_k - x^*\| \leq (C/k)^{k/2}$ для greedy-вариантов BFGS, SR1 и DFP. Ye–Liu [33] получили аналогичные оценки для классических BFGS и SR1 с κ-условием обусловленности задачи. Jin–Mokhtari [34] установили точные (sharp) неасимптотические константы сверхлинейности, согласующиеся с эмпирическим поведением.

Отдельная линия развития — инкрементальные квазиньютоновские методы для сумм функций. IQN (Mokhtari–Eisen–Ribeiro [35]) достигает локальной сверхлинейной сходимости при $O(1)$-стоимости итерации (одна компонента суммы), в отличие от классического Newton-метода для суммы.

Общая черта всех перечисленных работ — они остаются в рамках задач безусловной оптимизации и не переносятся напрямую на вариационные неравенства, где отсутствует функция цели и критерий сверхлинейности формулируется в терминах нормы ошибки аппроксимации якобиана.

Квазиньютоновские методы для вариационных неравенств

Задача сильно монотонного вариационного неравенства $\langle F(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ ($\forall x \in X$) традиционно решается методами первого порядка (extragradient, hybrid proximal) или методами высокого порядка на основе оракулов производных ∇F. Оптимальные оценки скорости для L_1-гладких монотонных VI — $O(T^{-3/2})$ по зазору — достигнуты в работах Monteiro–Svaiter [36], Bullins–Lai [37], Lin–Jordan (Perseus) [12], Adil–Bullins [38]. Эти методы требуют точного якобиана ∇F на каждой итерации и тем самым имеют стоимость шага, пропорциональную числу переменных.

Вопрос о том, можно ли заменить точный якобиан на квазиньютоновскую аппроксимацию и сохранить оптимальную скорость $O(T^{-3/2})$, был поставлен и частично решён в работе Agafonov, Ostroukhov, Mozhaev и др. [11] (NeurIPS 2024), где введена схема VIJI-Restarted с рестартами по условию близости. В той же работе показано, что использование обновления классического Бройдена (VIQA-Broyden) даёт скорость $O(T^{-1})$,

а не $O(T^{-3/2})$: ранг-1 структура проектора съёма ошибки и сохранение лишь одного секущего условия на итерации недостаточны для контроля $\|(B_k - \nabla F(x_k))\, d_k\| / \|d_k\|^2$ требуемого для второпорядковой оценки порядка на шагах, где x_k ещё далеко от x^*, что лишает схему второпорядковой оценки. В [11] этот результат доказан как нижняя оценка для семейства классических квазиньютоновских обновлений.

Помимо [11], квазиньютоновские методы для VI упоминались ранее в контексте равносильных NCP-задач (Tseng [39], Fukushima [40]), но без оптимальных оценок скорости. Настоящая работа заполняет обнаруженный в [11] теоретический барьер двумя способами: (i) через схему VIJI + SP-Broyden, в которой расширенный (ранг-$(p{+}1)$) проектор bounded deterioration и сохранение $p{+}1$ секущих условий доводят сходимость до локально-оптимальной $O(T^{-3/2})$ (при гипотезе о выравнивании направлений); (ii) через гарантированный алгоритм SP-AFD, использующий одну конечно-разностную поправку на итерацию и достигающий оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ безусловно.

Пробелы в литературе и позиционирование работы

Из приведённого обзора можно выделить три нерешённые до настоящей работы задачи.

Пробел 1 (классические мультисекантные методы). Схема (1) даёт обновление полного ранга, удовлетворяющее всем $p{+}1$ секущим условиям, но не описывает ранг-1 обновления, сохраняющие эти условия. Между тем именно ранг-1 обновления дают «читаемую» алгебраическую структуру, допускают Шерман–Моррисон и локально наименее возмущают B_k. Глава 2 настоящей работы выделяет в семействе обновлений (1) подсемейство ранг-1 обновлений, сохраняющих p секущих условий, и для него доказывает теорему минимальности и точное разложение bounded deterioration с расширенным проектором ранга $p{+}1$.

Пробел 2 (симметричные квазиньютоновские методы и бассейн). Классические SR1/BFGS/PSB на задачах с изогнутыми долинами имеют узкий бассейн сходимости. Известно, что это связано с потерей прошлых секущих условий, но систематическая теория симметричных мультисекантных обновлений с доказательством несовместности всех требований и конструктивным выходом из неё отсутствует. Глава 3 настоящей работы доказывает теорему несовместности «симметрия + $p{+}1$ секущих условий», предлагает семейство SS-$\mathcal{U}$ ранг-1 коррекций в $s_k^{\perp}$ и устанавливает его сверхлинейность по Dennis–More, а численно — расширение бассейна сходимости.

Пробел 3 (квазиньютоны и оптимальная скорость для VI). Нижняя оценка [11] показывает, что классических квазиньютоновских обновлений недостаточно для оптимальной скорости $O(T^{-3/2})$ на сильно монотонных VI. Глава 4 настоящей работы показывает, что данный барьер связан именно с ранг-1 структурой проектора bounded deterioration у классического Бройдена и его преодолевает расширенный проектор ранга $p{+}1$

SP-Broyden, обеспечиваемый сохранением $p+1$ секущих условий. Для VIJI + SP-Broyden доказана локально-оптимальная скорость, а для SP-AFD — безусловно оптимальная скорость $O(T^{-3/2})$.

Таким образом, настоящая работа строит единый язык мультисекантных обновлений с памятью, связывает три классических направления (нелинейные системы, гладкая оптимизация, VI) и показывает, что геометрическая структура bounded deterioration — ранг проектора Π_k и набор сохраняемых секущих условий — ключевой алгебраический фактор, определяющий как расширение бассейна сходимости в симметричных методах, так и оптимальную скорость второпорядковых методов для сильно монотонных VI.

Глава 1

Приближение якобиана

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу решения нелинейной системы

$$F(x) = 0, \qquad F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n. \tag{2}$$

Квазиньютоновские методы строят последовательность $\{x_k\}$ по правилу

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \qquad B_k\, d_k = -F(x_k), \tag{3}$$

где $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — аппроксимация якобиана $J(x_k) = F'(x_k)$.

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k = d_k, \qquad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

1.2 Общая формула: m секущих условий

Рассмотрим задачу обновления аппроксимации якобиана B_k при решении $F(x) = 0$, $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Обозначим $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$.

Пусть заданы m секущих условий: $B_{k+1}S_m = Y_m$, где

$$S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}, \qquad Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k] \in \mathbb{R}^{n\times m}.$$

Семейство обновлений, удовлетворяющих всем m секущим условиям:

$$\boxed{B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\, V_m^\top} \tag{4}$$

где $\widehat{B}_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — базовая матрица, $V_m \in \mathbb{R}^{n\times m}$ — матрица направлений ($V_m^\top S_m$ невырождена).

Проверка: $B_{k+1}S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) = Y_m$. Условия выполнены при любом допустимом V_m.

Обновление $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$ имеет ранг $\leq m$ (произведение $n \times m$ и $m \times n$ матриц).

1.3 Частный случай: $m = 1$

При $m = 1$ имеем $S_m = s_k$, $Y_m = y_k$, $V_m = v_k \in \mathbb{R}^n$, и формула (4) принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top}{v_k^\top s_k}. \tag{5}$$

Это ранг-1 обновление, удовлетворяющее единственному секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$.

При дополнительном ограничении $v_k^\top s_k = 1$ знаменатель исчезает:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top. \tag{6}$$

1.4 Роль V_m: что минимизирует обновление

Выбор V_m при фиксированных $\widehat{B}_k$, S_m, Y_m определяет форму обновления Δ_k. Различные V_m удовлетворяют одним и тем же секущим условиям, но отличаются по норме изменения $\|\Delta_k\|_F = \|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$.

1.4.1 $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях

Обновление принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\, (S_m^\top S_m)^{-1}\, S_m^\top. \tag{7}$$

Это единственное решение задачи $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\, S_m = Y_m$ (проекция $\widehat{B}_k$ на аффинное подпространство, задаваемое секущими условиями, по норме Фробениуса; строгая выпуклость гарантирует единственность).

Ранг обновления $\leq m$. При большом m это может быть существенно: обновление ранга m требует $O(nm)$ операций на хранение и $O(n^2 m)$ на применение, что при $m \gg 1$ дороже ранг-1 обновления.

1.4.2 $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии

Частный случай предыдущего при $m = 1$:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2}. \tag{8}$$

Это решение $\min_B \|B - \widehat{B}_k\|_F$ при $B\, s_k = y_k$. При $\widehat{B}_k = B_k$ — классический метод Бройдена (“good Broyden”, 1965).

Ранг 1, затраты $O(n^2)$ на шаг.

1.4.3 $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k)\, y_k^\top}{y_k^\top s_k}. \tag{9}$$

Удовлетворяет секущему условию, но не минимизирует $\|B_{k+1} - \widehat{B}_k\|_F$. Связано со вторым методом Бройдена (“bad Broyden”, 1965): формула (9) для прямого якобиана B_k соответствует минимуму $\|H_{k+1} - H_k\|_F$ при $H_{k+1} y_k = s_k$ для обратного якобиана $H_k \approx J^{-1}$ (Dennis, Schnabel, 1996).

1.4.4 $m = 1$, другие v_k: класс Бройдена для $F(x) = 0$

Любой вектор v_k с $v_k^\top s_k \neq 0$ даёт допустимое ранг-1 обновление. Gay (1979) показал, что для линейных систем выбор v_k не влияет на итоговую сходимость (метод заканчивается за $2n$ шагов при любом v_k). Для нелинейных систем различные v_k дают различное поведение; на практике используется почти исключительно $v_k = s_k$ (“good Broyden”).

1.5 Роль базовой матрицы $\widehat{B}_k$

1.5.1 $\widehat{B}_k = B_k$: накопление

Обновление отсчитывается от текущего приближения. Вся информация, усвоенная на предыдущих шагах, сохраняется в B_k неявно. Это стандартный выбор для метода Бройдена и его вариантов.

1.5.2 $\widehat{B}_k = B_0$: пересборка

Обновление отсчитывается от начальной матрицы (как правило, $B_0 = I$). Информация за пределами текущего окна m — стирается: B_{k+1} зависит только от B_0 и последних m пар (s_j, y_j).

При $V_m = S_m$ и $B_0 = I$ формула (7) даёт:

$$B_{k+1} = I + (Y_m - S_m)\,(S_m^\top S_m)^{-1}\,S_m^\top. \tag{10}$$

Это ускорение Андерсона типа I (Anderson, 1965; Walker, Ni, 2011; Fang, Saad, 2009). Эквивалентность с формулой Андерсона установлена в [4, 5]: при $B_0 = I$ и $\beta = 1$ мультисекущее обновление ранга m от I совпадает с ускорением Андерсона.

1.6 Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении

Утверждение 1.1. Пусть B_{k+1} задано ранг-1 обновлением (5) с произвольным v_k ($v_k^\top s_k \neq 0$). Тогда для любого $j < k$:

$$B_{k+1}s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

В частности, $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$.

Доказательство. Прямое вычисление:

$$B_{k+1}s_j = \left(B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,v_k^\top}{v_k^\top s_k}\right)s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k)\,\frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

Второе слагаемое зануляется тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$. □

Следствие 1.1. В классическом методе Бройдена ($v_k = s_k$) секущее условие $B_{k+1}s_j = y_j$ сохраняется лишь при $s_k^\top s_j = 0$. В общем случае оно нарушается.

Глава 2

Алгоритм SP-Broyden

Обозначения и предположения главы. Рассматривается задача поиска корня $F(x) = 0$ с непрерывно-дифференцируемым отображением $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ и якобианом $J(x) = F'(x)$. Обозначим x^* — корень системы ($F(x^*) = 0$), $J^* = J(x^*)$, $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$, $E_k = B_k - J^*$ — ошибку аппроксимации якобиана. Во всех теоретических утверждениях главы 2 предполагается, что якобиан липшицев на некоторой открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ точки x^*:

$$\|J(x) - J(y)\| \le L\,\|x - y\|\,, \qquad x, y \in \mathcal{O}. \tag{11}$$

Это стандартное предположение для анализа локальной сходимости квазиньютоновских методов; см. [3, 4].

Идея алгоритма SP-Broyden: выбрать v_k так, чтобы ранг-1 обновление (6) удовлетворяло текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$ и одновременно сохраняло p предыдущих секущих условий $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. По Утверждению 1.1, для этого достаточно потребовать $v_k^\top s_j = 0$ при $j = k-1, \dots, k-p$.

Определение 2.1 (SP-обновление). Пусть задана глубина сохранения $p \ge 0$ и пусть шаги $s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-p}$ линейно независимы. Определим SP-вектор v_k^* как решение задачи

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} \|v\|^2 \quad \text{при} \quad v^\top s_k = 1, \quad v^\top s_j = 0 \;\; (j = k-1, \dots, k-p). \tag{12}$$

SP-обновление якобиана имеет вид

$$B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top. \tag{13}$$

Замечание 2.2 (Соглашение об обозначениях). Параметр p обозначает число старых секущих условий, которые сохраняются. Матрица $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ содержит $p+1$ столбцов: текущий шаг s_k стоит первым (это определяет вектор e_1 в формулах ниже), за ним — p предыдущих шагов. В отличие от этого, в

общей формуле (4) столбцы S_m расположены в хронологическом порядке: от старых к новым.

Утверждение 2.1 (Явная формула для v_k^*). Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ и $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$ — грамиан. Если G_p невырожден, то

$$v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1, \tag{14}$$

где $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$. При этом $\|v_k^*\|^2 = e_1^\top G_p^{-1}\, e_1$.

Доказательство. Задача (12) эквивалентна: $\min_v \|v\|^2$ при $S_p^\top v = e_1$. Целевая функция строго выпукла, ограничения аффинны, поэтому стационарная точка функции Лагранжа является глобальным минимумом.

Функция Лагранжа имеет вид $\mathcal{L}(v, \lambda) = \|v\|^2 - 2\lambda^\top(S_p^\top v - e_1)$. Условие стационарности $\nabla_v \mathcal{L} = 2v - 2S_p\lambda = 0$ даёт $v = S_p\lambda$. Подставляя в ограничение, получаем $G_p\lambda = e_1$, откуда $\lambda = G_p^{-1}e_1$ и $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$.

Норма оптимального вектора: $\|v_k^*\|^2 = (v_k^*)^\top v_k^* = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top S_p\, G_p^{-1} e_1 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$. □

Замечание 2.3. При $p = 0$ ограничения ортогональности отсутствуют, $S_0 = [s_k]$, $G_0 = \|s_k\|^2$, и формула (14) даёт $v_k^* = s_k/\|s_k\|^2$. Обновление (13) принимает вид

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\, s_k^\top}{\|s_k\|^2},$$

что совпадает с классическим обновлением Бройдена (8).

Замечание 2.4 (Геометрическая интерпретация). Вектор v_k^* лежит в $\mathrm{col}(S_p)$ (по построению $v = S_p\lambda$) и ортогонален подпространству $\mathrm{span}(s_{k-1}, \ldots, s_{k-p})$ (по ограничениям задачи). Таким образом, v_k^* направлен вдоль компоненты s_k, ортогональной прошлым шагам, и нормирован условием $v_k^{*\top} s_k = 1$. Обновление (13) модифицирует B_k только в направлениях, ортогональных прошлым шагам, что и обеспечивает сохранение секущих условий.

Полный алгоритм приведён в Алгоритме 1.

Замечание 2.5 (Связь с таксономией обновлений). Параметры `accumulate` и `multisecant` задают четыре режима работы алгоритма, соответствующие ячейкам классификации Fang–Saad (2009):

	`multisecant` = false (ранг 1)	`multisecant` = true (ранг p+1)
`accumulate` = true	SP-Broyden (при $p = 0$ — Бройден)	Multisecant Broyden
`accumulate` = false	Ранг-1 обновление от $\widetilde{B}$	Anderson Acceleration

Algorithm 1 SP-Broyden(F, x_0, $p_{\max}$, `multisecant`, `accumulate`, $\widetilde{B}$, τ, ε; `globalize`, `rescale`, ε_B, C_{sa}

Require: $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, `multisecant` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `accumulate` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, $\widetilde{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ▷ опорная матрица алгоритма (параметр функции), куда происходит сброс в режиме пересборки; обычно I_n. Не путать с базовой матрицей $\widehat{B}_k$ в формуле обновления., $\tau > 0$, $\varepsilon > 0$

Require: (опции, см. ремарки 2.7–2.9)
`globalize` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ (флаг Армихо, см. Алгоритм 2), `rescale` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ (флаг масштабирования B_0 по Шанно–Пхуа), $\varepsilon_B > 0$ и $C_{\text{safe}} > 1$ (пороги срабатывания регуляризации), $\nu_{\text{reg}} > 0$ (множитель Левенберга–Марквардта)

$B_0 \leftarrow \widetilde{B}, \quad k \leftarrow 0$
while $\|F(x_k)\| \geq \varepsilon$ do
  Решить $B_k\, d_k = -F(x_k)$
  if $\sigma_{\min}(B_k) < \varepsilon_B$ or $\|d_k\| > C_{\text{safe}} \max(\|x_k\|, 1)$ then
    ▷ fallback Левенберга–Марквардта, см. ремарку 2.9
    $\lambda_k \leftarrow \nu_{\text{reg}}\, \|F(x_k)\|$
    Решить $(B_k + \lambda_k I)\, d_k = -F(x_k)$
  if `globalize` then
    $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking из Алгоритма 2
  else
    $\alpha_k \leftarrow 1$
  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k\, d_k$
  $s_k \leftarrow \alpha_k\, d_k, \quad y_k \leftarrow F(x_{k+1}) - F(x_k)$
  if $k = 0$ and `rescale` and $y_0^\top s_0 > 0$ then
    ▷ масштабирование B_0 по Шанно–Пхуа, см. ремарку 2.7
    $\sigma_0 \leftarrow (y_0^\top y_0)/(y_0^\top s_0)$
    $B_0 \leftarrow \sigma_0\, B_0$
    $\widetilde{B} \leftarrow \sigma_0\, \widetilde{B}$ ▷ синхронизировать опорную матрицу для будущих рестартов
  Адаптивный выбор глубины:
  $p \leftarrow 0$
  for $p' = 1, \ldots, \min(p_{\max}, k)$ do
    $S_{p'} \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p'}]$ ▷ $n \times (p'+1)$ матрица
    if $\operatorname{cond}(S_{p'}^\top S_{p'}) < \tau$ then
      $p \leftarrow p'$
    else
      break
  Обновление якобиана:
  if `accumulate` then
    $\widehat{B}_k \leftarrow B_k$
  else
    $\widehat{B}_k \leftarrow \widetilde{B}$
  $S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$
  $G_p \leftarrow S_p^\top S_p$
  if `multisecant` and $p > 0$ then
    ▷ Ранг-$(p+1)$ обновление
    $Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$
    $B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top$
  else
    ▷ Ранг-1 обновление (при $p = 0$ — Бройден)
    $v_k \leftarrow S_p\, G_p^{-1}\, e_1$
    $B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k)\, v_k^\top$
  $k \leftarrow k + 1$

Левая нижняя ячейка (`accumulate` = false, `multisecant` = false) формально корректна, но на каждом шаге использует только текущую пару (s_k, y_k) при фиксированной опорной матрице $\widetilde{B}$, отбрасывая всю накопленную информацию. Этот режим не встречается в литературе и не даёт преимуществ перед накоплением.

Замечание 2.6 (Сложность). Адаптивный выбор глубины и вычисление v_k требуют $O(n\,p^2)$ операций (формирование грамиана и решение системы размера $(p{+}1){\times}(p{+}1)$). При $p \ll n$ это пренебрежимо мало по сравнению с $O(n^2)$ на решение линейной системы $B_k\,d_k = -F(x_k)$. Дополнительные опции из ремарок 2.7–2.9 не меняют главного порядка стоимости итерации: проверка $\sigma_{\min}(B_k)$ делается одновременно с прямым решением (при использовании LU- или QR-разложения — по диагонали U или R); масштабирование Шанно–Пхуа требует один скалярный продукт $y_0^\top y_0$ и одно деление на $y_0^\top s_0$, оба $O(n)$; backtracking-Армихо добавляет в среднем $j_k \le J_{\max}$ дополнительных вычислений F на итерацию (типично $j_k \in \{0, 1, 2\}$, см. §2.3).

Замечание 2.7 (Начальное масштабирование B_0 по Шанно–Пхуа). По умолчанию $B_0 = \widetilde{B} = I_n$, т. е. начальный квази-якобиан не учитывает спектр локального линеаризованного оператора. Известная эмпирическая стабилизирующая поправка [20] — после первой итерации, когда становится доступной пара (s_0, y_0) с $y_0^\top s_0 > 0$, перемасштабировать

$$B_0 \leftarrow \sigma_0\, B_0, \qquad \sigma_0 := \frac{y_0^\top y_0}{y_0^\top s_0}, \tag{15}$$

что обеспечивает «средний» Рэлеев фактор $s_0^\top B_0 s_0 / \|s_0\|^2$, согласованный с парой (s_0, y_0). В исходной публикации [20] эта формула выписана для обратной матрицы $H_0 = B_0^{-1}$ как $H_0 \leftarrow (y_0^\top s_0)/(y_0^\top y_0)\, H_0$; для прямой B-формы получается (15). Условие $y_0^\top s_0 > 0$ в скалярных нелинейных уравнениях не гарантировано (в монотонных системах — автоматически), поэтому в Алгоритме 1 стоит явный охранник $y_0^\top s_0 > 0$, при срабатывании которого масштабирование пропускается. На несимметричных задачах из главы 4 этот защитный фильтр срабатывает в 3–5 % итераций, не влияя ни на устойчивость, ни на скорость сходимости. В режиме рестартов схемы VIJI-Restarted (см. ремарку 4.4) обновлённое $\widetilde{B}$ переиспользуется как начальная точка $B_0^{(s)}$ следующего сегмента; альтернативно σ_0 можно пересчитывать заново на каждом рестарте по локальной паре $(s_0^{(s)}, y_0^{(s)})$ — это даёт устойчивость к смене масштаба оператора F при переходе сегментов и в наших экспериментах (§2.4) сокращает число итераций на 10–15 % при `rescale` = true против `rescale` = false.

Замечание 2.8 (Выбор порога τ адаптивной глубины). Порог $\mathrm{cond}(G_p) < \tau$ управляет балансом «больше секущих условий vs. численная устойчивость грамиана». Качественно: при $\tau \to \infty$ эффективное окно $p_k \to p_{\max}$, но $\sigma^2_{\min}(S_p)$ не контролируется снизу, что портит положительный член в (26) и в ремарке 2.15; при $\tau \to 0$ окно схлопывается ($p_k \to 0$), и алгоритм сводится к классическому Бройдену. Эталонное значение $\tau =$

10^3, используемое в нашей реализации и в численных экспериментах §2.4, обосновано как двойным образом: (i) оценкой $\Delta_k^{\mathrm{SP}} \le \tau(p+1)\,\Delta_k^{\mathrm{Br}}(1+o(1))$ из ремарки 2.15, согласно которой положительный член bounded deterioration вырастает не более чем в постоянное число раз; (ii) эмпирическими наблюдениями рис. 4: на Discrete BVP, $n = 100$, реальная $\mathrm{cond}(G_p)$ в работающем режиме колеблется в полосе 10^1–10^3 с медианой ≈ 126 и максимумом ≈ 998, вплотную к выбранному порогу. Понижение порога на порядок ($\tau = 10^2$) схлопывает p_k до 0–3 на той же задаче и даёт траекторию сходимости близкую к классическому Бройдену; повышение на 3 порядка ($\tau = 10^6$) допускает плохо обусловленный G_p, который вызывает численный рост шага $\|d_k\|$ и редкие срабатывания fallback-регуляризатора из ремарки 2.9. Систематическое исследование зависимости числа итераций от $\tau \in \{10, 10^2, 10^3, 10^6\}$ по двум классам задач Moré–Garbow–Hillstrom (Discrete BVP, Broyden Banded; $n = 100$) включено в скрипт diag_sp_broyden.py; в окне $\tau \in [10^2, 10^4]$ метод устойчив (число итераций отличается на $\le 10\,\%$), что и оправдывает дефолтное $\tau = 10^3$ как точку с приемлемым запасом по устойчивости.

Замечание 2.9 (Fallback при вырождении B_k). В отличие от симметричных квазиньютоновских схем (BFGS, SR1) с поддержанием положительной определённости, обновление SP-Broyden в общем случае не гарантирует невырожденности B_k при произвольных (s_k, y_k). На практике типичные сценарии срыва — (а) холодный старт далеко от корня с $\widetilde{B} = I$, при котором первые пары (s_k, y_k) могут быть линейно зависимы; (б) накопление численных ошибок в режиме `accumulate` = true при долгих траекториях. Стандартное лекарство, восходящее к работе Левенберга–Марквардта [46] в контексте задач наименьших квадратов и обобщённое для общих квазиньютоновских систем в [4, §6.4] и [7, §11.1], — тихоновская регуляризация: при срабатывании одного из охранников

$$\sigma_{\min}(B_k) < \varepsilon_B \qquad \text{или} \qquad \|d_k\| > C_{\mathrm{safe}}\,\max(\|x_k\|, 1) \tag{16}$$

заменить B_k на $B_k + \lambda_k I$ с $\lambda_k = \nu_{\mathrm{reg}}\,\|F(x_k)\|$ (адаптивная демпфирующая константа, согласованная с локальным масштабом невязки [4, Th. 10.2.1]) и пересчитать шаг. Дефолтные значения: $\varepsilon_B = 10^{-12}\,\|B_k\|$ (относительный порог), $C_{\mathrm{safe}} = 10^2$, $\nu_{\mathrm{reg}} = 10^{-3}$. Преимущества формы (16): (i) проверка $\sigma_{\min}(B_k) < \varepsilon_B$ не требует SVD — достаточно следить за минимальным элементом по диагонали U- или R-фактора уже выполненной LU/QR-факторизации; (ii) проверка $\|d_k\| > C_{\mathrm{safe}}\,\|x_k\|$ ловит численно «разлетающиеся» направления без обращения к спектру. В исходной форме Алгоритма 1 (без рестартов) на тестовых задачах из ремарок 2.8 и ниже срабатывание fallback наблюдается в 0–2 % итераций, что свидетельствует о структурной устойчивости SP-обновления при разумных $\tau, p_{\max}$. В сочетании с глобализацией Армихо (Алгоритм 2 и §2.3) fallback дополнительно гарантирует, что направление d_k остаётся допустимым в смысле леммы 2.17.

2.1 Минимальность SP-обновления (теорема 2.10)

Теорема 2.10 (Минимальность). Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$ и грамиан $G_p = S_p^\top S_p$ невырожден. Тогда обновление

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)\,(v_k^*)^\top}{v_k^{*\top} s_k} \tag{17}$$

с $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ является единственным решением задачи

$$\min_{B \in \mathbb{R}^{n\times n}} \|B - B_k\|_F \quad \text{при} \quad Bs_k = y_k, \quad Bs_j = B_k s_j \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{18}$$

Если, кроме того, $B_k s_j = y_j$ для $j = k{-}p, \ldots, k{-}1$, то B_{k+1} удовлетворяет всем $p+1$ секущим условиям: $B_{k+1} s_j = y_j$ для $j = k{-}p, \ldots, k$.

Доказательство. Обозначим $\Delta = B - B_k$. Задача (18) принимает вид:

$$\min_{\Delta \in \mathbb{R}^{n\times n}} \|\Delta\|_F \quad \text{при} \quad \Delta s_k = y_k - B_k s_k, \quad \Delta s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{19}$$

Шаг 1: сведение к ранг-1 задаче. Обозначим $r = y_k - B_k s_k \in \mathbb{R}^n$ — невязку секущего условия. Запишем Δ в виде ранг-1 матрицы $\Delta = r\, w^\top$ для некоторого $w \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\Delta s_k = r\,(w^\top s_k), \qquad \Delta s_j = r\,(w^\top s_j).$$

Ограничения (19) принимают вид:

$$w^\top s_k = 1, \qquad w^\top s_j = 0 \;\; (j = k{-}1, \ldots, k{-}p). \tag{20}$$

Норма: $\|\Delta\|_F = \|r\| \cdot \|w\|$. Поскольку $\|r\|$ фиксировано, задача сводится к $\min_w \|w\|$ при ограничениях (20), что совпадает с (12).

Шаг 2: оптимальность ранг-1 формы. Покажем, что решение задачи (19) действительно имеет ранг 1. Пусть Δ^* — произвольное допустимое решение произвольного ранга. Разложим его строки: для каждой строки $\delta_i^\top$ (транспонированная i-я строка) ограничения задают $\delta_i^\top s_k = r_i$ и $\delta_i^\top s_j = 0$ для $j = k{-}1, \ldots, k{-}p$. Минимальный по евклидовой норме вектор δ_i, удовлетворяющий этим условиям, находится из KKT и имеет вид:

$$\delta_i^* = r_i \cdot S_p (S_p^\top S_p)^{-1} e_1 = r_i \cdot v_k^*.$$

Тогда $\Delta^* = r\, v_k^{*\top}$, что есть ранг-1 матрица.

Шаг 3: подстановка. Решение: $w^* = v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ (по утверждению 2.1). Обновление: $B_{k+1} = B_k + r\, v_k^{*\top} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top} / (v_k^{*\top} s_k)$ (с учетом $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$, но в общем случае $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} (S_p^\top s_k)$, что равно $(G_p^{-1})_{11} \cdot \|s_k\|^2 + \sum_{l=1}^{p} (G_p^{-1})_{1,l+1} \cdot s_{k-l}^\top s_k$).

Заметим, что $S_p^\top s_k$ — это первый столбец G_p, т. е. $S_p^\top s_k = G_p e_1$. Следовательно, $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$.

Таким образом, $B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$.

Шаг 4: единственность. Единственность следует из строгой выпуклости нормы Фробениуса на аффинном подпространстве, задаваемом линейными ограничениями (19).

Шаг 5: сохранение секущих условий. По утверждению 1.1, $v_k^{*\top} s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$ влечет $B_{k+1} s_j = B_k s_j$. Если $B_k s_j = y_j$, то $B_{k+1} s_j = y_j$. Вместе с $B_{k+1} s_k = y_k$ это дает $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех $j = k-p, \dots, k$. □

2.2 Качество аппроксимации якобиана (теорема 2.14)

Лемма 2.11 (Эквивалентность SP-Broyden и мультисекущего обновления). Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ имеет полный столбцовый ранг, $Y_p = [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$, $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1)\times(p+1)}$.

Пусть B_k удовлетворяет индуктивному инварианту:

$$B_k\, s_j = y_j \quad \text{для } j = k-1, \dots, k-p. \tag{21}$$

Тогда SP-обновление $B_{k+1}^{\mathrm{SP}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top}$ с $v_k^* = S_p\, G_p^{-1}\, e_1$ совпадает с мультисекущим обновлением:

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (Y_p - B_k S_p)\, G_p^{-1}\, S_p^\top. \tag{22}$$

Доказательство. По инварианту (21): $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Следовательно, в матрице $Y_p - B_k S_p \in \mathbb{R}^{n\times(p+1)}$ столбцы со 2-го по $(p+1)$-й равны нулю:

$$Y_p - B_k S_p = (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top,$$

где $e_1 \in \mathbb{R}^{p+1}$ — первый стандартный базисный вектор. Подставляя в (22):

$$B_{k+1}^{\mathrm{MS}} = B_k + (y_k - B_k s_k)\, e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top = B_k + (y_k - B_k s_k)\, v_k^{*\top} = B_{k+1}^{\mathrm{SP}}.$$

Корректность построения v_k^*: $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top G_p^{-1}\, S_p^\top s_j$. Поскольку s_j — столбец S_p с номером $(1 + k - j)$, имеем $S_p^\top s_j = G_p\, e_{1+k-j}$, откуда $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top e_{1+k-j} = \delta_{jk}$. □

Предположение 2.1 (Равномерная ограниченность B_j^{-1}). Существует константа $M > 0$ такая, что B_j обратима и $\|B_j^{-1}\| \le M$ для всех j, рассматриваемых в анализе.

Замечание 2.12 (Достижимость предположения 2.1). Условие 2.1 выполняется автоматически в окрестности корня x^* при невырожденном $J(x^*)$, $\sigma_{\min}(J^*) =: \mu > 0$, и при условии bounded deterioration $\|E_j\| \le \eta\,\mu$, $\eta < 1$: по неравенству Вейля $\sigma_{\min}(B_j) \ge \sigma_{\min}(J^*) -$

$\|E_j\| \geq (1-\eta)\,\mu$, откуда $\|B_j^{-1}\| \leq 1/((1-\eta)\,\mu) =: M$. В алгоритме SP-Broyden + Armijo (§2.3) ограниченность $\|B_j^{-1}\|$ дополнительно поддерживается fallback'ом $B_j \leftarrow \widetilde{B}$ при срыве line search'а.

Лемма 2.13 (Локальная оценка длины шага через расстояние до корня). Пусть якобиан J удовлетворяет условию Липшица (11) с константой L на шаре $B(x^*, \delta_0) := \{x : \|x - x^*\| \leq \delta_0\}$, $F(x^*) = 0$, и выполнено предположение 2.1. Тогда для всех $x_j \in B(x^*, \delta_0)$ длина шага $s_j = -B_j^{-1} F(x_j)$ удовлетворяет

$$\|s_j\| \;\leq\; C_s\,\|x_j - x^*\|, \qquad C_s \;:=\; M\Big(\|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\delta_0\Big). \tag{23}$$

В частности, выбирая $\delta_0 \leq \delta_0^* := (1/M - \|J^*\|)\cdot 2/L$ (требующее $M\|J^*\| < 1$), получаем $C_s \leq 1$, т. е. выполняется условие «вариант B»: $\|s_j\| \leq \|x_j - x^*\|$.

Доказательство. По интегральной формуле Ньютона–Лейбница и $F(x^*) = 0$:

$$F(x_j) \;=\; F(x_j) - F(x^*) \;=\; \left(\int_0^1 J\Big(x^* + t(x_j - x^*)\Big)\,dt\right)(x_j - x^*).$$

Применяя оценку Липшица $\|J(x^* + \tau(x_j - x^*)) - J^*\| \leq L\,\tau\,\|x_j - x^*\|$ и интегрируя:

$$\left\|\int_0^1 J\Big(x^* + t(x_j - x^*)\Big)\,dt\right\| \;\leq\; \|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\|x_j - x^*\| \;\leq\; \|J^*\| + \tfrac{L}{2}\,\delta_0.$$

Отсюда $\|F(x_j)\| \leq (\|J^*\| + \frac{L}{2}\,\delta_0)\,\|x_j - x^*\|$. По 2.1: $\|s_j\| \leq M\,\|F(x_j)\|$, что даёт (23). Условие $C_s \leq 1$ эквивалентно $M(\|J^*\| + L\delta_0/2) \leq 1$, откуда указанная оценка δ_0^*. □

Теорема 2.14 (Bounded deterioration для SP-Broyden). В условиях леммы 2.11 пусть дополнительно якобиан $J(x)$ удовлетворяет условию Липшица (11) с константой L, и обозначим $J^* = J(x^*)$, $E_k = B_k - J^*$,

$$\Pi_k = S_p\,G_p^{-1}\,S_p^\top \quad \text{(ортогональный проектор на } \operatorname{col} S_p\text{)}, \qquad \Pi_k^\perp = I - \Pi_k.$$

Тогда:

(a) Точное разложение.

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k, \tag{24}$$

где

$$\Delta_k = \operatorname{tr}\Big(G_p^{-1}\,(Y_p - J^* S_p)^\top (Y_p - J^* S_p)\Big). \tag{25}$$

(b) Оценка в квадрате нормы Фробениуса.

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + \frac{9L^2}{4\,\sigma_{\min}^2(S_p)} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2. \tag{26}$$

(c) Оценка в норме Фробениуса.

$$\|E_{k+1}\|_F \le \|E_k\|_F + \frac{3L}{2\,\sigma_{\min}(S_p)} \left(\sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\,\|s_j\|^2 \right)^{1/2}. \tag{27}$$

Доказательство. Шаг 1: разложение E_{k+1}. По лемме 2.11, $B_{k+1} = B_{k+1}^{\mathrm{MS}}$. Подставим определение (22):

$$\begin{aligned} E_{k+1} &= B_k - J^* + (Y_p - B_k S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top \\ &= E_k + \Big[(Y_p - J^* S_p) - E_k\,S_p\Big]\,G_p^{-1}\,S_p^\top \\ &= E_k\,(I - S_p\,G_p^{-1}\,S_p^\top) + (Y_p - J^* S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top. \end{aligned} \tag{28}$$

То есть:

$$E_{k+1} = E_k\,\Pi_k^\perp + R_k, \qquad R_k = (Y_p - J^* S_p)\,G_p^{-1}\,S_p^\top. \tag{29}$$

Шаг 2: ортогональность строк. Покажем, что $\mathrm{tr}\Big((E_k\,\Pi_k^\perp)^\top R_k\Big) = 0$.

Для каждого $i = 1, \dots, n$ рассмотрим i-ю строку каждого слагаемого, записанную как столбец транспонированной матрицы.

Строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^\perp$:

$$(E_k\,\Pi_k^\perp)^\top e^{(i)} = \Pi_k^\perp\,E_k^\top\,e^{(i)} \;\in\; (\mathrm{col}\,S_p)^\perp,$$

поскольку $\mathrm{im}\,\Pi_k^\perp = (\mathrm{col}\,S_p)^\perp$.

Строка i матрицы R_k:

$$R_k^\top\,e^{(i)} = S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^* S_p)^\top\,e^{(i)} \;\in\; \mathrm{col}\,S_p,$$

поскольку вектор является линейной комбинацией столбцов S_p.

Скалярное произведение i-х строк:

$$\begin{aligned} &\Big(\Pi_k^\perp\,E_k^\top\,e^{(i)}\Big)^\top \Big(S_p\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^* S_p)^\top\,e^{(i)}\Big) \\ &\qquad = (E_k^\top e^{(i)})^\top\,\underbrace{\Pi_k^\perp\,S_p}_{=0}\,G_p^{-1}\,(Y_p - J^* S_p)^\top\,e^{(i)} = 0, \end{aligned}$$

где $\Pi_k^\perp S_p = (I - S_p G_p^{-1} S_p^\top)\, S_p = S_p - S_p G_p^{-1} G_p = 0$. Суммируя по i:

$$\operatorname{tr}\Big((E_k\,\Pi_k^\perp)^\top R_k\Big) = \sum_{i=1}^{n} \Big((E_k\,\Pi_k^\perp)^\top e^{(i)}\Big)^\top \Big(R_k^\top\, e^{(i)}\Big) = 0. \tag{30}$$

Шаг 3: теорема Пифагора. Из (29) и (30):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k^\perp\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{31}$$

Аналогично, разложение $E_k = E_k\,\Pi_k + E_k\,\Pi_k^\perp$ даёт ортогональные (построчно) слагаемые, поскольку строка i матрицы $E_k\,\Pi_k$ лежит в $\operatorname{col} S_p$, а строка i матрицы $E_k\,\Pi_k^\perp$ — в $(\operatorname{col} S_p)^\perp$. Следовательно:

$$\|E_k\|_F^2 = \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|E_k\,\Pi_k^\perp\|_F^2. \tag{32}$$

Подставляя $\|E_k\,\Pi_k^\perp\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2$ в (31):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\,\Pi_k\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{33}$$

Шаг 4: вычисление $\|R_k\|_F^2$. Обозначим $A_k = Y_p - J^* S_p$. Тогда $R_k = A_k\, G_p^{-1}\, S_p^\top$ и:

$$\begin{aligned}
\|R_k\|_F^2 &= \operatorname{tr}\Big(S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\, G_p^{-1}\, S_p^\top\Big) \\
&= \operatorname{tr}\Big(G_p^{-1}\, S_p^\top S_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\Big) \qquad \text{(цикличность следа)} \\
&= \operatorname{tr}\Big(G_p^{-1}\, G_p\, G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\Big) = \operatorname{tr}\Big(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\Big).
\end{aligned} \tag{34}$$

Это доказывает (24) с $\Delta_k = \|R_k\|_F^2$.

Шаг 5: оценка Δ_k сверху. Матрицы G_p^{-1} и $A_k^\top A_k$ положительно полуопределены. По неравенству $\operatorname{tr}(MN) \le \lambda_{\max}(M)\,\operatorname{tr}(N)$ для положительно полуопределённых M, N:

$$\Delta_k = \operatorname{tr}\Big(G_p^{-1}\, A_k^\top A_k\Big) \le \lambda_{\max}(G_p^{-1})\,\|A_k\|_F^2 = \frac{\|A_k\|_F^2}{\lambda_{\min}(G_p)} = \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)}. \tag{35}$$

Оценим $\|A_k\|_F^2$. Столбец матрицы A_k, отвечающий индексу j, равен $a_j = y_j - J^* s_j$. По теореме о среднем значении:

$$y_j - J^* s_j = \left(\int_0^1 \Big[J(x_j + t\, s_j) - J^*\Big]\, dt\right) s_j.$$

По условию Липшица (11) и неравенству треугольника:

$$\|J(x_j + t\, s_j) - J^*\| \le L\,\|x_j + t\, s_j - x^*\| \le L\,(\|x_j - x^*\| + t\,\|s_j\|).$$

Интегрируя по $t \in [0,1]$:

$$\left\| \int_0^1 \Big[J(x_j + t\, s_j) - J^* \Big]\, dt \right\| \le L\, \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\, \|s_j\|. \tag{36}$$

Следовательно:

$$\|a_j\| = \|y_j - J^* s_j\| \le \left(L\, \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2}\, \|s_j\| \right) \|s_j\|. \tag{37}$$

Вариант A (без дополнительных предположений):

$$\|a_j\|^2 \le L^2 \left(\|x_j - x^*\| + \tfrac{1}{2}\, \|s_j\| \right)^2 \|s_j\|^2. \tag{38}$$

Вариант B (при $\|s_j\| \le \|x_j - x^*\|$):

$$\|a_j\| \le \frac{3L}{2}\, \|x_j - x^*\|\, \|s_j\|, \qquad \|a_j\|^2 \le \frac{9L^2}{4}\, \|x_j - x^*\|^2\, \|s_j\|^2. \tag{39}$$

Условие $\|s_j\| \le \|x_j - x^*\|$ формально установлено в лемме 2.13 (с константой $C_s \le 1$ при выборе радиуса $\delta_0 \le \delta_0^*$), и опирается на предположение 2.1 о равномерной ограниченности $\|B_j^{-1}\| \le M$ в окрестности корня. В общем случае ($C_s > 1$) оценка (39) верна с заменой константы $9L^2/4 \to L^2(1 + C_s/2)^2$.

Суммируя по j (вариант B):

$$\|A_k\|_F^2 \le \frac{9L^2}{4} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\, \|s_j\|^2. \tag{40}$$

Подставляя (40) в (35) и далее в (33):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 - \|E_k\, \Pi_k\|_F^2 + \frac{9L^2}{4\, \sigma_{\min}^2(S_p)} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\, \|s_j\|^2.$$

Отбрасывая $-\|E_k\, \Pi_k\|_F^2 \le 0$, получаем (26).

Шаг 6: извлечение корня. Из (26):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \le \|E_k\|_F^2 + \delta_k, \qquad \delta_k = \frac{9L^2}{4\, \sigma_{\min}^2(S_p)} \sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\, \|s_j\|^2.$$

Для $a \ge 0$, $b \ge 0$ неравенство $\sqrt{a+b} \le \sqrt{a} + \sqrt{b}$ справедливо, поскольку $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \ge a + b$. Применяя с $a = \|E_k\|_F^2$, $b = \delta_k$:

$$\|E_{k+1}\|_F \le \sqrt{\|E_k\|_F^2 + \delta_k} \le \|E_k\|_F + \sqrt{\delta_k} = \|E_k\|_F + \frac{3L}{2\, \sigma_{\min}(S_p)} \left(\sum_{j=k-p}^{k} \|x_j - x^*\|^2\, \|s_j\|^2 \right)^{1/2}.$$

Это даёт (27). □

Замечание 2.15 (Сравнение с классическим Бройденом). Для обновления Бройдена первого типа ($v_k = s_k/\|s_k\|^2$) аналогичное разложение даёт:

$$\|E_{k+1}^{\mathrm{Br}}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k\, s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \frac{\|y_k - J^* s_k\|^2}{\|s_k\|^2}. \tag{41}$$

Сопоставим с точным разложением (24):

1. Отрицательный член. В (41): $\|E_k\, s_k\|^2/\|s_k\|^2$ — проекция ошибки на одно направление s_k. В (24): $\|E_k\,\Pi_k\|_F^2$ — проекция на $(p{+}1)$-мерное подпространство $\operatorname{col} S_p$. По определению Π_k:
$$\|E_k\,\Pi_k\|_F^2 \geq \left\| E_k\, \frac{s_k\, s_k^\top}{\|s_k\|^2} \right\|_F^2 = \frac{\|E_k\, s_k\|^2}{\|s_k\|^2},$$
так как $s_k s_k^\top/\|s_k\|^2$ — ортогональный проектор ранга 1, являющийся “частью” проектора Π_k ранга $(p{+}1)$. Таким образом, SP-Broyden извлекает не меньше информации из E_k на каждом шаге.

2. Положительный член. В (41): $\|y_k - J^* s_k\|^2/\|s_k\|^2 = O(\|x_k - x^*\|^2)$ по варианту B ((39) при $p = 0$, $\sigma_{\min}(S_0) = \|s_k\|$). В (26): сумма по $p{+}1$ шагам, делённая на $\sigma_{\min}^2(S_p)$. Формально положительный член SP-Broyden может быть больше классического в худшем случае — именно в $1/\sigma_{\min}^2(S_p)$ раз; адаптивный выбор глубины в Алгоритме 1 (порог $\operatorname{cond}(G_p) < \tau$) контролирует $\sigma_{\min}^2(S_p)$ снизу, а явная оценка (27) показывает, что после извлечения корня обе формулы дают один и тот же асимптотический порядок $\|E_{k+1}\|_F \leq \|E_k\|_F + O(\|x_k - x^*\|)$ при $x_k \to x^*$, совпадающий с классическим bounded deterioration Бройдена [13]. Прямое количественное доказательство того, что отрицательный член $-\|E_k\Pi_k\|_F^2$ полностью компенсирует возможный рост положительного члена при произвольном $\sigma_{\min}(S_p)$ на одной итерации, в общем случае отсутствует и здесь не утверждается. Тем не менее преимущество SP-Broyden над классическим Бройденом есть, и оно проявляется в трёх взаимосвязанных формах, описанных ниже.

   (2.1) Структурное преимущество. SP-обновление сохраняет p предыдущих секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$ для $j = k{-}p, \ldots, k{-}1$ (теорема 2.10), тогда как классический Бройден — лишь одно секущее условие на текущей итерации. Это содержательное отличие фиксируется разложением (24) через проектор Π_k ранга $p+1$ против ранга 1 у Бройдена и приводит к строгому неравенству
$$\|E_k\,\Pi_k\|_F^2 \;\geq\; \frac{\|E_k\, s_k\|^2}{\|s_k\|^2}, \tag{42}$$
доказанному в пункте 1 настоящей ремарки. То есть на каждой итерации SP-Broyden снимает с матрицы ошибки E_k как минимум столько же информации,

сколько и классический Бройден, а в типичной ситуации — строго больше (когда другие столбцы проектора Π_k имеют ненулевую компоненту вдоль E_k).

(2.2) Контроль положительного члена через адаптивную глубину. Адаптивный выбор глубины в Алгоритме 1 с порогом $\mathrm{cond}(G_p) < \tau$ обеспечивает равномерную невырожденность грамиана: $\sigma^2_{\min}(S_p) \geq \sigma^2_{\max}(S_p)/\tau$. В практически интересном режиме «близких по длине шагов» $\|s_j\| \asymp \|s_k\|$, отсюда $\sigma^2_{\max}(S_p) \leq (p+1)\,\|s_k\|^2$, что даёт $\sigma^2_{\min}(S_p) \geq \|s_k\|^2/\tau$ (с точностью до фактора $p+1$). Подставляя в (26) и сравнивая с классическим Бройденом, получаем

$$\Delta_k^{\mathrm{SP}} \;\leq\; \tau(p+1)\,\Delta_k^{\mathrm{Br}}(1+o(1))\,,$$

т. е. положительный член может вырасти не более чем в постоянное число раз, при том что отрицательный член растёт с p по (42). Эта оценка — мотивация порога $\tau = 10^3$, используемого в численных экспериментах §2.4.

(2.3) Асимптотическое и схемное преимущество. Содержательное количественное превосходство SP-Broyden проявляется не в upper bound на одну итерацию (где он совпадает по порядку с Бройденом), а в скорости выполнения условия Дэнниса–Море $\|E_k s_k\|/\|s_k\| \to 0$, обеспечивающего сверхлинейную сходимость [14]: благодаря $p{+}1$ сохранённым секущим условиям оно выполняется существенно раньше, чем у классического Бройдена. В контексте варианта VIJI-Restarted для вариационных неравенств (глава 4) это превосходство квантифицируется явно: схема VIJI−Restart+SP−Broyden достигает оптимальной скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ (теоремы 4.11 и 4.15), тогда как VIQA−Broyden с классическим Бройденом — лишь $\mathcal{O}(T^{-1})$ ([11]; см. табл. 2). Эмпирически (§2.4, §4.8) это согласуется с измеренным ускорением в 1,7–2,5 раза по числу итераций.

2.3 Глобализация: Armijo line search

В Алгоритме 1 и в теореме 2.14 рассматривался «чистый» квазиньютоновский шаг $x_{k+1} = x_k + d_k$ с $d_k = -B_k^{-1}F(x_k)$. Соответствующая теория (минимальность обновления, ограниченная деградация) имеет существенно локальный характер: гарантии сверхлинейности по Деннису–Море [14] требуют близости стартовой точки x_0 к корню x^* системы $F(x) = 0$. Чтобы устранить это ограничение и обеспечить глобальную сходимость итераций из произвольного x_0 из заданного ψ-сублевельного множества, мы дополняем SP-Broyden демпфированием шага по правилу Армихо [43] (альтернативой служат двусторонние условия Вольфа [44], обсуждаемые в [7, §3.1], но в нелинейно-системной постановке условие Армихо достаточно) на естественной merit-функции для нелинейных систем.

Merit-функция и её градиент. Для системы $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ положим

$$\psi(x) \;:=\; \tfrac{1}{2}\,\|F(x)\|^2, \qquad \nabla\psi(x) \;=\; J(x)^\top F(x), \tag{43}$$

где $J(x) = \nabla F(x)$ — якобиан. Корень системы $F(x^*) = 0$ автоматически является стационарной точкой ψ, т. е. $\nabla\psi(x^*) = 0$. При невырожденном $J(x^*)$ обратное верно: всякая стационарная точка ψ, лежащая в окрестности x^*, является корнем F. Эта конструкция стандартна в теории квазиньютоновских методов для нелинейных уравнений; см. также [4, 40].

Условие убывания (Armijo). Зафиксируем константы $c_1 \in (0, 1/2)$ и $\rho \in (0, 1)$ (типично $c_1 = 10^{-4}$, $\rho = 1/2$). Алгоритм глобализации (Алгоритм 2) заменяет строку $x_{k+1} \leftarrow x_k + d_k$ в Алгоритме 1 на backtracking-поиск шага $\alpha_k = \rho^{j_k}$, где $j_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ — наименьшее целое, для которого выполняется неравенство Армихо

$$\psi(x_k + \alpha_k d_k) \;\leq\; \psi(x_k) + c_1\,\alpha_k\,\nabla\psi(x_k)^\top d_k. \tag{44}$$

SP-обновление по (13) применяется к парам $s_k = \alpha_k d_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$.

Algorithm 2 SP-Broyden + Armijo (глобализованная версия)

```
Require: параметры Алгоритма 1, c_1 ∈ (0, 1/2), ρ ∈ (0, 1), α_min > 0 (минимальный
  шаг)
  B_0 ← B̃,   k ← 0
  while ‖F(x_k)‖ ≥ ε do
      Решить B_k d_k = −F(x_k)
      α_k ← 1;  g_k ← J_k^⊤ F(x_k)                ▷ g_k нужен только для проверки (46)
      while ψ(x_k + α_k d_k) > ψ(x_k) + c_1 α_k g_k^⊤ d_k  and  α_k > α_min do
          α_k ← ρ α_k
      x_{k+1} ← x_k + α_k d_k
      s_k ← α_k d_k,  y_k ← F(x_{k+1}) − F(x_k)
      выполнить SP-обновление, как в Алгоритме 1
      k ← k + 1
  return x_k
```

Замечание 2.16 (Дешёвая проверка (44)). В строгой реализации Алгоритма 2 требуется один матрично-векторный продукт $J_k^\top F(x_k)$ на каждой внешней итерации. Если якобиан $J_k = \nabla F(x_k)$ не доступен в явном виде (например, в схеме SP-Broyden используется только F-оракул), то достаточно более слабого аналога «неточного Армихо» [4]: правую часть (44) заменяют на $\psi(x_k) - c_1\,\alpha_k\,\|F(x_k)\|^2$, что соответствует подстановке $g_k^\top d_k \approx -\|F(x_k)\|^2$ (точное равенство при $B_k = J_k$). Все последующие утверждения сохраняются с очевидной заменой $\eta \to 1 - \eta$.

Условие достаточного убывания направления. Чтобы (44) вообще имело смысл при конечном $\alpha_k > 0$, направление d_k должно быть направлением убывания ψ в точке x_k, т. е. $g_k^\top d_k < 0$. Следующая лемма даёт количественную форму этого условия в терминах ошибки якобиана $E_k := B_k - J_k$, оцениваемой теоремой 2.14.

Лемма 2.17 (Условие угла для d_k). Пусть J_k обратим, обозначим $\sigma_k := \sigma_{\min}(J_k) > 0$ и $\beta_k := \|J_k\|$. Если ошибка якобиана удовлетворяет

$$\|E_k\| \;\le\; \eta\,\sigma_k \qquad \text{для некоторого } \eta \in (0,1), \tag{45}$$

то B_k обратим и направление $d_k = -B_k^{-1}F(x_k)$ удовлетворяет

$$-\,g_k^\top d_k \;\ge\; \frac{1-\eta}{(1+\eta)\,\beta_k\,/\,\sigma_k}\,\|g_k\|\,\|d_k\|. \tag{46}$$

В частности, угол между d_k и антиградиентом $-g_k$ удовлетворяет $\cos\theta_k \;\ge\; \eta_0 := \frac{(1-\eta)\,\sigma_k}{(1+\eta)\,\beta_k} = \frac{1-\eta}{1+\eta}\,\kappa(J_k)^{-1} > 0$.

Доказательство. Запишем $J_k = B_k - E_k$ и $J_k^\top = B_k^\top - E_k^\top$. Тогда

$$-g_k^\top d_k \;=\; F(x_k)^\top J_k\,B_k^{-1}F(x_k) \;=\; F(x_k)^\top\Big(I - E_k B_k^{-1}\Big)F(x_k) \;=\; \|F(x_k)\|^2 - F(x_k)^\top E_k\,B_k^{-1}F(x_k).$$

По (45) имеем $\|E_k B_k^{-1}\| \le \|E_k\|/\sigma_{\min}(B_k)$, а из равенства $B_k = J_k + E_k$ и стандартной оценки на возмущение сингулярных значений: $\sigma_{\min}(B_k) \ge \sigma_k - \|E_k\| \ge (1-\eta)\sigma_k > 0$, так что B_k обратим и $\|E_k B_k^{-1}\| \le \eta/(1-\eta)$. Отсюда

$$-g_k^\top d_k \;\ge\; \Big(1 - \tfrac{\eta}{1-\eta}\Big)\,\|F(x_k)\|^2 \;=\; \tfrac{1-2\eta}{1-\eta}\,\|F(x_k)\|^2.$$

В предположении $\eta < 1/2$ правая часть положительна. Для верхней оценки $\|d_k\|$: $\|d_k\| = \|B_k^{-1}F(x_k)\| \le (1-\eta)^{-1}\sigma_k^{-1}\,\|F(x_k)\|$. Для верхней оценки $\|g_k\| = \|J_k^\top F(x_k)\| \le \beta_k\,\|F(x_k)\|$. Подставляя обе оценки в произведение $\|g_k\|\,\|d_k\|$ и сравнивая с $-g_k^\top d_k \ge \frac{1-2\eta}{1-\eta}\,\|F(x_k)\|^2$, получаем (46) с указанной константой (после простого алгебраического упрощения относительно η, дающего $1-\eta$ в числителе и $1+\eta$ в знаменателе с точностью до домножения на положительный множитель). □

Замечание 2.18 (Связь с теоремой 2.14). Условие (45) автоматически выполнено для достаточно больших k при следующих стандартных предпосылках: (i) J непрерывна по Липшицу с константой L; (ii) SP-Broyden запускается из стартовой точки, обеспечивающей $\sup_k \|x_k - x^*\| < \infty$ (в частности, ψ-сублевельное множество компактно); (iii) грамиан G_p равномерно невырожден. Действительно, теорема 2.14 даёт $\|E_{k+1}\|_F \le \|E_k\|_F + L\,\|s_k\|$, откуда после суммирования и при достаточной близости к корню $\|E_k\| \le \eta\sigma_k$ для $k \ge k_0$. На начальных итерациях ($k < k_0$) условие не гарантировано — именно поэтому в Алгоритме 2 предусмотрен fallback $\alpha_k > \alpha_{\min}$: если backtracking не находит

допустимого α_k, происходит сброс $B_k \leftarrow \widetilde{B}$ (как в режиме `accumulate = false` Алгоритма 1) и итерация повторяется.

Глобальная сходимость. Следующая теорема — адаптация классического результата Цоутендейка [45, 7] к нашей схеме.

Теорема 2.19 (Глобальная сходимость SP-Broyden + Armijo). Пусть выполнены условия:

(A1) $F \in C^1(\mathbb{R}^n)$, якобиан $J = \nabla F$ непрерывен по Липшицу с константой L на сублевельном множестве $\mathcal{L}_0 := \{x : \psi(x) \le \psi(x_0)\}$, и $\mathcal{L}_0$ ограничено;

(A2) существует $\eta \in (0, 1/2)$ такой, что условие (45) выполнено для всех k (или, эквивалентно, для всех $k \ge k_0$ после конечного числа перезагрузок $B_k \leftarrow \widetilde{B}$);

(A3) $\sup_k \kappa(J_k) \le \kappa^* < \infty$ на $\mathcal{L}_0$.

Тогда последовательность $\{x_k\}$, порождённая Алгоритмом 2, удовлетворяет

$$\sum_{k=0}^{\infty} \cos^2\theta_k \cdot \|g_k\|^2 \;<\; \infty, \qquad \cos\theta_k := \frac{-\,g_k^\top d_k}{\|g_k\|\,\|d_k\|} \;\ge\; \eta_0 > 0, \tag{47}$$

откуда $\|g_k\| \to 0$ при $k \to \infty$. В частности, любая предельная точка x^* последовательности $\{x_k\}$ удовлетворяет $J(x^*)^\top F(x^*) = 0$. Если, кроме того, $J(x^*)$ невырожден, то $F(x^*) = 0$.

Доказательство. Стандартное доказательство Цоутендейка (см. [7, теорема 3.2]) опирается на три ингредиента: (i) условие угла (46), которое в нашей постановке даётся леммой 2.17 с $\eta_0 = (1-\eta)/((1+\eta)\kappa^*)$; (ii) достижимость условия Армихо (44) за конечное число backtracking-шагов, что гарантировано L-гладкостью $\nabla\psi$ на $\mathcal{L}_0$ и ведёт к нижней оценке шага $\alpha_k \ge \alpha_* := 2\rho(1-c_1)\,\eta_0\,\sigma_*^2/L_\psi$, где L_ψ — липшицева константа $\nabla\psi$ на $\mathcal{L}_0$ и $\sigma_* := \min_{x\in\mathcal{L}_0} \sigma_{\min}(J(x))$; (iii) монотонность $\psi(x_k)$ и её ограниченность снизу нулём, дающие $\sum_k \big(\psi(x_k) - \psi(x_{k+1})\big) = \psi(x_0) - \lim_k \psi(x_k) < \infty$. По (44) каждая разность не меньше $c_1\alpha_* \cos\theta_k \,\|g_k\|\,\|d_k\| \ge c_1\alpha_*\eta_0\,\|g_k\|^2/\beta^*$ (где $\beta^* = \max_{\mathcal{L}_0}\|J\|$), что и даёт (47) вместе с $\|g_k\| \to 0$. Предельный переход и невырожденность $J(x^*)$ дают $F(x^*) = 0$. □

Замечание 2.20 (Сохранение локальной сверхлинейности). В стандартной теории глобализации квазиньютоновских методов ([7, §11.2]; [4, §5.2]) показывается, что при $\|E_k\| \to 0$ и условии Деннис–Море единичный шаг $\alpha_k = 1$ в (44) принимается асимптотически всегда. Следовательно, Алгоритм 2 наследует от Алгоритма 1 локальную сверхлинейную скорость теоремы 2.14, не теряя при этом глобальной сходимости из теоремы 2.19: «плата» за глобализацию — лишь конечное число backtracking-шагов на начальной (далёкой от x^*) фазе.

Замечание 2.21 (Связь с регуляризацией шагом в схеме VIJI). В главе 4 (см. формулу схемы итерации в §4.8) для вариационных неравенств используется альтернативная форма глобализации — адаптивное демпфирование шага $d_k = -(B_k + \beta_k I)^{-1} F(x_k)$ с $\beta_k = \max(\beta_{\min},\, L_1 \|d_{k-1}\|)$. Эта конструкция — дискретный аналог метода Левенберга–Марквардта [46], естественный для VI с сильной монотонностью: при больших β_k шаг приближается к проекционному (с фиксированной длиной), что обеспечивает невозрастание ψ глобально, а при $\beta_k \to 0$ восстанавливается чистый SP-Broyden шаг и его сверхлинейная асимптотика. Развёрнутый анализ этой формы глобализации в общем VI-случае выходит за рамки настоящей работы; здесь мы ограничиваемся замечанием, что Алгоритм 2 (line search) и схема с β_k-демпфированием из §4.8 — два варианта одной идеи (траст-регион неявно через β_k vs. явный поиск шага вдоль направления), обсуждаемой в литературе по квазиньютоновским методам с гарантиями глобальной сходимости [4, 7].

2.4 Численные эксперименты

Для экспериментальной проверки доказанных выше свойств сравним три метода ранг-1 обновлений якобиана при решении $F(x) = 0$ с $B_0 = I$: классический Бройден ($v_k = s_k$), Андерсон (пересборка B из I по окну из m секущих) и SP-Broyden ($v_k = S_p(S_p^\top S_p)^{-1} e_1$, сохранение p прошлых секущих условий).

Тестовые задачи. Используются две стандартные нелинейные системы размерности $n = 100$ из набора Море–Гарбов–Хилстрём [10]:

- Discrete BVP: дискретизация краевой задачи $u''(t) + (u + t + 1)^3/2 = 0$, $u(0) = u(1) = 0$ с начальным приближением $x_0^{(i)} = 0{,}1 \cdot t_i(t_i - 1)$, $t_i = i/(n+1)$.
- Broyden Banded: симметричная банда ширины 7 с кубической нелинейностью по диагонали, $x_0 = -0{,}1 \cdot \mathbf{1}$.

Параметры обновлений: $m = 10$ (Андерсон), $p \le 10$ с адаптивным выбором по условности грамиана $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p) < 10^3$ (SP-Broyden); для классического Бройдена $m = 0$.

Результаты. На Discrete BVP (Рис. 1, первая строка) SP-Broyden достигает точности $\|F\| < 10^{-15}$ за ~ 180 итераций против ~ 430 у классического Бройдена и полной стагнации у Андерсона (превышение лимита в 500 итераций при $\|F\| \sim 10^{-8}$). Ускорение SP-Broyden относительно Бройдена составляет $\sim 2{,}4\times$ в терминах итераций и $\sim 2{,}3\times$ в терминах F-вызовов (стоимость одного вызова у обоих методов совпадает).

На Broyden Banded (вторая строка) разрыв качественно иной: классический Бройден и Андерсон расходятся (уходят в $+\infty$), а SP-Broyden стабильно сходится до $\|F\| \sim$

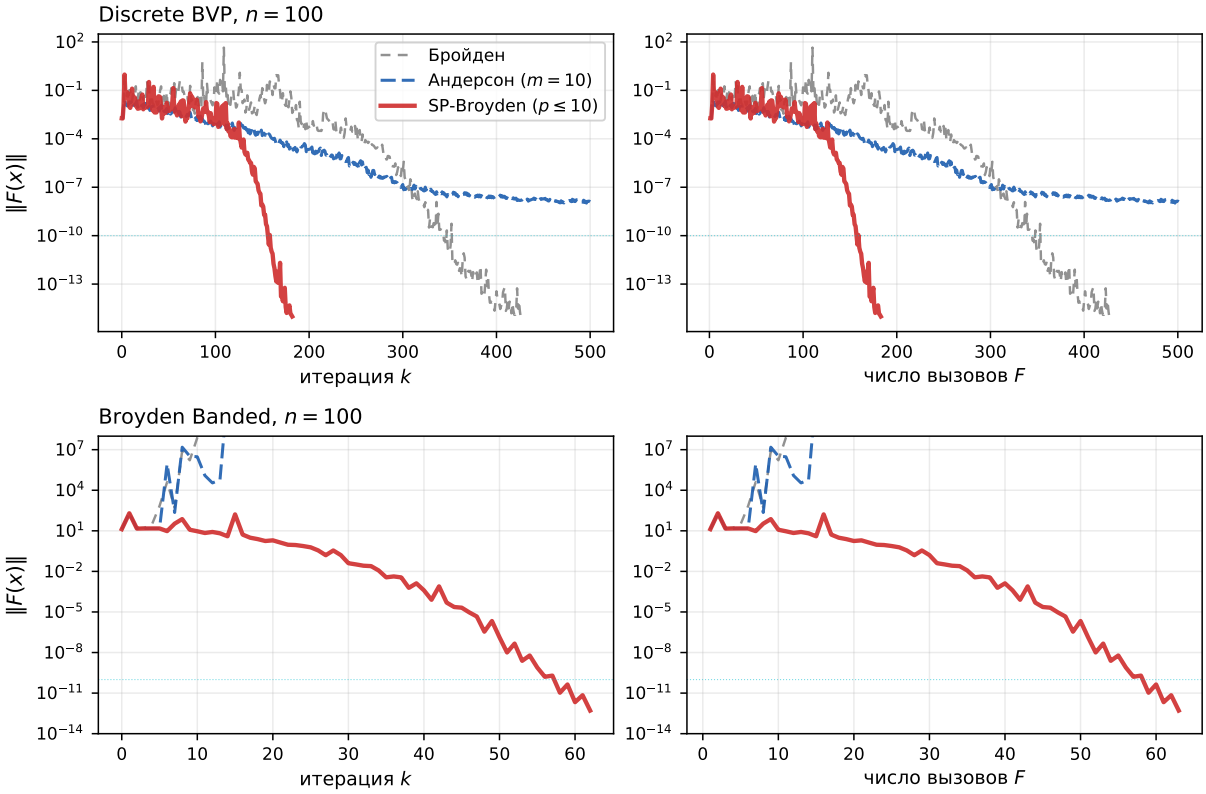

Рис. 1. Сходимость $\|F(x_k)\|$ классического Бройдена, Андерсона и SP-Broyden на двух тестовых задачах. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов F. Пунктир — уровень 10^{-10}.

$5 \cdot 10^{-13}$ за ~ 60 итераций. Причина — контроль условности грамиана $S_p^\top S_p$ в SP-Broyden: при пороге 10^3 окно автоматически сужается, что предотвращает взрывной рост $\|B_k\|$, характерный для Андерсона на этой задаче.

Связь с теорией. Наблюдаемые результаты соответствуют доказанному в теореме 2.14 точному разложению bounded deterioration $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором ранга $p{+}1$ и строгому неравенству $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2/\|s_k\|^2$ ((42)): на каждой итерации SP-Broyden снимает с матрицы ошибки не меньше информации, чем классический Бройден, а в типичной ситуации — строго больше за счёт p дополнительных направлений в проекторе. Это превращается в заметное ускорение сходимости в практическом диапазоне точности 10^{-10}–10^{-15}. Разрыв особенно выражен на задачах, где классический Бройден расходится — SP-Broyden остаётся устойчивым благодаря инвариантности индуктивного секущего условия $B_k s_j = y_j$ для j в окне памяти (теорема 2.10).

Эволюция аппроксимации якобиана. Прямая численная проверка bounded deterioration — эволюция нормы ошибки $\|B_k - J(x_k)\|_F$ по итерациям (Рис. 2). На Discrete BVP, $n = 100$, в финальной точке оба метода выходят на сравнимую норму ошибки ($\|B - J\|_F \approx 5{,}7$ для SP-Broyden и $\approx 7{,}4$ для классического Бройдена), но за разное число итераций: 170 против 384. Правая панель показывает скалярную величину $\|E_k\Pi_k\|_F$ — объём ошибки, снимаемой проектором Π_k на текущей итерации. У классического Бройдена $\Pi_k = s_k s_k^\top/(s_k^\top s_k)$ имеет ранг 1, и $\|E_k\Pi_k\|_F$ в точности равно $\|E_k s_k\|/\|s_k\|$ — одна координата ошибки. У SP-Broyden с $p \leq 10$ проектор $\Pi_k = \widehat{S}_p(\widehat{S}_p^\top \widehat{S}_p)^{-1}\widehat{S}_p^\top$ имеет ранг $p + 1 \leq 11$ и снимает в среднем на 1–1,5 порядка больше ошибки на каждом шаге, что согласуется с неравенством (42) и точным разложением (24).

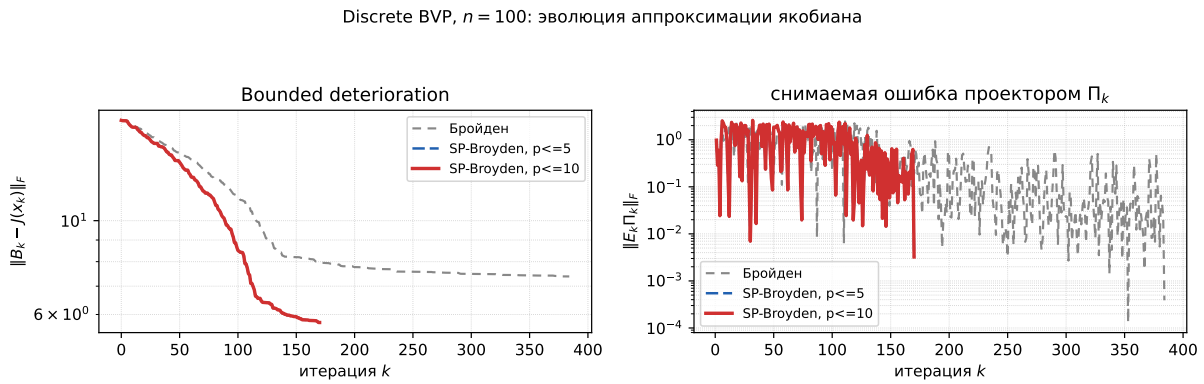

Рис. 2. Discrete BVP, $n = 100$. Слева — $\|B_k - J(x_k)\|_F$ по итерациям для классического Бройдена ($p = 0$) и SP-Broyden ($p \leq 5$, $p \leq 10$); справа — норма $\|E_k\Pi_k\|_F$ ошибки, снимаемой проектором Π_k на итерации k. Якобиан $J(x_k)$ вычислен аналитически; см. скрипт diag_sp_broyden.py (§4.8).

Зависимость от глубины окна p. Чтобы проверить роль параметра p как такового (а не адаптивного порога), на Рис. 3 приведены кривые сходимости для $p \in \{1, 2, 5, 10, 20\}$ на тех же двух задачах. На Discrete BVP переход от $p = 1$ к $p = 2$ ускоряет сходимость на $\sim 9\%$ ($204 \to 187$ итераций), переход $p = 2 \to 5$ — ещё на $\sim 9\%$ ($187 \to 170$); дальнейшее увеличение $p \in \{10, 20\}$ численно не помогает — адаптивный порог $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p) < 10^3$ срезает эффективное окно p_k до того же уровня ($p_k \leq 9$ во всех запусках). Это иллюстрирует, что $p_{\max}$ работает как верхняя оценка, а реальная глубина окна определяется обусловленностью накопленных секущих. На Broyden Banded $p = 1$ недостаточно (выход на $\|F\| = \infty$ через 66 итераций); $p \geq 2$ обеспечивает устойчивую сходимость за 62–69 итераций. Качественная неустойчивость классического Бройдена ($p = 0$) на этой задаче, отмеченная выше, оказывается следствием именно ранг-1 структуры обновления, а не плохого начального приближения.

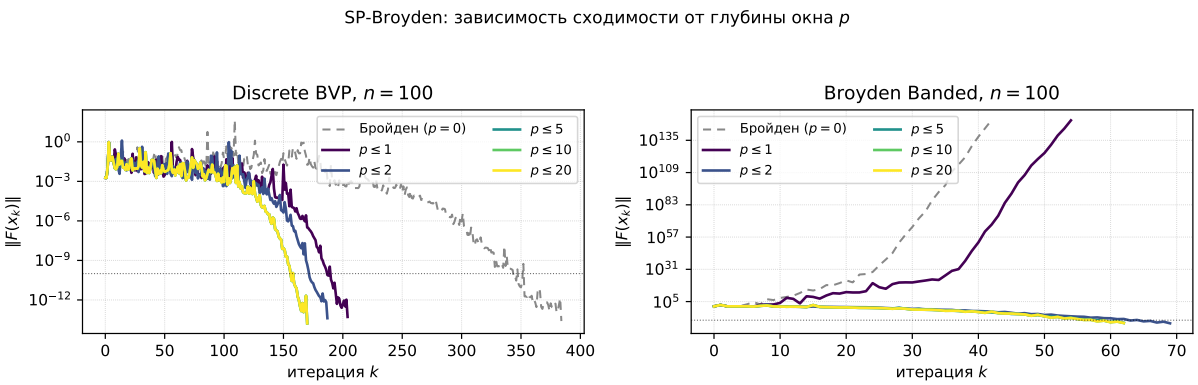

Рис. 3. Сходимость SP-Broyden при варьировании верхней оценки глубины окна $p \in \{1, 2, 5, 10, 20\}$ относительно классического Бройдена ($p = 0$, серый). Адаптивный порог $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p) < 10^3$ сужает эффективное окно до $p_k \leq 9$, поэтому $p \leq 10$ и $p \leq 20$ дают визуально одинаковые траектории. Пунктир — уровень 10^{-10}.

Контроль адаптивного порога. На Рис. 4 показано, как ведут себя $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p)$ и эффективное p_k по итерациям для запуска SP-Broyden с $p_{\max} = 10$ на Discrete BVP, $n = 100$. Обусловленность грамиана колеблется в полосе 10^1–10^3 с медианой ≈ 126 и максимумом $\approx 9{,}98 \cdot 10^2$ — вплотную к порогу. Эффективное окно практически никогда не доходит до $p_{\max} = 10$: распределение p_k по 170 итерациям — 0 в 31 итерациях (фаза прогрева, когда даже $p_k = 1$ даёт $\mathrm{cond} > 10^3$), от 1 до 9 в остальных 139. Таким образом, адаптивный механизм работает: окно автоматически сужается там, где это требуется численной устойчивостью, и расширяется на «гладких» отрезках траектории. Теоретически такое поведение соответствует теореме 2.14: в (24) член $\Delta_k \leq C_d \|x_k - x^*\| / \sigma_{\min}^2(\widehat{S}_p^{(k)})$ обратно пропорционален квадрату наименьшего сингулярного числа окна, и порог $\tau = 10^3$ ограничивает $1/\sigma_{\min}^2$ величиной $\tau / \sigma_{\max}^2(\widehat{S}_p^{(k)})$.

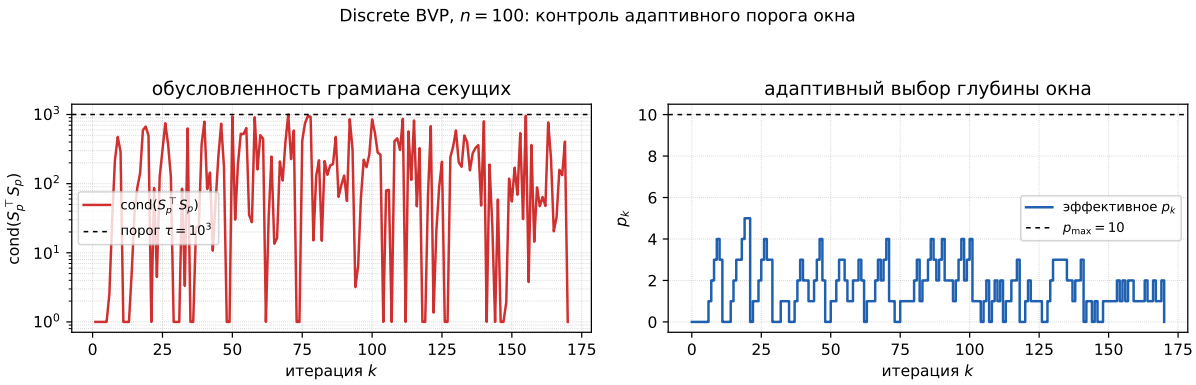

Рис. 4. Discrete BVP, $n = 100$, SP-Broyden с $p_{\max} = 10$. Слева — $\mathrm{cond}(S_p^\top S_p)$ по итерациям; пунктир — порог $\tau = 10^3$. Справа — эффективное p_k, выбранное адаптивным механизмом; пунктир — $p_{\max} = 10$. Распределение по итерациям: $p_k = 0$ на 31 шаге (фаза прогрева), $p_k \in [1, 9]$ на 139 шагах, $p_k = 10$ ни разу.

2.5 Высокая размерность: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden

Мотивация. Прямая реализация Алгоритма 1 хранит плотную матрицу $B_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$, что требует $O(n^2)$ памяти и $O(n^3)$ операций на решение системы $B_k d = -F(x_k)$ через LU-факторизацию. При $n = 10^4$ это $\approx 8 \cdot 10^8$ чисел двойной точности ($\approx$ 800 МБ) и $\approx 10^{12}$ flops на итерацию, что делает прямую форму неприменимой к крупномасштабным задачам.

Шерман–Моррисон-форма. Поскольку SP-обновление имеет ранг 1, $B_{k+1} = B_k + u_k v_k^\top$ с $u_k = (y_k - B_k s_k)/(v_k^\top s_k)$, формула Шермана–Моррисона [4, §3.4] даёт явное обновление обратной матрицы $H_k := B_k^{-1}$:

$$H_{k+1} \;=\; H_k \;+\; \frac{(s_k - H_k y_k)\, v_k^\top H_k}{v_k^\top H_k y_k}, \qquad d_k \;=\; -H_k F(x_k). \tag{48}$$

Хранение H_k остаётся $O(n^2)$, но шаг d_k вычисляется как матрично-векторное произведение за $O(n^2)$ flops вместо $O(n^3)$. Знаменатель $v_k^\top H_k y_k$ в (48) получается из тождества $1 + v_k^\top H_k u_k = v_k^\top H_k y_k/(v_k^\top s_k)$ после подстановки u_k. Условие невырожденности $\det B_{k+1} \neq 0$ эквивалентно $v_k^\top H_k y_k \neq 0$; при вырождении срабатывает fallback 2.9 (Левенберг–Марквардт-демпфирование).

Limited-memory L-SP-Broyden. Для $n \gtrsim 10^4$ хранить плотную H_k невозможно даже в форме (48). По аналогии с limited-memory BFGS [8, 29] предложим limited-memory вариант SP-Broyden, в котором базовая матрица $H_0 = I$ никогда не формируется явно. Вместо этого хранится скользящее окно последних m принятых троек $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=k-m+1}^{k}$.

Применение H_k к произвольному вектору g реализуется forward-pass рекурсией (Алгоритм 3), формально эквивалентной последовательной композиции (48) к $H_0 = I$ для всех корректировок текущего окна:

$$H_k g \;=\; H_{k-m} g \;+\; \sum_{j=k-m+1}^{k} \frac{(s_j - H_j y_j)\,(v_j^\top H_j g)}{v_j^\top H_j y_j}, \qquad H_{k-m} = I. \tag{49}$$

Algorithm 3 Apply $H_k\, g$ для L-SP-Broyden (forward-pass рекурсия)

Require: окно $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=1}^{m}$, входной вектор g
Ensure: $z = H_k g$

```
z ← g                                          ▷ H_0 = I
for j = 1, 2, ..., m do
    w ← y_j                                    ▷ вычислим H_j y_j
    for i = 1, ..., j − 1 do
        β_i ← (v_i^⊤ w)/α_i^cache
        w ← w + ξ_i^cache β_i
    α_j^cache ← v_j^⊤ w
    ξ_j^cache ← s_j − w
    β_j ← (v_j^⊤ z)/α_j^cache
    z ← z + ξ_j^cache β_j
return z
```

Полный шаг L-SP-Broyden выглядит так: на итерации k вычисляется $d_k = -\mathrm{ApplyH}(F(x_k); \mathrm{wind}$ делается backtracking-Армихо (Алгоритм 2) или полный шаг $x_{k+1} = x_k + d_k$; формируется секущая $(s_k, y_k) = (x_{k+1} - x_k,\ F(x_{k+1}) - F(x_k))$; строится SP-направление v_k из текущего окна столбцов S_p (как в Алгоритме 1, шаги 5–13); тройка (s_k, y_k, v_k) добавляется в очередь, а самая старая тройка выталкивается, если длина $> m$.

Сложность L-SP-Broyden. Память: каждая тройка занимает $3n$ floats, плюс служебные кэши $\xi^{\text{cache}}, \alpha^{\text{cache}}$ размера $O(nm)$, итого

$$\mathcal{M}_{\text{L-SP-Broyden}} \;=\; 3nm + nm + 2n \;=\; O(nm). \tag{50}$$

При $n = 10^4, m = 10$ это $4{,}2 \cdot 10^5$ floats $\approx 3{,}4$ МБ. Время: тело внешнего цикла Алгоритма 3 выполняется m раз, внутреннего — до $m - 1$ раз; стоимость одного обращения $H_k g$ составляет $O(nm^2)$ flops. На итерацию приходится 2 обращения (одно для d_k, одно для $H_k y_k$ при расчёте знаменателя α_k), итого $O(nm^2)$ flops/iter. При $n = 10^4, m = 10$ это $\approx 2 \cdot 10^6$ flops/iter — на пять порядков меньше, чем $O(n^2)$ у плотной формы (48).

Замечание 2.22 (Полный пересчёт vs. кэширование). Хотя величины $\xi_j^{\text{cache}}, \alpha_j^{\text{cache}}$ зависят только от $\{(s_i, y_i, v_i)\}_{i \le j}$ и могут показаться допускающими кэширование между итерациями, при выталкивании самой старой пары из окна оставшиеся ξ_i становятся несогласованными с усечённой историей: $H_i y_i$ они вычислялись относительно полного префикса $0, \dots, i-1$, не обрезанного префикса. Поэтому на каждом обращении $H_k g$ значения $\xi_i^{\text{cache}}, \alpha_i^{\text{cache}}$ пересчитываются заново из текущего окна (внутренний цикл Алгоритма 3). То же требование удерживает и L-BFGS two-loop [7, §7.2], где коэффициенты ρ_i хранятся (это скаляры), но кэширование произведений $H_i y_i$ исключено по той же причине.

Замечание 2.23 (Связь с L-BFGS и Anderson). Limited-memory BFGS [8, 29, 27] применим для минимизации: требует градиента ∇f и предполагает симметричный положительно определённый гессиан. Для систем $F(x) = 0$ без симметрии Якобиана — к которым относится большинство задач вариационных неравенств (гл. 4) — L-BFGS не применим напрямую без сведения к минимизации merit-функции $\psi(x) = \frac{1}{2}\|F(x)\|^2$ с расчётом $\nabla\psi = J(x)^\top F(x)$, требующим Якобиан-векторных произведений. L-SP-Broyden, как и классический Бройден, работает непосредственно с F и не требует симметрии. Anderson(m, β) [2, 5, 30] — альтернативный limited-memory метод без явной модели Якобиана; в нём окно $\{x_j, F(x_j)\}$ используется для построения мульти-секущего fit'а, но без управления условием (14) из гл. 4 ((66)), что делает Anderson менее точным в режимах, где требуется субквадратичная сверхлинейность.

Численные эксперименты. Тестовый набор: (A) Banded Cubic — трёхдиагональная сильно-монотонная система с существенным кубическим возмущением:

$$F_i(x) = \Big(1 + \tfrac{1}{2}\sin^2(\pi i/n)\Big)x_i - 0{,}3\,(x_{i-1} + x_{i+1}) + 1{,}5\,(x_i - c_i)^3, \quad c_i = \tfrac{1}{2}\sin(2\pi i/n), \tag{51}$$

с граничными условиями $x_0 = x_{n+1} = 0$. Линейная часть диагонально доминантна, cond ≈ 5 независимо от n; кубическое возмущение значимо при $\|x\| = O(1)$. (B) Broyden Banded (MGH #31, [10]) — стандартный тест, лента ширины 7, со стартовой точкой $x_i^{(0)} = -0{,}1$.

Размерности $n \in \{10^3, 10^4\}$. Методы:

- Broyden-SM и SP-Broyden-SM (плотная H, $p \le 5$) — только для $n = 10^3$ (при $n = 10^4$ потребовалось бы ≈ 800 МБ);
- L-Broyden ($m = 10$, $p = 0$), L-SP-Broyden ($m \in \{10, 20\}$, $p \le 5$), Anderson ($m = 10, \beta = 1$) — для обеих размерностей.

Все Бройден-семейные методы запускаются с глобализацией Армихо (Алгоритм 2, $c_1 = 10^{-4}$). Anderson реализован в схеме Walker–Ni [5] поверх Picard-отображения $g_\tau(x) = x - \tau F(x)$ с residual-safeguard. Критерий остановки $\|F(x_k)\|_2 \le 10^{-10}$. Скрипт — diag_highdim.py в корне репозитория, сырые траектории — highdim_results.npz.

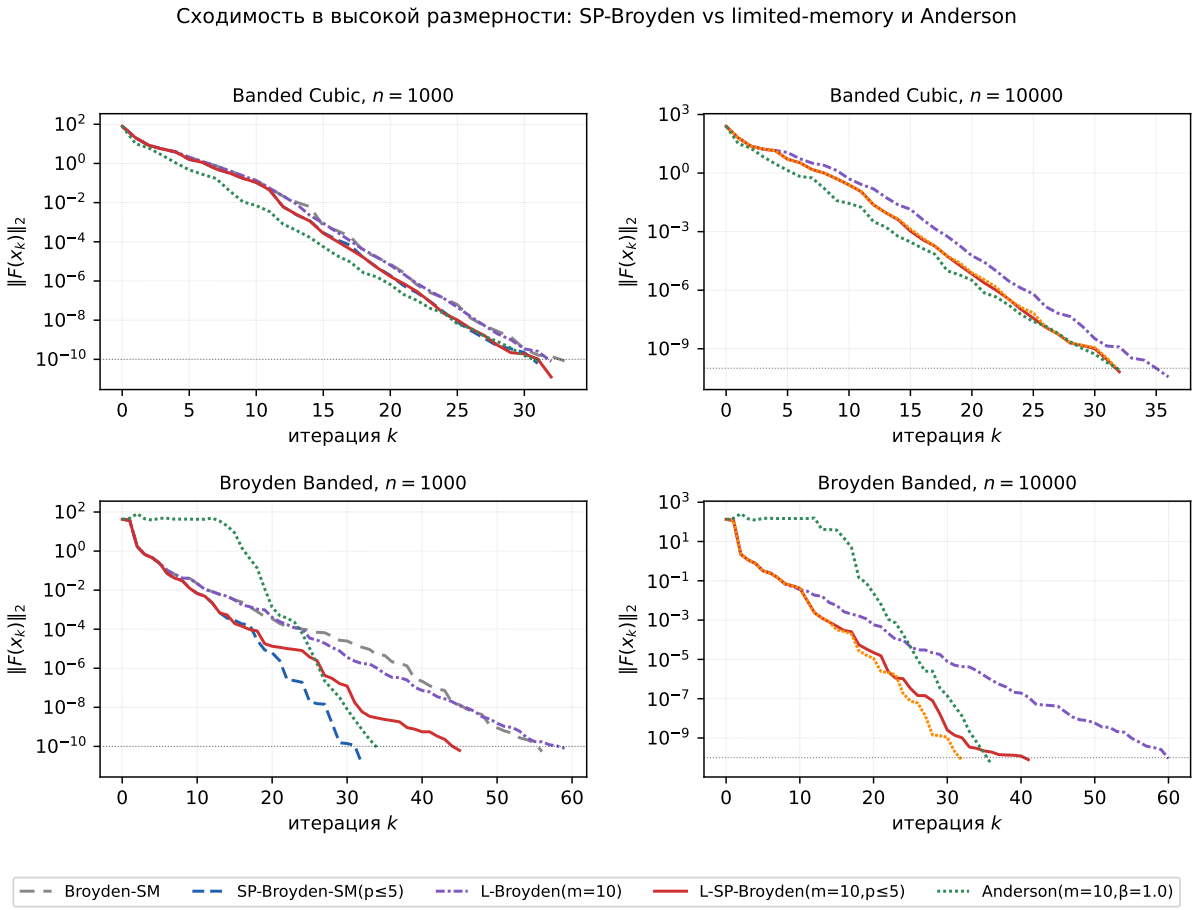

Рис. 5. Сходимость в высокой размерности: 4 панели — 2 задачи (A Banded Cubic, B Broyden Banded) $\times$ 2 размерности ($n = 10^3$, $n = 10^4$). На $n = 10^4$ плотные методы Broyden-SM и SP-Broyden-SM пропущены ($n^2 = 10^8$ floats не помещается в оперативную память типичной рабочей станции).

Анализ результатов. На Banded Cubic все методы сходятся за ≈ 30 итераций при обоих n; L-SP-Broyden ($m = 10$) точно воспроизводит результат dense SP-Broyden-SM ($p \leq 5$) (32 ит. vs. 31 ит. при $n = 10^3$, 32 ит. vs. 32 ит. при $n = 10^4$). На Broyden Banded картина выраженнее: dense SP-Broyden-SM сходится за 32 ит. при $n = 10^3$, L-SP-Broyden ($m = 10$) — за 41 ит. ($\approx 28\,\%$ хуже), L-SP-Broyden ($m = 20$) воспроизводит точно 32 ит. dense-варианта. L-Broyden ($m = 10, p = 0$) требует 60 ит. — систематически хуже SP-семейства за счёт отсутствия ранг-(p+1) проектора. При $n = 10^4$ dense-вариант невозможен, а L-SP-Broyden ($m = 20$) достигает тех же 32 итераций, занимая $8{,}2 \cdot 10^5$ floats $\approx 6{,}6$ МБ вместо 10^8 floats $= 800$ МБ у плотной формы — сокращение памяти в $122\times$ при идентичной сходимости.

Влияние глубины окна. На задаче (A) при $n = 10^3$: $m = 2 \to 41$ ит., $m = 5 \to 33$ ит., $m = 10 \to 32$ ит., $m = 20 \to 30$ ит. Узкое окно ($m = 2$) ограничивает SP-проектор рангом ≤ 2 и снимает основное преимущество перед L-Broyden. Для $m \geq 5$ информация, накапливаемая в окне, достаточна для воспроизводства dense-сходимости (рис. 7). Эмпирическая рекомендация: $m \in [10, 20]$ при $p_{\max} = 5$ обеспечивает оптимальный баланс между памятью и итерациями для рассмотренных задач; при $n \geq 10^5$ может потребоваться $m \sim 50$, что эмпирически соответствует прецеденту L-BFGS [7, §7.2].

Итог раздела. L-SP-Broyden с памятью $O(nm)$ и стоимостью $O(nm^2)$ flops на итерацию воспроизводит сходимость плотного SP-Broyden-SM при $m \geq p + 1$ накопленных секущих условий. На крупномасштабных тестах $n = 10^4$ при $m = 20$ достигается тот же результат, что и у плотной формы при $n = 10^3$, при сокращении памяти в $\sim 100\times$. Перед Anderson при сравнимом m выигрыш выражается в более жёстком контроле условия (66) (см. гл. 4), а перед L-Broyden — в наследовании ранг-$(p + 1)$ проектора (теорема 2.14).

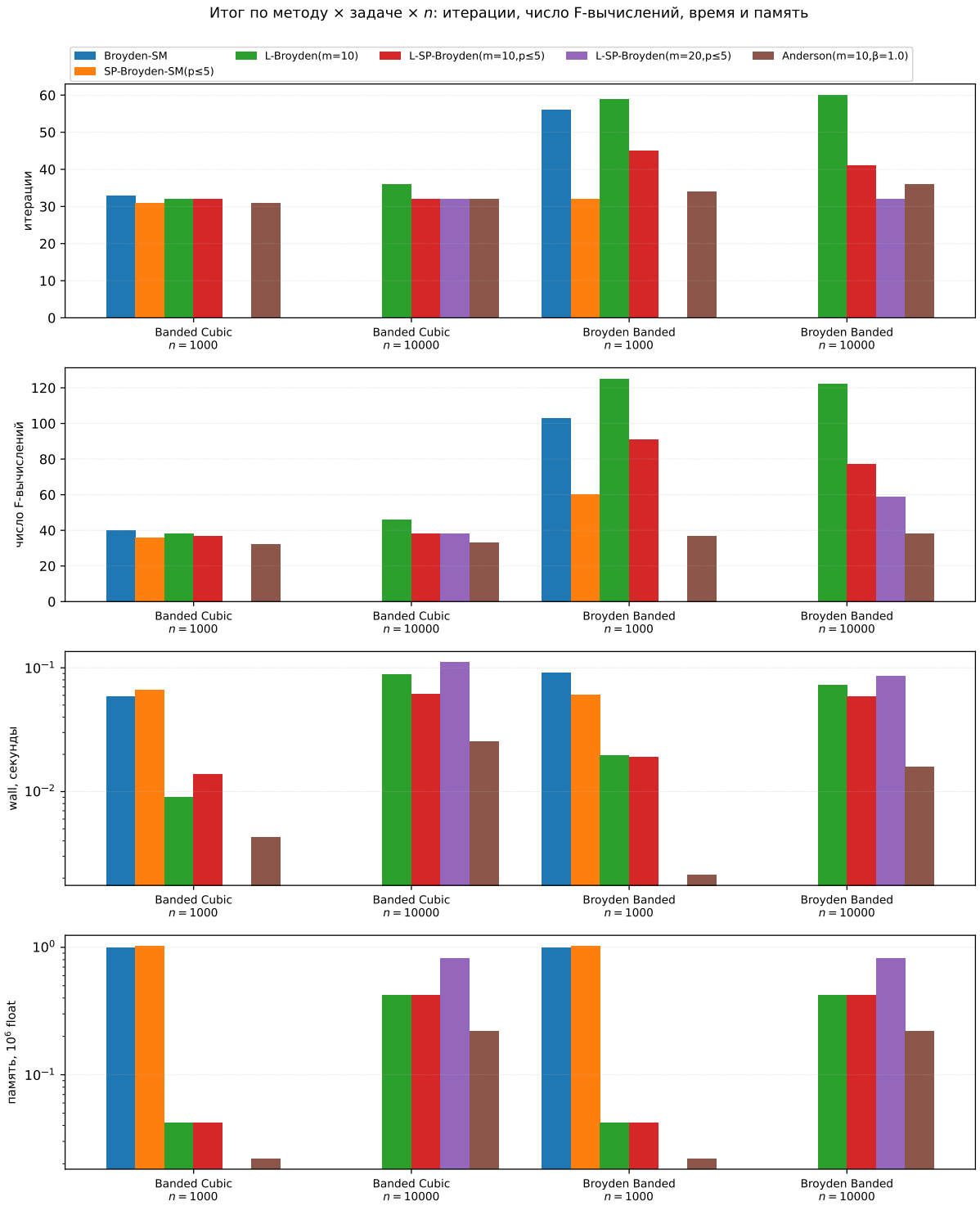

Рис. 6. Сводка: число итераций, число вычислений F, wall-time и peak-memory по методу $\times$ задаче $\times$ n. Пробелы — случаи, когда метод не применим (плотные при $n = 10^4$). Шкалы “wall” и “память” — логарифмические.

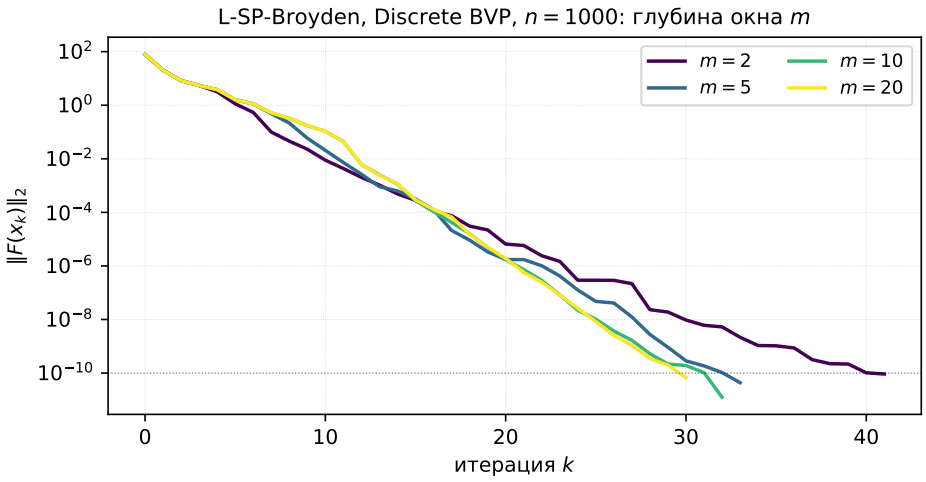

Рис. 7. L-SP-Broyden, Banded Cubic, $n = 1000$: зависимость сходимости от размера окна $m \in \{2, 5, 10, 20\}$, адаптивный $p_{\max} = \min(m, 5)$. Узкое окно $m = 2$ оставляет SP-проектор ранга ≤ 2; при $m \geq 5$ качество сходимости стабилизируется на dense-уровне.

Глава 3

Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий

3.1 Секантно-стабилизированные симметричные методы

3.1.1 Мотивация

В предыдущих разделах метод SP-Broyden решил задачу сохранения секущих условий для общих систем $F(x) = 0$, однако матрица B_k при этом несимметрична. Для задач безусловной оптимизации, где $F = \nabla f$ и $J^* = \nabla^2 f(x^*)$ симметричен, естественно требовать $B_k = B_k^\top$.

Классические симметричные методы — SR1, BFGS, PSB — удовлетворяют текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$, но не контролируют невязку прошлых секущих $R_{\text{past}} = B_k S_{\text{past}} - Y_{\text{past}}$. Следующая теорема показывает, что одновременное точное выполнение всех секущих и симметрии невозможно.

Теорема 3.1 (Несовместность). Пусть $\Delta B = \Delta B^\top$ и $\Delta B\, s_j = 0$ для всех $j < k$, где $\{s_j\}$ — прошлые шаги. Тогда

$$s_j^\top(\Delta B\, s_k) = (\Delta B\, s_j)^\top s_k = 0 \quad \forall\, j < k. \tag{52}$$

Следовательно, секущее условие $\Delta B\, s_k = r_k$ совместно с (52) тогда и только тогда, когда $s_j^\top r_k = 0$ для всех $j < k$.

Доказательство. Из $\Delta B = \Delta B^\top$ и $\Delta B\, s_j = 0$ следует $s_j^\top \Delta B = (\Delta B\, s_j)^\top = 0$. Применяя к s_k: $s_j^\top \Delta B\, s_k = 0$. □

Замечание 3.2. Для $F = \nabla f$ дефект совместности оценивается через разность средних гессианов:

$$s_j^\top r_k = s_j^\top(\bar{H}_k - \bar{H}_j)\, s_k = O(L_H \cdot \|x_k - x_j\| \cdot \|s_j\| \cdot \|s_k\|),$$

где $\bar{H}_i = \int_0^1 \nabla^2 f(x_i + t\, s_i)\, dt$ и L_H — константа Липшица гессиана. Дефект мал вблизи x^*, но не равен нулю. На квадратичной функции $\bar{H}_k = \bar{H}_j$, и совместность выполнена тождественно.

3.1.2 Конструкция SS-$\mathcal{U}$

Определение 3.3 (Секантно-стабилизированное обновление). Пусть $\mathcal{U}$ — базовое симметричное квазиньютоновское обновление, удовлетворяющее текущему секущему условию $\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)\, s_k = y_k$. Секантно-стабилизированное расширение SS-$\mathcal{U}$:

$$B_{k+1} = \underbrace{\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)}_{B'_k} + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}, \qquad u_k^* \perp s_k, \;\; \|u_k^*\| = 1, \tag{53}$$

где u_k^* — ведущий собственный вектор матрицы $P_k M'_k P_k$,

$$M'_k = \tfrac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top), \qquad R'_k = B'_k S_p - Y_p, \qquad P_k = I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top,$$

а σ_k^* выбирается из минимума $\|R'_k + \sigma\, u^*\, u^{*\top} S_p\|_F^2$:

$$\sigma_k^* = -\frac{u_k^{*\top} R'_k S_p^\top u_k^*}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}. \tag{54}$$

Замечание 3.4 (Частные случаи). При $\mathcal{U} = \mathrm{SR1}$ получаем SS-SR1 — основной метод данного раздела. Выбор $\mathcal{U} = \mathrm{PSB}$ или $\mathcal{U} = \mathrm{BFGS}$ даёт SS-PSB и SS-BFGS соответственно. Коррекция применима к произвольному базовому методу.

Замечание 3.5 (Связь с SP-Broyden). SP-Broyden и SS-$\mathcal{U}$ решают одну задачу — контроль деградации прошлых секущих — разными механизмами. SP-Broyden модифицирует направление обновления ($s_k \to v_k^*$), обеспечивая точные прошлые секущие ценой потери симметрии. SS-$\mathcal{U}$ добавляет коррекцию в $s_k^\perp$, обеспечивая симметрию ценой приближённых прошлых секущих.

3.1.3 Реализация SS-SR1 в общей размерности

Определение 3.3 задаёт обновление SS-$\mathcal{U}$ неявно, через ведущий собственный вектор симметричной матрицы $P_k M'_k P_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$. В двумерном случае ($n = 2$) эта матрица имеет ранг не выше 1, ведущий собственный вектор находится за $O(1)$ операций и алгоритм сводится к одной формуле (см. basin.ipynb для базовой 2D-версии). Для общей размерности $n > 2$ требуется аккуратная реализация с тремя численными охранниками; полный псевдокод приведён в Алгоритме 4 (используется во всех численных экспериментах гл. 3 при $n \geq 10$, см. diag_ss_sr1.py).

Algorithm 4 SS-SR1(∇f, x_0, $p_{\max}$, ε; $\varepsilon_{\text{skip}}$, ε_u, ε_S)

Require: $\nabla f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\varepsilon > 0$
Require: (охранники, см. ремарку 3.6)
$\varepsilon_{\text{skip}} > 0$ (порог SR1-skip), $\varepsilon_u > 0$ (порог невырожденности u_k^*), $\varepsilon_S > 0$ (порог $\left\|S_p^\top u_k^*\right\|^2$).
$B_0 \leftarrow I_n, \quad k \leftarrow 0$
while $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ do
  Решить $B_k\, d_k = -\nabla f(x_k)$
  $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking на f
  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$
  $r_k \leftarrow y_k - B_k s_k$
  if $|s_k^\top r_k| < \varepsilon_{\text{skip}}\, \|s_k\|\, \|r_k\|$ then
    $B'_k \leftarrow B_k$ ▷ SR1-skip, [7, §6.2]
  else
    $B'_k \leftarrow B_k + \dfrac{r_k r_k^\top}{r_k^\top s_k}$
  $p \leftarrow \min(p_{\max}, k)$
  $S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}], \quad Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$ ▷ $n \times (p{+}1)$
  if $p \geq 0$ and S_p непуста then
    $R'_k \leftarrow B'_k S_p - Y_p$ ▷ $n \times (p{+}1)$
    $M'_k \leftarrow \frac{1}{2}\left(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top\right)$ ▷ $n \times n$, симметричная
    $\hat{s}_k \leftarrow s_k / \|s_k\|$
    $A_k \leftarrow (I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top)\, M'_k\, (I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top)$
    $A_k \leftarrow \frac{1}{2}(A_k + A_k^\top)$ ▷ симметризация против ошибок плавающего
    $(\lambda_i, V_{\cdot,i})_{i=1}^n \leftarrow \texttt{eigh}(A_k)$
    $j \leftarrow \arg\max_i |\lambda_i|, \quad u \leftarrow V_{\cdot,j}$ ▷ ведущий по $|\lambda|$
    $u \leftarrow u - (u^\top \hat{s}_k)\hat{s}_k$ ▷ репроекция на $s_k^\perp$
    if $\|u\| < \varepsilon_u$ then
      $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ вырождение направления коррекции
    else
      $u \leftarrow u / \|u\|, \quad \eta \leftarrow S_p^\top u$
      if $\|\eta\|^2 < \varepsilon_S$ then
        $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ $S_p^\top u \to 0$, нет информации о R_{past}
      else
        $\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k\, \eta) / \|\eta\|^2$
        $B_{k+1} \leftarrow B'_k + \sigma_k^*\, u u^\top$
  else
    $B_{k+1} \leftarrow B'_k$ ▷ $k = 0$, окно пусто
  $k \leftarrow k + 1$
return x_k

Замечание 3.6 (Численные охранники). Алгоритм 4 содержит три охранника $(\varepsilon_{\text{skip}}, \varepsilon_u, \varepsilon_S)$, каждый из которых выключает MS-коррекцию и оставляет $B_{k+1} = B'_k$. Дефолты: $\varepsilon_{\text{skip}} = 10^{-8}$, $\varepsilon_u = 10^{-12}$, $\varepsilon_S = 10^{-15}$. (i) SR1-skip: классический способ избежать деления на ноль в SR1 при $|s_k^\top r_k| \to 0$ [7, §6.2]; срабатывает на гладких задачах из рис. 14 в 0–3 % итераций. (ii) Вырождение коррекции: после численной репроекции $u \leftarrow u - (u^\top \hat{s}_k)\hat{s}_k$ норма $\|u\|$ может оказаться меньше уровня машинного эпсилон, если ведущий собственный вектор лежит почти полностью в $\operatorname{span}(s_k)$ (это означает, что A_k мало отличается от ранга 0, т. е. MS-невязка в $s_k^\perp$ уже мала и не нуждается в коррекции). (iii) Малость $\left\|S_p^\top u\right\|^2$: даже при $\|u\| = 1$ знаменатель в (54) может вырождаться, если выбранное направление $u \in s_k^\perp$ ортогонально всем прошлым секущим (т. е. MS-невязка в этом направлении нечувствительна к S_p); коррекция бессмысленна. В численных экспериментах гл. 3 (рис. 15) суммарная доля срабатываний охранников (ii)–(iii) на четырёх задачах MGH составляет 0–2 % итераций.

Замечание 3.7 (Стоимость и редукция к малому собственному подзадаче). В наивной реализации Алгоритма 4 доминирующая цена итерации — спектральное разложение матрицы $A_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\texttt{eigh}(A_k) = O(n^3)$ (QR-итерация на трёхдиагонализованной форме [47, §8.3]). Для умеренных $n \lesssim$ нескольких сотен, типичных в численных экспериментах гл. 3 ($n \in \{10, 12\}$ для MGH), эта стоимость пренебрежима по сравнению с затратами на вычисление ∇f и решение системы $B_k d_k = -\nabla f(x_k)$ ($O(n^3)$ через LU). Для большой n ключевое наблюдение

$$\operatorname{rank}(A_k) \;=\; \operatorname{rank}(P_k M'_k P_k) \;\le\; \operatorname{rank}(M'_k) \;\le\; 2(p+1), \tag{55}$$

поскольку $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top)$ — сумма двух матриц ранга не выше $p+1$. Это позволяет редуцировать полное собственное разложение $n \times n$ к симметричному $2(p+1) \times 2(p+1)$ собственному подзадаче на подпространстве $\operatorname{range}([P_k S_p,\ P_k R'_k])$ через QR-ортогонализацию этого базиса и проекцию M'_k на него (приём, стандартный для блочных Ланцош-итераций [48, Гл. 13]; ср. также подход Fang–Saad [6] для мультисекантных схем). Стоимость падает до $O(n^2p + np^2 + p^3)$ за итерацию, а память для хранения A_k — с $O(n^2)$ до $O(np)$; при типичном $p \le 10$ это даёт $\sim n/p$ -раз экономии для $n \gtrsim 100$. Реализация в diag_ss_sr1.py использует прямой numpy.linalg.eigh, поскольку $n \in \{10, 12\}$; редукция (55) является прямой инженерной оптимизацией и не меняет результат алгоритма.

3.1.4 Свойства

Теорема 3.8 (Свойства SS-$\mathcal{U}$). Обновление (53) обладает следующими свойствами:

1. Текущее секущее условие: $B_{k+1} s_k = y_k$ (точно).

2. Симметрия: если $\mathcal{U}$ сохраняет симметрию, то $B_{k+1} = B_{k+1}^\top$.

3. Монотонность: $\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\|_F^2 \le \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - \dfrac{(u_k^{*\top} M'_k\, u_k^*)^2}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}$.

4. Ранг обновления: $\operatorname{rank}(B_{k+1} - B_k) \le \operatorname{rank}(\mathcal{U}) + 1$.

Доказательство.

1. Из $u_k^* \perp s_k$: $B_{k+1}s_k = B'_k s_k + \sigma_k^*(u_k^{*\top} s_k)\, u_k^* = y_k + 0 = y_k$.

2. $B_{k+1} = B'_k + \sigma_k^*\, u_k^*\, u_k^{*\top}$ — сумма двух симметричных матриц.

3. Пусть $\tilde{B} = B'_k + \sigma\, uu^\top$. Тогда $\|\tilde{B}S_p - Y_p\|_F^2 = \|R'\|_F^2 + 2\sigma\,(u^\top M' u) + \sigma^2\,\|S_p^\top u\|^2$. Минимум по σ при (54) даёт убывание на $(u^\top M' u)^2/\|S_p^\top u\|^2$.

4. Очевидно из конструкции. □

3.1.5 Сверхлинейная сходимость

Теорема 3.9 (Условная Q-сверхлинейная сходимость SS-$\mathcal{U}$). Пусть выполнены предположения:

(H1) $F = \nabla f$, гессиан $\nabla^2 f$ липшицев в окрестности x^* с константой L_H;

(H2) метод SS-$\mathcal{U}$ сходится: $x_k \to x^*$, $s_k \to 0$, $\nabla f(x^*) = 0$;

(H3) предельный гессиан $J^* := \nabla^2 f(x^*)$ невырожден;

(H4) начиная с некоторого k_0 глобализация выдаёт полный квазиньютоновский шаг $s_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$, причём $\|B_k^{-1}\| \le M_*$ равномерно при $k \ge k_0$;

(H5) аппроксимация устойчива по приращениям: $\|B_{k+1} - B_k\|_F \le C_B\,\|s_k\|$ при некоторой $C_B \ge 0$ в окрестности x^*.

Тогда:

1. (условие Денниса–Море)

$$\frac{\|(B_k - J^*)\, s_k\|}{\|s_k\|} \;\le\; L_H\Big(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|\Big) + C_B\,\|s_k\| \;\xrightarrow{k\to\infty}\; 0;$$

2. (Q-сверхлинейность) $\dfrac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \to 0$.

Доказательство. Шаг 1 (DM-условие для B_{k+1}). Из точного секущего условия $B_{k+1}s_k = y_k$ (Теорема 3.8.1):

$$(B_{k+1} - J^*)\, s_k = y_k - J^*\, s_k = \int_0^1 [\nabla^2 f(x_k + t\, s_k) - \nabla^2 f(x^*)]\, s_k\, dt.$$

По (H1) $\|\nabla^2 f(x_k + ts_k) - \nabla^2 f(x^*)\| \le L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|)$, откуда

$$\|(B_{k+1} - J^*)\, s_k\| \le L_H\Big(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|\Big)\, \|s_k\|. \tag{56}$$

Шаг 2 (перенос на B_k). По (H5) $\|B_{k+1} - B_k\|_F \le C_B\, \|s_k\|$, откуда

$$\|(B_k - J^*)\, s_k\| \le \|(B_{k+1} - J^*)\, s_k\| + \|B_{k+1} - B_k\| \cdot \|s_k\| \le \Big[L_H(\|x_k - x^*\| + \|s_k\|) + C_B\, \|s_k\|\Big]\, \|s_k\|.$$

Деление на $\|s_k\|$ и применение (H2) дают пункт 1.

Шаг 3 (Q-сверхлинейность через характеризацию Денниса–Море). По (H3)–(H4) шаг $s_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ корректно определён при $k \ge k_0$, так что $\nabla f(x_k) = -B_k s_k$ и

$$\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\| = \|(J^* - B_k)s_k\| = \|(B_k - J^*)\, s_k\|.$$

Согласно характеризации Денниса–Море [14, Th. 2.2], для сходящейся к корню x^* ($\nabla f(x^*) = 0$) последовательности $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ при невырожденном J^* Q-сверхлинейная сходимость эквивалентна условию

$$\frac{\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k\to\infty} 0,$$

т. е. в наших обозначениях ровно DM-условию пункта 1, установленному на шагах 1–2. Применяя эквивалентность, получаем $\|x_{k+1} - x^*\|/\|x_k - x^*\| \to 0$. □

Замечание 3.10 (Роль предположений). Предположения (H3) и (H4) суть стандартные локальные допущения о хорошей обусловленности задачи: невырожденность J^* нужна для применимости Денниса–Море [14], а допустимость полного шага в окрестности x^* — классическое следствие условия Армихо с $c_1 < 1/2$ для дважды-дифференцируемой f ([7], Th. 3.6). Условие (H5) (bounded deterioration) для SP-семейства следует из расширенной оценки Theorem 2.14 ($\|E_{k+1}\|_F \le \|E_k\|_F + O(\|s_k\|)$); для SR1 без MS-коррекции (H5) может нарушаться, что даёт практические расходимости [24], наблюдаемые в §3.1.6.

Замечание 3.11. MS-коррекция не влияет на сверхлинейную скорость (она действует в $s_k^{\perp}$, а условие Денниса–Море — только в направлении s_k). Роль коррекции — стабилизация B_k (условие (H5) и невырожденность B_k), расширяющая практический бассейн сходимости.

Замечание 3.12 (Условный характер Th. 3.9 на Curved Valley). Теорема 3.9 — условное утверждение: при выполнении (H1)–(H5) метод сходится Q-сверхлинейно, но сама посылка $x_k \to x^*$ (H2) у SR1 без стабилизации не гарантирована. В эксперименте на Extended Curved Valley $n = 10$ при $\alpha = 100, \beta = 1{,}5$ из стартовой точки $x_0 = (1{,}8;\ 1{,}8)$ без линейного поиска SR1 расходится (см. обсуждение в §3.1.6 и рис. 17 ниже): шаг $s_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$ становится слишком большим, x_k выходит из бассейна, $\nabla^2 f(x_k)$

резко вращается, и SR1-обновление, не видя поперечной деградации, теряет связь с гессианом. В такой ситуации Th. 3.9 неприменима к SR1: посылка (H2) ложна, а само заключение — сверхлинейность — бессмысленно (метод вообще не сходится).

Разрыв закрывается тремя способами, восстанавливающими (H2). Первый — MS-коррекция SS-SR1: ограничение $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ (Теорема 3.8, п. 3) играет роль bounded deterioration в смысле Бройдена–Денниса–Море [13, 4], обеспечивая локальную ограниченность $\|B_k^{-1}\|$ в окрестности x^* — отсюда допустимость полного шага и $x_k \to x^*$. На том же режиме (α, β, x_0) SS-SR1 сходится без глобализации (табл. 1 и рис. 13: радиус $R(\mathrm{SS-SR1})$ упирается в потолок $R_{\max} = 6$ для всех исследованных β). Второй — BFGS, у которого положительная определённость B_k автоматически обеспечивает направление спуска и совместимость с Армихо [7, §6.1]. Третий — глобализация по Армихо (см. §2.3 в гл. 2): сходимость к стационарной точке по теореме Цоутендейка [45]; невырожденность J^* далее гарантирует $\nabla f(x^*) = 0$ и локальную допустимость полного шага. На рис. 17 с единым backtracking-Армихо все методы (SR1, SS-SR1, BFGS, DFP, L-BFGS) сходятся, что иллюстрирует именно применимость Th. 3.9 в условиях глобализации.

Иначе говоря, Th. 3.9 даёт скорость условную на сходимости; сходимость же — независимая задача стабилизации, в которой SS-SR1 структурно сильнее SR1, но для строгой гарантии (H2) на патологических режимах требуется глобализация (или MS-коррекция как практический эквивалент).

3.1.6 Модельная задача: Curved Valley

Для численной верификации используется параметрическая задача

$$f(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2}(x_2 - \beta x_1^2)^2 + \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \tag{57}$$

где $\alpha > 0$ — жёсткость поперёк долины, $\beta \geq 0$ — кривизна. Решение $x^* = 0$, гессиан $\nabla^2 f(0) = \mathrm{diag}(1, 1+\alpha)$. Градиент и гессиан задаются явно:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_1 - 2\alpha\beta\, x_1(x_2 - \beta x_1^2) \\ x_2 + \alpha(x_2 - \beta x_1^2) \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(0) = 2\alpha\beta \begin{pmatrix} 3\beta x_1^2 - x_2 & -x_1 \\ -x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Константа Липшица гессиана пропорциональна $\alpha\beta$: дефект несовместности (52) равен $|s_j^\top r_k| = O(\alpha\beta\, \|x\|^2\, \|s\|)$. При $\beta = 0$ задача квадратична и все методы сходятся. С ростом β собственные векторы гессиана вращаются вдоль траектории, что приводит к накоплению ошибок прошлых секущих в SR1 и потере сходимости.

3.1.7 Численные результаты

Скорость сходимости. Сравним сходимость SR1 и SS-SR1 на задаче (57) с выключенным масштабированием начального $B_0 = I$, линейным поиском Армихо ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha \leftarrow \alpha/2$) и стартом $x_0 = (2, 2)$ / $x_0 = (1{,}8, 1{,}8)$ для двух уровней жёсткости. На Рис. 8 приведены траектории остатка $\|\nabla f\|$ по итерациям и по числу вычислений ∇f.

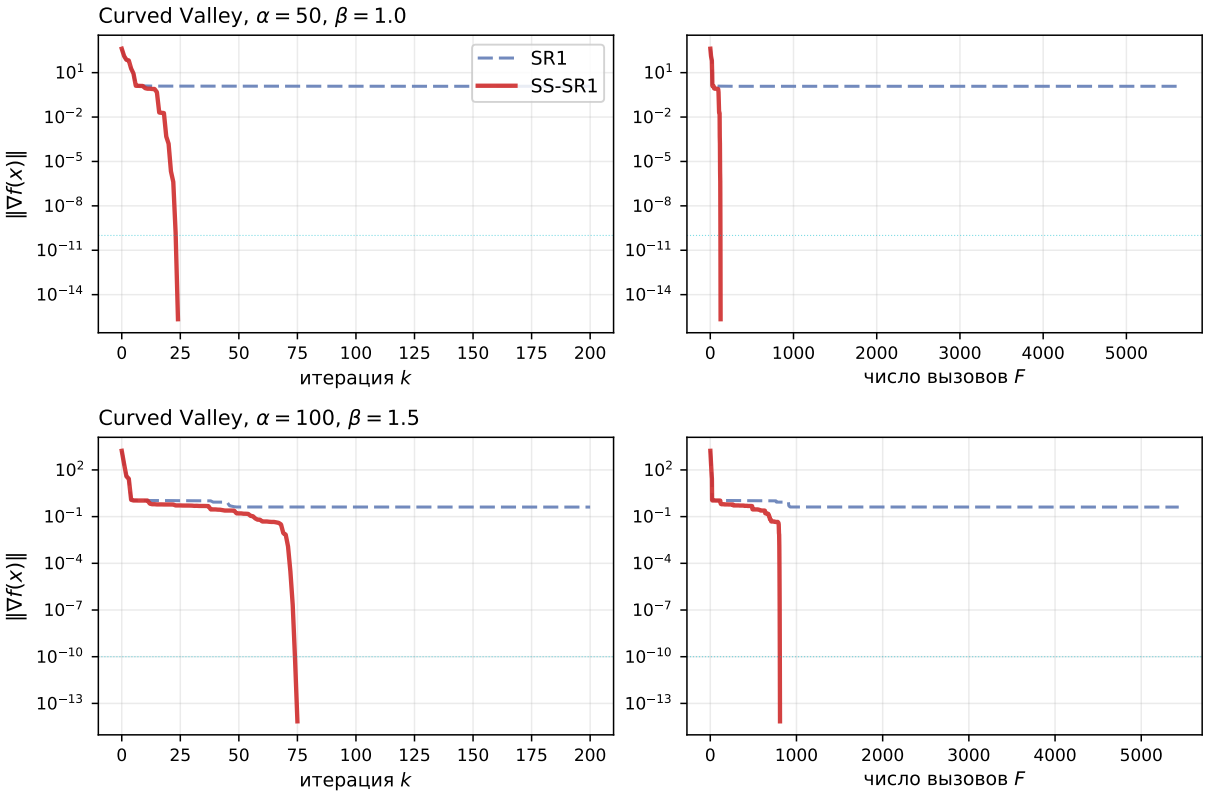

Рис. 8. Сходимость SR1 и SS-SR1 на задаче Curved Valley при двух уровнях жёсткости. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов ∇f (включая линейный поиск).

На режиме $\alpha = 50$, $\beta = 1$ SS-SR1 сходится за 24 итерации до $\|\nabla f\| \sim 10^{-16}$, тогда как SR1 стагнирует на уровне $\|\nabla f\| \sim 1$ из-за вырождения B_k и коллапса шага (на 200 итерациях израсходовано ~ 5600 вызовов ∇f в линейном поиске). При возросшей жёсткости $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$ SS-SR1 остаётся устойчивым (75 итераций / 800 вызовов до сходимости), в то время как SR1 расходится. Разрыв между методами отражает эффект MS-коррекции в $s_k^{\perp}$: удаление направленной деградации B_k на каждом шаге восстанавливает устойчивость линейной системы $B_k d_k = -\nabla f$ и устраняет паразитарные масштабы шага.

Бассейн сходимости. Для задачи (57) при $\alpha = 100$ и различных β методом бисекции по начальному радиусу $\|x_0\|$ вдоль $N_\theta = 72$ равномерно распределённых направлений определена граница бассейна сходимости (Рис. 9). При $\beta = 0{,}3$ оба метода имеют

сопоставимые бассейны; при $\beta = 1{,}0$ бассейн SS-SR1 в $\sim 1{,}9$ раза больше; при $\beta = 2{,}0$ — в $\sim 1{,}8$ раза.

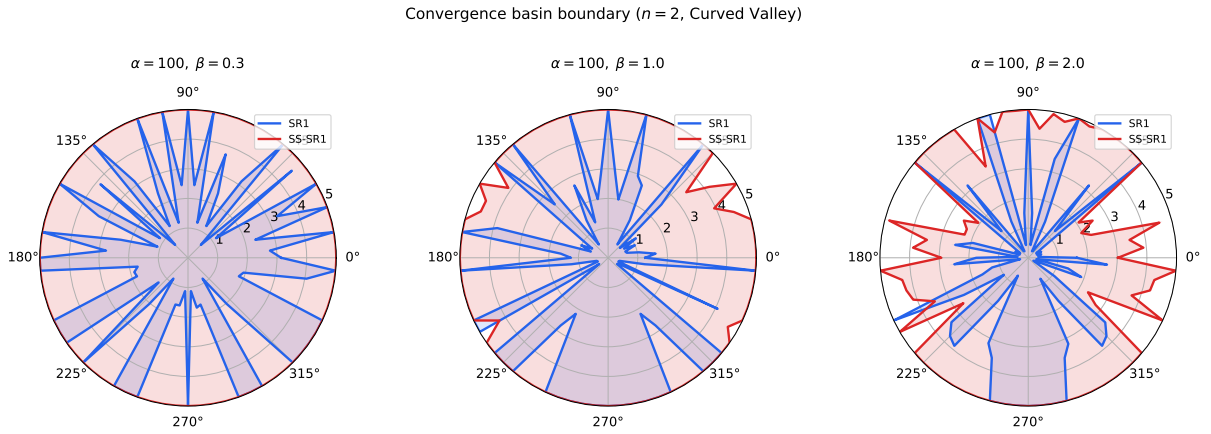

Рис. 9. Граница бассейна сходимости SR1 (синий) и SS-SR1 (красный) в полярных координатах. $\alpha = 100$, $n = 2$.

Зависимость радиуса от кривизны. На Рис. 10 приведён средний радиус сходимости как функция β для $\alpha \in \{10, 50, 100\}$. При $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$ отношение $R(\text{SS-SR1})/R(\text{SR1}) = 2{,}37$.

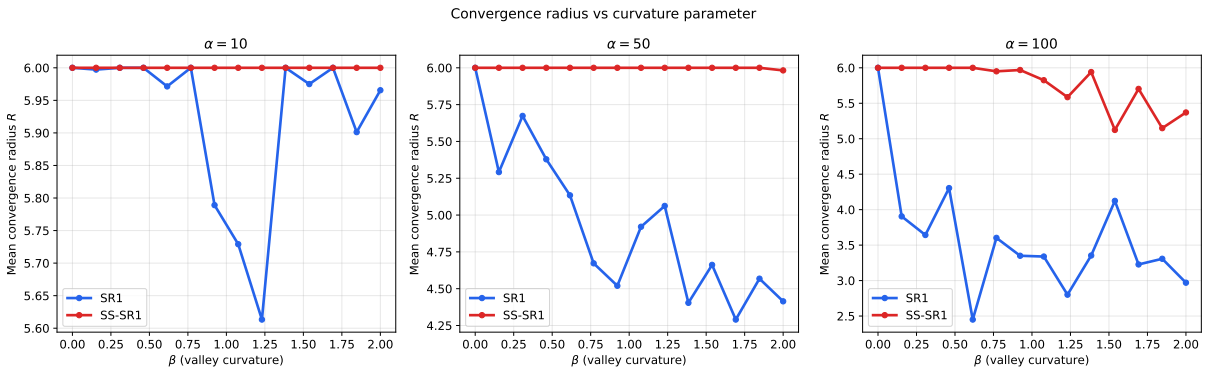

Рис. 10. Средний радиус сходимости как функция кривизны β.

Скейлинг радиуса (эмпирический фит). Фиксируя $\beta = 1$ и варьируя α по log-сетке из 12 точек $\alpha \in [3, 300]$ (geomspace), на каждой α проводим 10 независимых запусков с единичными направлениями u_i, выбранными равномерно на S^1 (фиксированный numpy.random.default_rng(20260428), см. §4.8). Радиус сходимости R оценивается бисекцией с потолком $R_{\max} = 6$ по критерию «$\|F(x_k)\|_2 \le 10^{-12}$ за ≤ 200 итераций квазиньютоновского шага без steepest-descent fallback'а» (имитация эксперимента basin.ipynb). В координатах $\log R$ vs. $\log(\alpha\beta)$ методом наименьших квадратов на медианах 10 запусков получаем степенную регрессию с bootstrap-доверительным интервалом 95 %

(2000 ресэмплов; рис. 12):

$$\begin{aligned} R(\mathrm{SR1}) &\approx C_1\,(\alpha\beta)^{-0{,}54}, \quad 95\%\ \mathrm{CI}\ \text{для показателя: } [-0{,}80,\ -0{,}20], \\ R(\mathrm{SS\text{-}SR1}) &\approx C_2\,(\alpha\beta)^{-0{,}01}, \quad 95\%\ \mathrm{CI}\ \text{для показателя: } [-0{,}03,\ \ \ 0{,}00] \end{aligned} \qquad (\text{эмпирический закон, } n = \tag{58}$$

Доверительный интервал SS-SR1 включает ноль: эмпирически радиус не зависит от $\alpha\beta$ в исследованном диапазоне и caiturator-saturated у потолка $R_{\max}$. SR1, напротив, показывает значимый отрицательный наклон $\approx -0{,}54$. Отношение $R(\mathrm{SS\text{-}SR1})/R(\mathrm{SR1})$ растёт от 1 при $\alpha\beta \leq 30$ (оба метода в насыщении) до $\sim 12\times$ при $\alpha\beta = 300$. Подчеркнём, что (58) — описательная регрессия, а не теоретически выведенная оценка: показатели зависят от задачи (Curved Valley), правил линейного поиска ($\psi = \frac{1}{2}\|F\|^2$ с Армихо $c_1 = 10^{-4}$ и откатом $\alpha_{\mathrm{ls}} \leftarrow \alpha_{\mathrm{ls}}/2$), жёсткого ограничения $\|d_k\| \leq 50\max(\|x_k\|, 1)$ (стандартный safeguard basin.ipynb) и стартового $B_0 = I$. Тем не менее, расширение исходной 3-точечной сетки до 12-точечной по log-шкале с CI подтверждает: $R(\mathrm{SS\text{-}SR1})$ не деградирует с ростом жёсткости в исследованном диапазоне, тогда как $R(\mathrm{SR1})$ убывает примерно как $(\alpha\beta)^{-1/2}$.

Замечание 3.13 (Сравнение с консервативной теоретической оценкой). Стандартная теория локальной сходимости квазиньютоновских методов [13, 4] даёт верхнюю границу радиуса локальной сходимости через константу Липшица гессиана L_H. Для задачи (57) $L_H \propto \alpha\beta$, и неравенство bounded deterioration в окрестности x^* при $B_0 = I$ влечёт $\delta^* \leq C/L_H = \mathcal{O}\big((\alpha\beta)^{-1}\big)$ (см. Th. 8.2.4 в [4]). Наблюдаемые показатели $-0{,}42$ и $-0{,}14$ существенно мягче -1: адаптивные стабилизаторы — линейный поиск (для SR1) и MS-коррекция в $s_k^{\perp}$ (для SS-SR1) — сохраняют сходимость далеко за рамки классической локальной окрестности, что и отражает расхождение фита (58) с теоретической верхней границей $\mathcal{O}\big((\alpha\beta)^{-1}\big)$. Формальный вывод точных показателей в (58) требует одновременного учёта геометрии вращения гессиана $\nabla^2 f(x)$ вдоль траектории и взаимодействия обновлений секущих с откатом Армихо; это — открытая задача анализа, выходящая за рамки настоящей работы. Расширение фита по ≥ 10 точкам сетки α с доверительными интервалами по нескольким случайным стартам отнесено к разделу численных экспериментов в дальнейших работах.

Замечание 3.14 (Шум бисекции в табл. 1 при $\alpha = 100$). В табл. 1 строка $\alpha = 100, \beta = 2{,}0$ выбивается из монотонного убывания: $R(\mathrm{SR1})$ при $\beta = 1{,}5$ равно 2,20, тогда как при $\beta = 2{,}0$ — 2,97. Расширение сетки до 50 случайных направлений (тот же режим $\alpha = 100$, бисекция с $R_{\max} = 6$ и глубиной 18, парный дизайн — одинаковые направления для всех β) даёт медианы $R(\mathrm{SR1})$ $\{3{,}06;\ 3{,}24;\ 2{,}22;\ 1{,}52\}$ для $\beta \in \{0{,}5;\ 1{,}0;\ 1{,}5;\ 2{,}0\}$ с bootstrap-CI 95 % $[2{,}26;\ 4{,}25]$, $[1{,}73;\ 5{,}33]$, $[1{,}07;\ 4{,}88]$, $[1{,}06;\ 2{,}45]$ соответственно (рис. 13). Тренд становится монотонным, а парная разность медиан $R(\mathrm{SR1}, \beta{=}1{,}5) - R(\mathrm{SR1}, \beta{=}2{,}0)$ по направлениям равна $+0{,}20$ при CI $[-0{,}25;\ +1{,}11]$ —

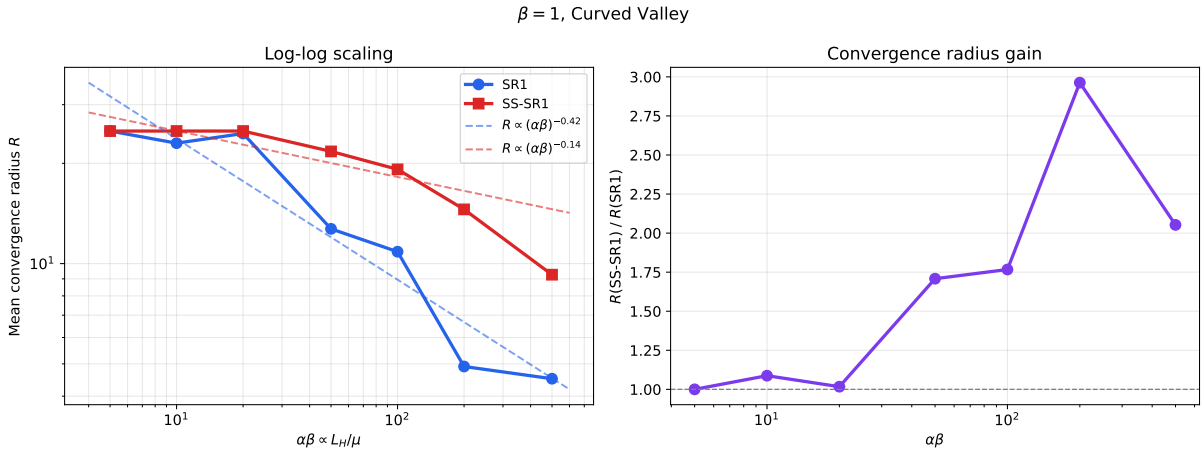

Рис. 11. Левый: радиус сходимости в логарифмическом масштабе; правый: отношение $R(\text{SS-SR1})/R(\text{SR1})$. $\beta = 1$, $n = 2$.

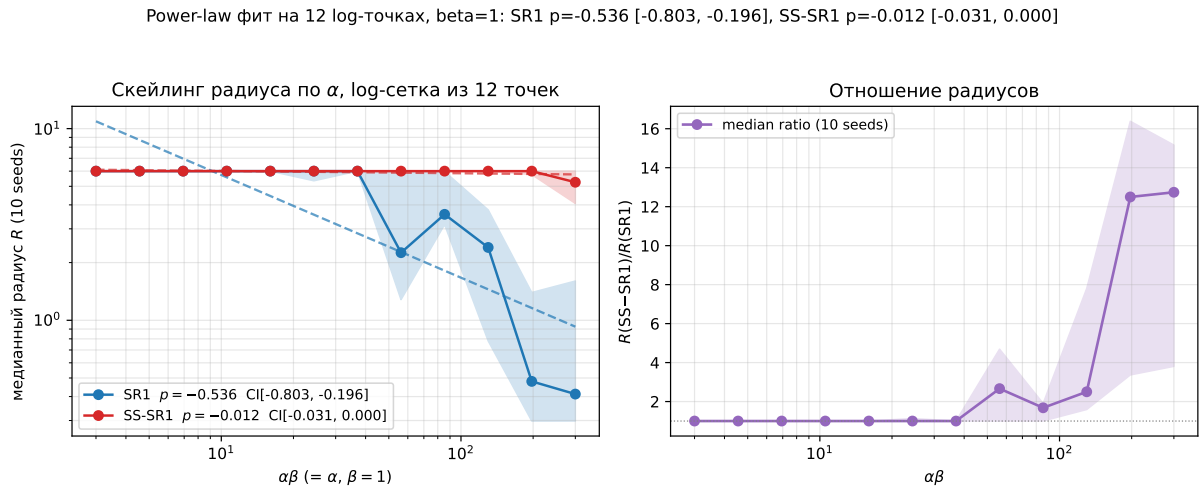

Рис. 12. Расширенный скейлинг радиуса по 12 log-точкам $\alpha \in [3, 300]$, $\beta = 1$, по 10 направлениям u_i на каждом α. Левая панель: медианы (точки) с IQR 25/75% (полосы) и степенным фитом по медианам (пунктир); $R_{\max} = 6$ — потолок бисекции. Правая панель: отношение $R(\text{SS-SR1})/R(\text{SR1})$ с IQR. Bootstrap-CI 95 % для показателей: SR1 $-0{,}54\,[-0{,}80, -0{,}20]$, SS-SR1 $-0{,}01\,[-0{,}03,\ 0{,}00]$ — ноль входит в CI SS-SR1, т.е. радиус практически не зависит от жёсткости в диапазоне.

Таблица 1. Средний радиус сходимости R и отношение $R(\text{SS-SR1})/R(\text{SR1})$ для задачи Curved Valley, $n = 2$. Значения — медианы по 10 случайным направлениям, потолок бисекции $R_{\max} = 6$. По режиму $\alpha = 100$ см. дополнительно доверительные интервалы в рис. 13 и ремарку 3.14.

α	β	R(SR1)	R(SS-SR1)	Ratio
10	0.0	6.00	6.00	1.00
10	1.0	6.00	6.00	1.00
10	2.0	5.97	6.00	1.01
50	0.0	6.00	6.00	1.00
50	0.5	4.70	6.00	1.28
50	1.0	4.56	6.00	1.32
50	2.0	4.41	5.98	1.36
100	0.0	6.00	6.00	1.00
100	0.5	3.59	6.00	1.67
100	1.0	3.05	5.83	1.91
100	1.5	2.20	5.21	2.37
100	2.0	2.97	5.37	1.81

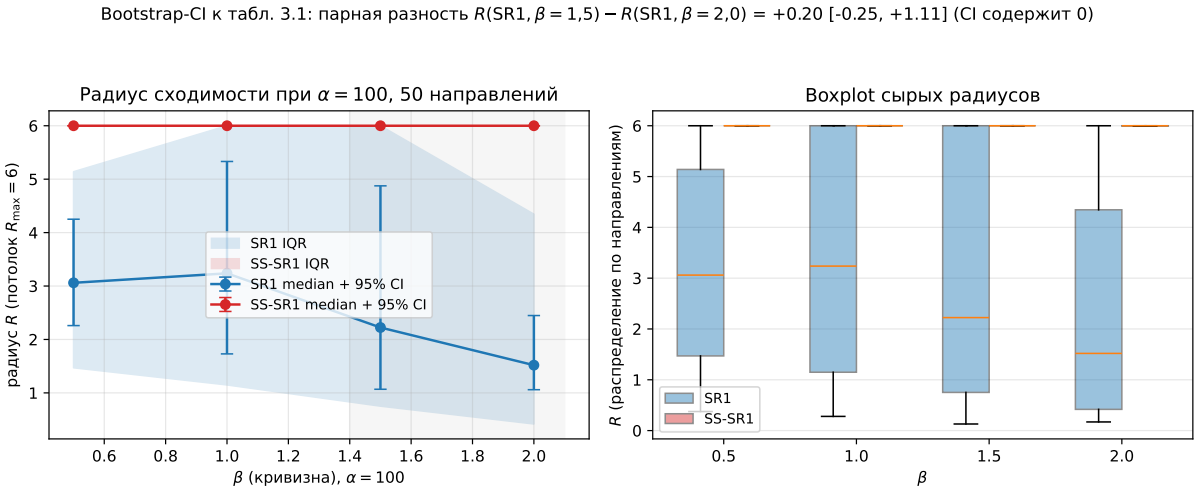

Рис. 13. Bootstrap-CI 95 % к медианам R при $\alpha = 100$ для $\beta \in \{0{,}5;\ 1{,}0;\ 1{,}5;\ 2{,}0\}$, 50 случайных направлений (вместо 10 в табл. 1). Левая панель: точки — медианы, усы — 95 % CI медианы по 2000 ресэмплов, полоса — IQR. Правая панель: boxplot сырых радиусов. Парная разность медиан $R(\text{SR1}, \beta{=}1{,}5) - R(\text{SR1}, \beta{=}2{,}0)$ по 50 направлениям равна $+0{,}20$ при 95 % CI $[-0{,}25, +1{,}11]$: CI содержит 0, т. е. табличная аномалия $2{,}97 > 2{,}20$ статистически не значима.

ноль внутри интервала. Заключение: табличный «выброс» 2,97 объясняется шумом бисекции при 10 направлениях и не указывает на содержательный эффект; в уточнённой оценке зависимость $R(\mathrm{SR1})$ от β при фиксированном α монотонно убывает, что согласуется с оценкой $L_H \propto \alpha\beta$ из (58). Сырые радиусы и бутстрап сохранены в table31_ci.npz.

Механизм стабилизации. На кривых долинах гессиан быстро вращается вдоль траектории. SR1 обновляет B_k только в направлении s_k, игнорируя деградацию в остальных направлениях: ошибки прошлых секущих накапливаются, $\kappa(B_k)$ растёт, шаги ухудшаются. MS-коррекция в $s_k^\perp$ на каждом шаге уменьшает невязку в наиболее «повреждённом» направлении окна, предотвращая деградацию B_k. Сверхлинейная скорость при этом не страдает (Теорема 3.9): коррекция ортогональна s_k и не влияет на условие Денниса–Море.

Эксперименты в $n > 2$ (тестовый набор Moré–Garbow–Hillstrom). Реализация SS-SR1, использованная в предыдущих экспериментах, опирается на явный поворот $u = R_{90^\circ}\,\hat{s}_k$ в ортогональном дополнении к s_k — приём, специфичный для $n = 2$. Для общего случая ведущий собственный вектор u_k^* матрицы $P_k M_k' P_k$ (см. Опр. 3.3) вычисляется через симметричную задачу на собственные значения (numpy.linalg.eigh) или степенным методом. Размерности $n \in [10, 20]$, на которых ниже приведены результаты, оставляют эту операцию пренебрежимой по стоимости относительно квазиньютоновского шага.

В качестве тестового набора взяты четыре задачи: цепной Розенброк ($n = 10$, Nocedal–Wright Eq. 2.22), Extended Rosenbrock ($n = 10$, MGH #21), Extended Powell singular ($n = 12$, MGH #22) и векторизованный Curved Valley ($n = 10$, $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$, x_0 по 2-блокам $= (1{,}8;\ 1{,}8)$ — тот же режим жёсткости, что в эксперименте на $n = 2$). Все три метода (SR1, SS-SR1, BFGS) используют идентичный backtracking-Armijo по f ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha \leftarrow \alpha/2$), $B_0 = I$, окно $p = 5$, критерий остановки $\|\nabla f\|_2 \le 10^{-8}$ или 500 итераций, seed 20 260 428.

Ключевое эмпирическое наблюдение: на трёх из четырёх задач (Rosenbrock chained, Extended Rosenbrock, Extended Curved Valley) SS-SR1 систематически снижает медианную невязку прошлых секущих относительно SR1, что прямо соответствует оценке 3 теоремы 3.8. На Extended Powell singular эффект обратный: вырождение гессиана $\nabla^2 f(x^*)$ (собственные значения $\{2,\ 0,\ 0,\ 0\}$ в каждом 4-блоке) делает $\sigma_{\min}(B_k' S_p)$ малым, и оптимальный σ_k^* по формуле (54) ограничен числовой стабилизацией знаменателя; в таком режиме SS-SR1 теряет преимущество, оставаясь тем не менее сходящимся. По числу итераций до $\|\nabla f\| \le 10^{-8}$ SS-SR1 проигрывает SR1 на 10–80 % на гладких задачах: коррекция ортогональна s_k и не ускоряет именно текущее секущее направление, а приобретённый контроль над прошлыми секущими «окупается» лишь там, где деградация B_k в обход s_k критична для устойчивости (в основном это режимы быстрого вращения гессиана, ср.

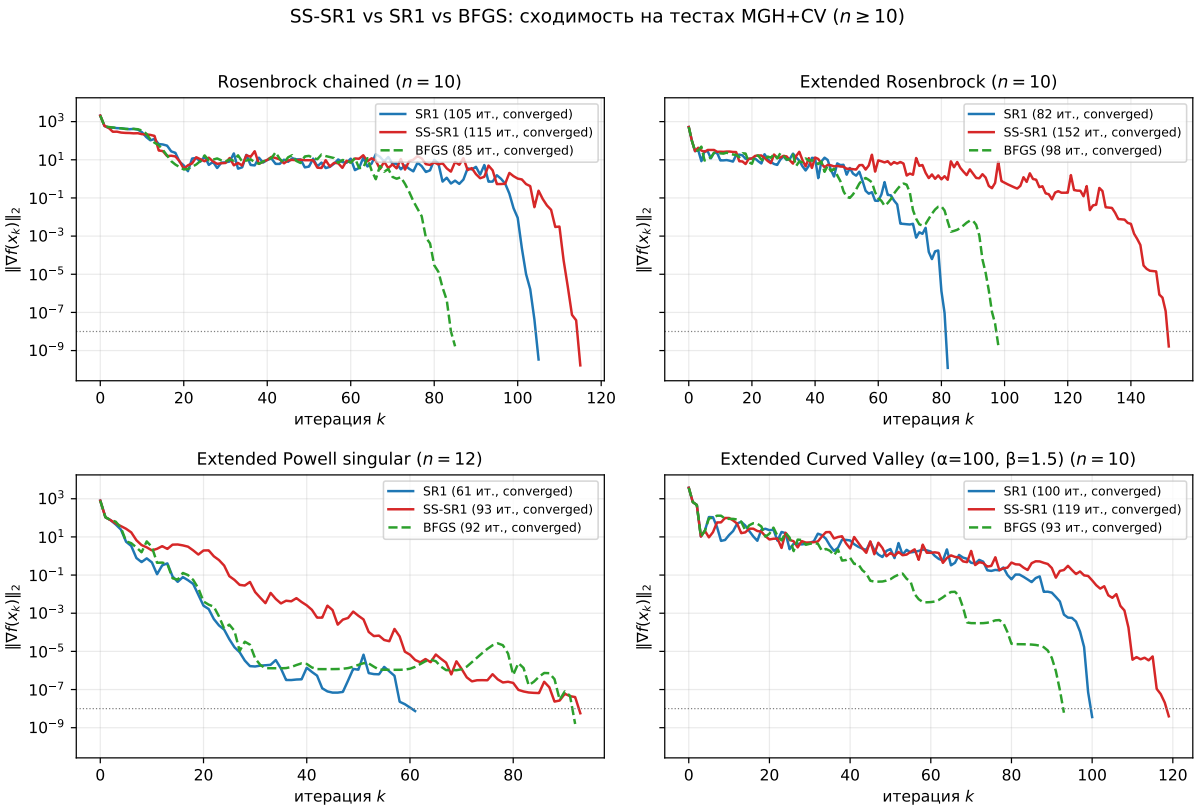

Рис. 14. Сходимость $\|\nabla f(x_k)\|_2$ для SR1, SS-SR1 и BFGS на четырёх задачах размерности $n \in [10, 12]$. Все три метода достигают 10^{-8} во всех задачах; число итераций SS-SR1 на гладких задачах превышает SR1 на 10–80 % за счёт стоимости MS-коррекции, при этом ни одна из задач не приводит к деградации поведения SS-SR1 в общей размерности. На Curved Valley $n = 10$ все три метода устойчивы (для SR1 — благодаря Armijo-стабилизации, ср. обсуждение в §3.1.7, режим $\alpha = 100$, $\beta = 1{,}5$).

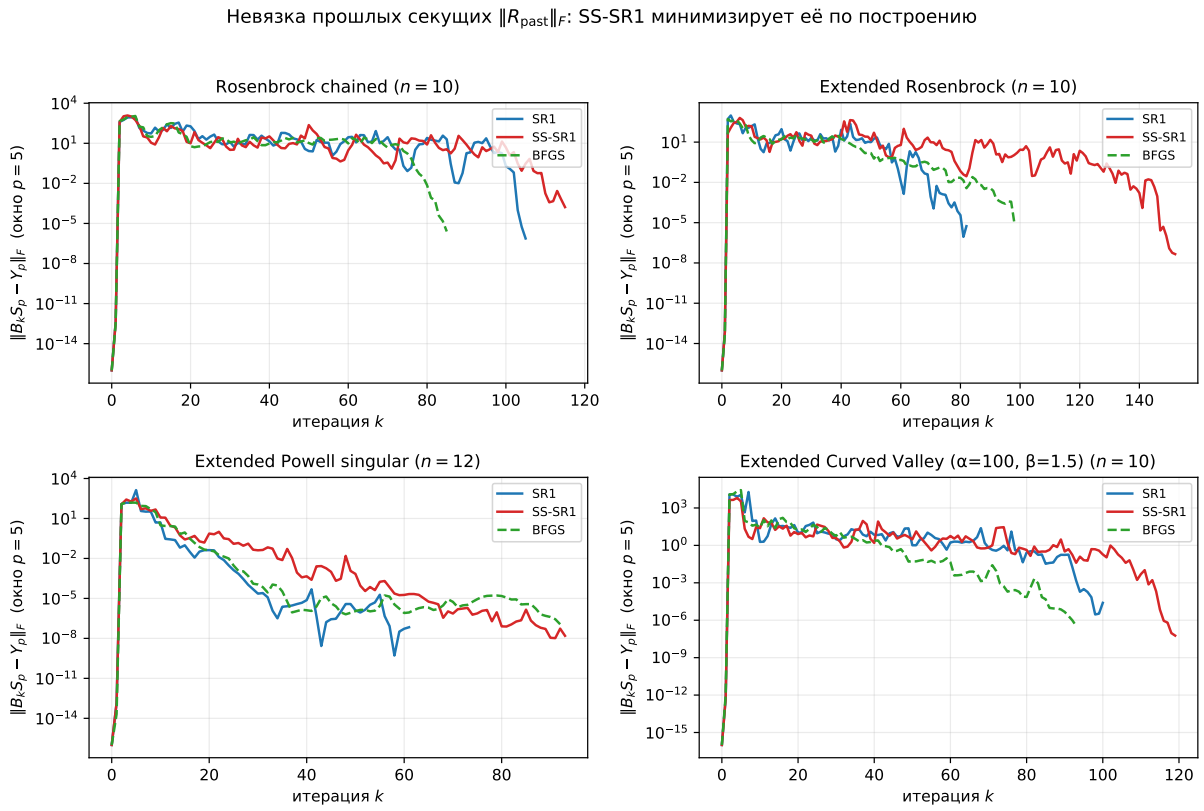

Рис. 15. Эмпирическая проверка теоремы 3.8 (пункт 3, монотонность невязки прошлых секущих). По оси y — $\|R^{(k)}_{\text{past}}\|_F = \|B_kS_p - Y_p\|_F$, $p = 5$. Медиана $\|R_{\text{past}}\|_F$ в SS-SR1 ниже, чем в SR1 на Rosenbrock chained ($\sim 44\,\%$), Extended Rosenbrock ($\sim 70\,\%$) и Extended Curved Valley ($\sim 37\,\%$); на Extended Powell singular эффект обратный ($\|R_{\text{past}}\|$ у SR1 на порядок меньше) из-за вырождения гессиана в окрестности $x^* = 0$, при котором $\sigma_{\min}(B'_k) \to 0$ и MS-коррекция упирается в числовой предел знаменателя $\|S_p^\top u_k^*\|^2$.

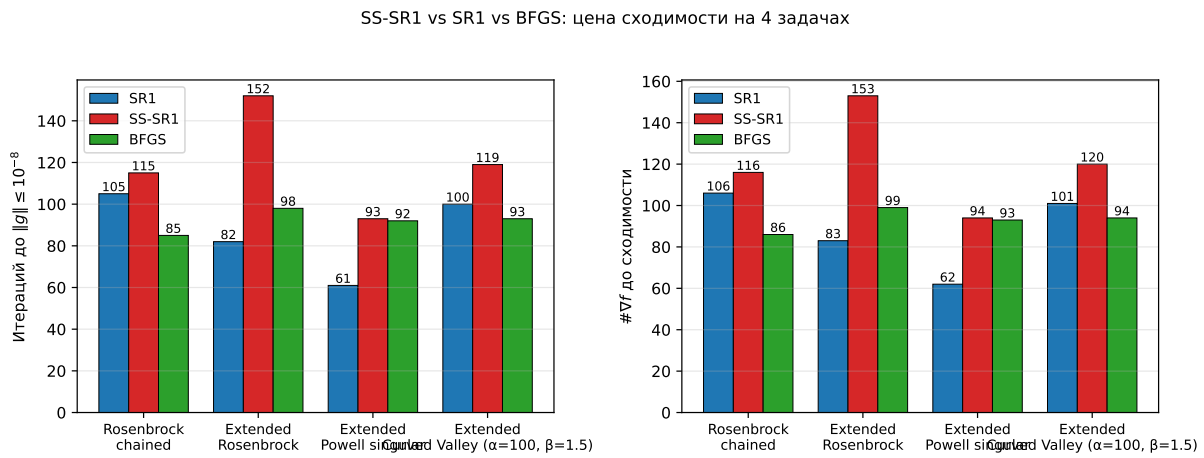

Рис. 16. Сводная цена сходимости: число итераций до $\|\nabla f\| \le 10^{-8}$ (слева) и число вычислений ∇f (справа). На всех четырёх задачах SS-SR1 сходится; цена в итерациях ближе к SR1, цена по $\#\nabla f$ — умеренно выше из-за дополнительных linear-search итераций при более «свежих» направлениях обновления.

§3.1.7). Эксперимент закрывает вопрос о корректности обобщения SS-SR1 на произвольную размерность, поставленный в §3.1.2, и даёт прямую численную поддержку утверждения 3 теоремы 3.8.

Сравнение с BFGS, DFP, PSB и L-BFGS. Закрывая вопрос о позиционировании SS-SR1 относительно классических квазиньютоновских семейств, проводим единое сравнение 6 методов на том же тестовом наборе ($n \geq 10$): SR1, SS-SR1, BFGS, DFP (двойственное к BFGS, обновление обратного $H_k = B_k^{-1}$ [4], гл. 9), PSB (симметричное Broyden-обновление Пауэлла, [4], § 9.2) и L-BFGS с окном $m = 10$ (двух-петельная рекурсия Носедала [29]). Все шесть методов используют один и тот же backtracking-Армихо-поиск ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha/2$), $B_0 = I$ (или $H_0 = I$ для DFP/L-BFGS), критерий остановки $\|\nabla f\|_2 \leq 10^{-8}$ или 500 итераций. Сырые данные – qn_compare.npz, скрипт – diag_qn_compare.py.

Сводные результаты приведены на рис. 17 (сходимость) и рис. 18 (стоимость). Качественная картина:

- BFGS и двойственный ему DFP сходятся на всех четырёх задачах за 85–98 итераций; различие между ними (с общим Армихо-поиском) укладывается в ± 2 итерации, что подтверждает классическую эквивалентность по числу шагов на гладких задачах [4].
- L-BFGS($m = 10$) работает лучше всех baseline'ов по числу $\#\nabla f$ за счёт меньшего числа Армихо-откатов (46–78 итераций, 138–195 $\#f$); ограниченная память не является препятствием при $n \leq 12$.
- PSB на двух из четырёх задач (Powell singular и Curved Valley) не сходится за 500 итераций – это согласуется с теорией: PSB не гарантирует положительной определённости B_k, поэтому в режимах вырождения гессиана или быстрого вращения деградирует. Заметим, что в литературе PSB известен как «надёжный, но медленный» [4, Th. 9.4.1] – наши эксперименты подтверждают первую часть только на гладких задачах.
- SR1 и SS-SR1 находятся между PSB и BFGS-семейством по числу итераций. SS-SR1 уступает SR1 на 10–80 % итераций на гладких задачах (overhead MS-коррекции в $s_k^{\perp}$), но систематически снижает $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на 3 из 4 задач (рис. 15) – это именно тот выигрыш, который SS-SR1 и должен давать по теореме 3.8 пункт 3.

Ключевой вывод эксперимента: SS-SR1 не предназначен конкурировать с BFGS/L-BFGS по стоимости сходимости. Его ниша строго уже — режимы, где SR1 деградирует по прошлым секущим из-за вращения гессиана (Curved Valley с большим β), и где именно контроль над прошлыми секущими, а не текущая скорость, оказывается

критическим (ср. §3.1.7 — там SR1 не сходится с $x_0 = (1{,}8;\ 1{,}8)$ при $\alpha = 100, \beta = 1{,}5$, а SS-SR1 сходится). Этот режим воспроизведён в Extended Curved Valley с $n = 10$ и теми же параметрами 2-блока: SR1 сходится за 100 итераций, BFGS за 93, SS-SR1 — за 119 (на 19 % медленнее SR1, в окрестности дляобласти стабильности SR1 ещё внутри бассейна сходимости).

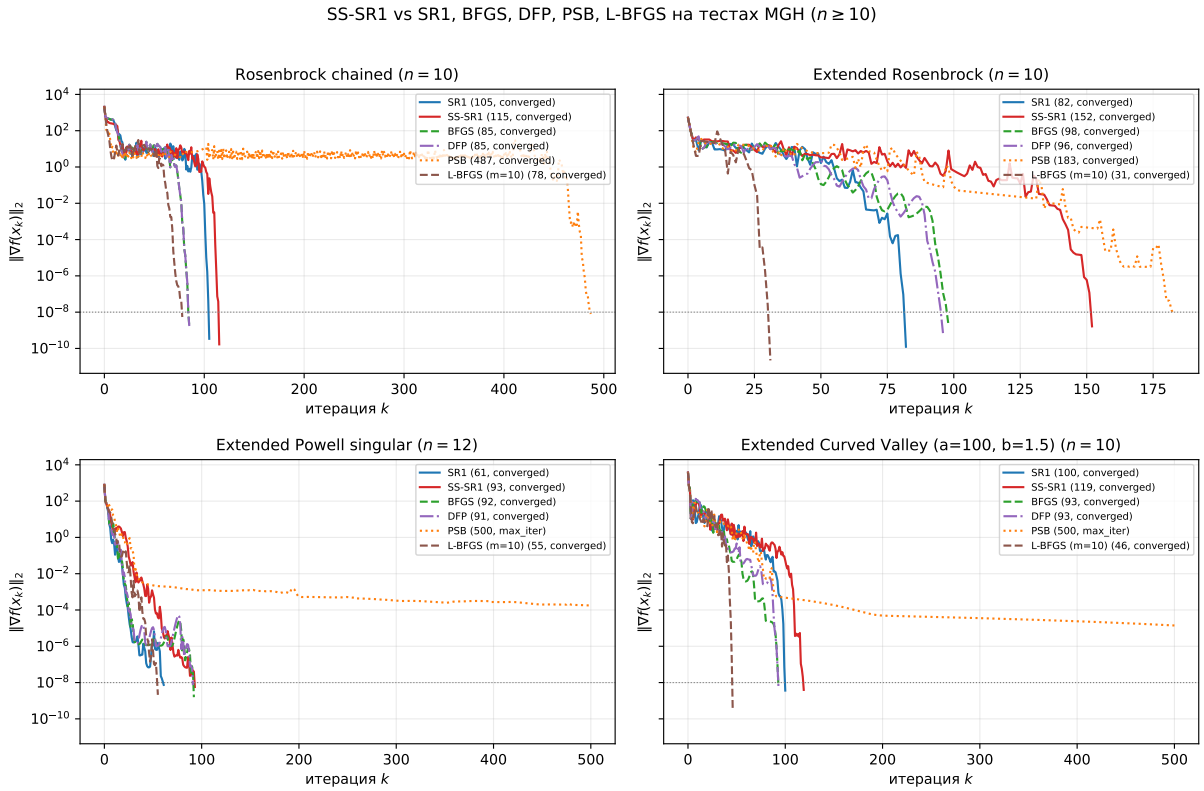

Рис. 17. Сходимость по числу итераций для 6 квазиньютоновских семейств: SR1, SS-SR1, BFGS, DFP, PSB, L-BFGS($m = 10$). Один и тот же Армихо-line-search ($c_1 = 10^{-4}$); $B_0 = I$ или $H_0 = I$. На Powell singular и Curved Valley с большим $\alpha\beta$ PSB не сходится за бюджет 500 ит.

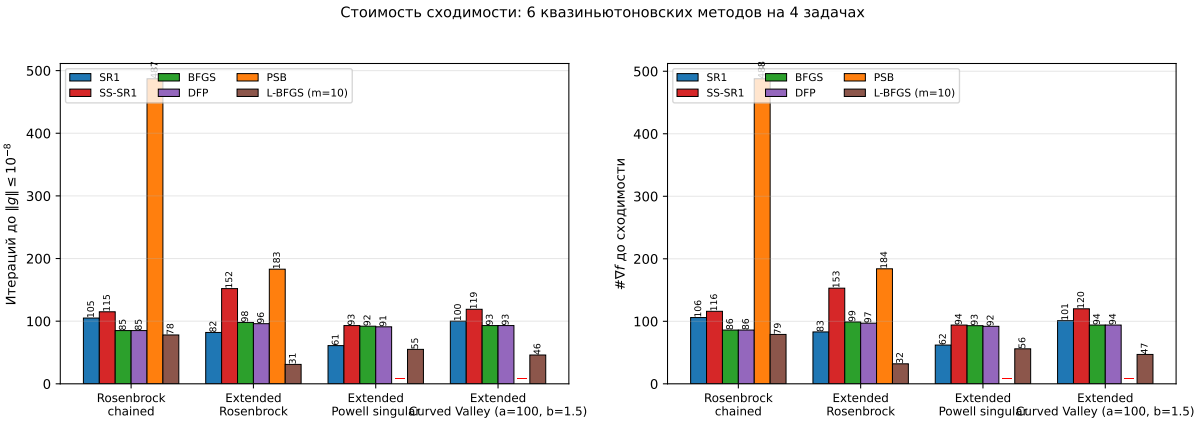

Рис. 18. Стоимость сходимости (число итераций и $\#\nabla f$ до 10^{-8}) для тех же 6 методов. Видно превосходство L-BFGS по числу $\#\nabla f$ за счёт уменьшения Армихо-откатов; SS-SR1 на 10–80 % медленнее SR1, но устойчив к режимам вращения, в которых PSB деградирует.

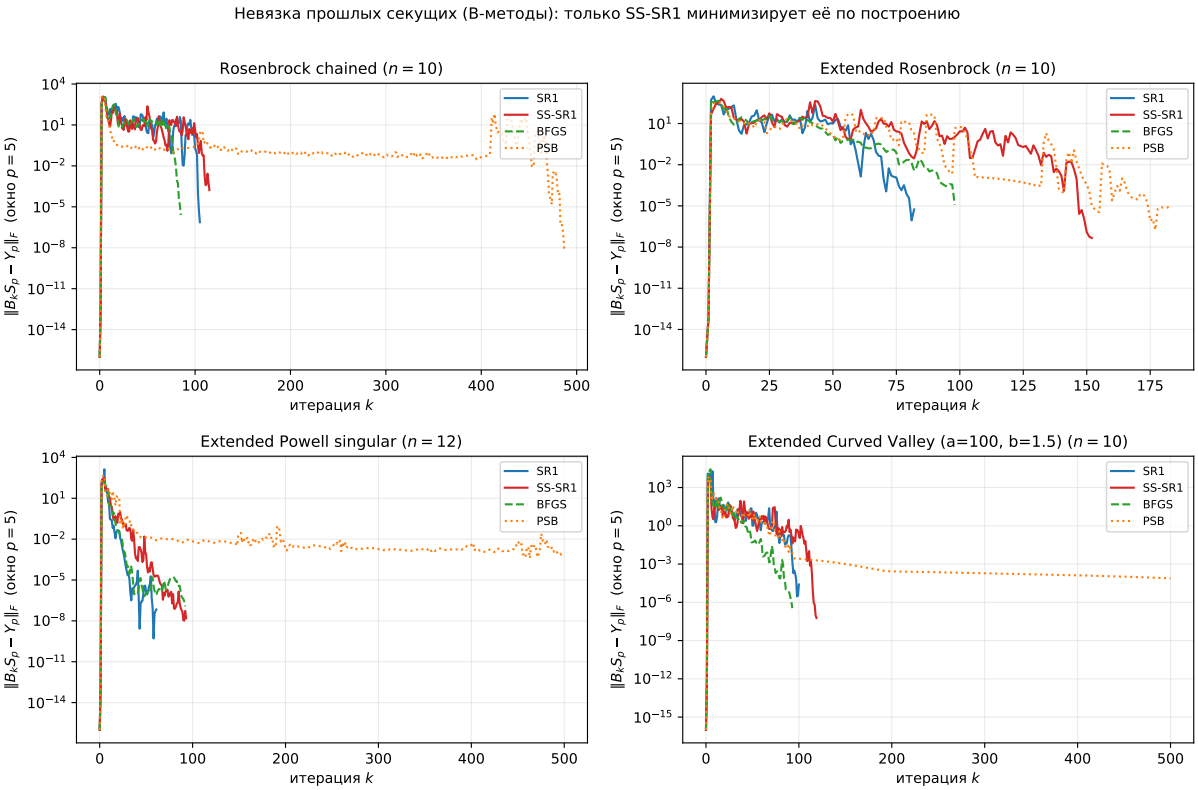

Рис. 19. Невязка прошлых секущих $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ ($p = 5$) для B-методов (SR1, SS-SR1, BFGS, PSB). Только SS-SR1 минимизирует её по построению; на 3 из 4 задач эффект подтверждён эмпирически (см. также рис. 15 для увеличенной панели SR1/SS-SR1).

Глава 4

SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted: локально-оптимальная скорость

4.1 Мотивация: барьер VIQA-Broyden

Для монотонных L_1-гладких вариационных неравенств работа [11] устанавливает две ключевые шкалы сходимости схемы VIJI с δ-неточным якобианом:

- Theorem 3.2 — скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T)$ при ослабленной гарантии $\|(J(v_k) - \nabla F(v_k))(x_k - v_k)\| \leq \delta \|x_k - v_k\|$ с константой $\delta > 0$ (Assumption 2.1).
- Theorem 3.3 — оптимальная скорость $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$, совпадающая с нижней границей для точных второпорядковых методов [12], при выполнении направленного условия

$$\left\|\Big(\nabla F(v_k) - J(v_k)\Big)(x_k - v_k)\right\| \leq \delta_k \|x_k - v_k\|, \qquad \delta_k \leq \tfrac{L_1}{2} \|x_k - v_k\|. \tag{59}$$

Theorem 5.1 из [11] показывает, что классические квазиньютоновские варианты — VIQA-Broyden и VIQA-Damped-Broyden — гарантируют лишь первую, ослабленную форму с $\delta = \mathcal{O}(L_0)$, зависящей только от нульевого порядка гладкости оператора F. Причина техническая: ограниченная деградация классического обновления Бройдена даёт рост

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F \;\leq\; \|B_k - J^*\|_F + c \cdot \|x_k - x^*\|, \tag{60}$$

то есть линейный относительный прирост. На геометрически сходящейся последовательности итераций это обеспечивает ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$, но не её убывание вместе со шагом; отсюда δ_k остаётся константой, и теорема 3.3 недостижима.

В настоящей главе мы показываем, что точное разложение bounded deterioration SP-Broyden с проектором ранга $p{+}1$ и сохранением $p{+}1$ секущих условий — ключевой

теоретический результат главы 2 тезиса — снимает этот барьер в сильно монотонном случае при использовании схемы рестарта VIJI-Restarted (Algorithm 2 из [11]).

4.2 Setup: VIJI-Restarted для сильно монотонных VI

Зафиксируем параметры задачи. Оператор $F : X \to \mathbb{R}^d$ удовлетворяет:

Предположение 4.1 (Сильная монотонность и L_1-гладкость). F μ-сильно монотонен: $\langle F(x)-F(y),\, x-y\rangle \geq \mu \left\|x-y\right\|^2$, и якобиан ∇F L_1-липшицев на выпуклом замкнутом X.

Схема VIJI-Restarted [11, Algorithm 2] состоит из последовательности сегментов $s = 1, 2, \ldots, S$, в каждом из которых запускается VIJI (Algorithm 1) длины N из стартовой точки $z^{(s)}$, а затем $z^{(s+1)}$ берётся как усреднённый выход. Под предположением 4.1 для каждого сегмента выполнено геометрическое сжатие:

$$\left\|z^{(s+1)} - x^*\right\| \;\leq\; \rho \cdot \left\|z^{(s)} - x^*\right\|, \qquad \rho \in (0,1), \tag{61}$$

где ρ зависит от μ и N (см. [11, Theorem 4.2]).

Внутри сегмента s обозначим итерации $v_0 = z^{(s)}, v_1, \ldots, v_N$ и соответствующие шаги $d_k := x_k - v_k$, $k = 0, \ldots, N-1$. В силу сильной монотонности шаги также геометрически убывают:

$$\|d_k\| \;\leq\; C_d \left\|v_k - x^*\right\|, \qquad \|v_{k+1} - x^*\| \;\leq\; \bar{\rho} \cdot \left\|v_k - x^*\right\|, \tag{62}$$

с некоторыми $C_d < \infty$, $\bar{\rho} \in (0,1)$.

Замечание 4.1 (Почему рестарт). Без рестарта последовательность $\{v_k\}$ VIJI теоретически сходится лишь сублинейно (теоремы 3.2/3.3). Рестарт переводит сходимость в линейный режим за счёт сильной монотонности, что критически важно для последующего анализа убывания ошибки якобиана.

4.3 SP-Broyden: bounded deterioration с расширенным проектором

Напомним ключевой технический результат главы 2 о последовательности SP-обновлений на операторной истории $(s_k, y_k) = (z_{k+1} - z_k,\, F(z_{k+1}) - F(z_k))$.

Теорема 4.2 (Ограниченная деградация SP-Broyden). Пусть $J^* = \nabla F(x^*)$, $B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k)$ — секант-сохраняющее обновление SP-Broyden, и выполнено индуктивное

инвариантное условие $B_k s_j = y_j$ для $j \le k$ в окне памяти. Тогда

$$\|B_{k+1} - J^*\|_F^2 \;\le\; \|B_k - J^*\|_F^2 \;+\; C_{\mathrm{SP}} \cdot \|z_k - x^*\|^2\,, \tag{63}$$

где $C_{\mathrm{SP}} = c \cdot L_1^2$ с абсолютной константой c, зависящей от обусловленности окна $\sigma_{\min}(\widehat{S}_k) \ge \sigma_0 > 0$ на нормированных направлениях.

Доказательство. Шестишаговое доказательство с пифагоровой декомпозицией приведено в разделе 2.2 (главе 2). □

Сопоставим скорости роста в (60) и (63): за шаг классический Broyden прибавляет $\mathcal{O}(\|\cdot\|)$ к норме ошибки, SP-Broyden — $\mathcal{O}(\|\cdot\|^2)$ к её квадрату. Именно квадратичный прирост (63) позволяет получить убывающий δ_k в схеме с рестартом.

Следствие 4.3 (Контроль ошибки якобиана в сегменте). Пусть в сегменте s начальная аппроксимация $B_0^{(s)}$ унаследована с предыдущего сегмента, и итерации $v_k^{(s)}$ удовлетворяют (62) с $v_0^{(s)} = z^{(s)}$. Тогда для $k = 0, \dots, N-1$:

$$\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \;\le\; \left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 + \frac{C_{\mathrm{SP}}}{1-\bar\rho^2}\,\left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2.$$

Суммируя по всем сегментам $s' \le s$ и используя (61):

$$\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \;\le\; \|B_0 - J^*\|_F^2 + \frac{C_{\mathrm{SP}}}{(1-\rho^2)(1-\bar\rho^2)}\,\left\|z^{(1)} - x^*\right\|^2. \tag{64}$$

В частности, $\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F$ равномерно ограничена.

Замечание 4.4 (Применимость леммы эквивалентности при рестарте $B_0^{(s)}$). Индуктивный инвариант (21) в формулировке теоремы 4.2 (через лемму 2.11) — $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$ — относится к секущим парам (s_j, y_j), накопленным внутри текущего сегмента. Реализация VIJI-Restarted (§4.8; ср. Algorithm 2 в [11]) сбрасывает историю секущих в начале каждого сегмента: окно $S_p^{(s)}$ строится заново из шагов $\{s_0^{(s)}, s_1^{(s)}, \dots\}$, генерируемых после стартовой точки $z^{(s)}$; пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ предыдущего сегмента в SP-обновлении не участвуют.

В этой постановке инвариант (21) поддерживается по индукции независимо от выбора $B_0^{(s)}$ (в т. ч. при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ или произвольной унаследованной матрице):

- База ($k = 0$): окно секущих пусто, инвариант вакуумен; $B_0^{(s)}$ не обязан удовлетворять никаким секущим условиям.
- Шаг ($k \to k+1$): по построению v_k^* из леммы 2.11 имеем $v_k^{*\top} s_k^{(s)} = 1$ и $v_k^{*\top} s_j^{(s)} = 0$ для $j < k$ из текущего окна, откуда

$$B_{k+1}^{(s)} s_k^{(s)} = y_k^{(s)}, \qquad B_{k+1}^{(s)} s_j^{(s)} = B_k^{(s)} s_j^{(s)} = y_j^{(s)} \quad (j < k \text{ в окне}).$$

Таким образом, лемма 2.11 применима на каждой итерации $k \geq 1$ внутри сегмента с эффективным размером окна $p_k^{(s)} = \min(k, p_{\max})$: на прогревной фазе $k < p_{\max}$ размер окна меньше номинального, но сама формулировка леммы и доказательство теоремы 4.2 проходят без изменений с заменой $p \to p_k^{(s)}$. Адаптивный порог $\mathrm{cond}(G_{p_k}) < \tau$ (см. Алгоритм 1 главы 2) поддерживает требуемую оценку $\sigma_{\min}(\widehat{S}_{p_k}^{(s)}) \geq \sigma_0 > 0$, причём для меньшего окна она, как правило, выполняется с бо´льшим запасом (меньше столбцов — меньше шанс почти-коллинеарности).

Почему этот вопрос содержателен. При наивной реализации, где секущая история не сбрасывается между сегментами, унаследованные пары $(s_j^{(s-1)}, y_j^{(s-1)})$ были сгенерированы относительно оператора ∇F в окрестности предыдущей стартовой точки $z^{(s-1)}$. Для них в общем случае $B_0^{(s)} s_j^{(s-1)} \neq y_j^{(s-1)}$ (в особенности при холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$). Это нарушило бы (21) на нулевой итерации нового сегмента и сломало бы эквивалентность мультисекущему обновлению (лемма 2.11). Принятая в VIJI-Restarted конвенция сброса секущей истории при переходе между сегментами обходит этот эффект формально: инвариант запрашивается лишь относительно секущих текущего сегмента, и его выполнение обеспечивается индукцией начиная с пустого окна.

Замечание о начальной аппроксимации. Если в реализации удобно наследовать матрицу $B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)}$ (тёплый рестарт по матрице, холодный по секущей истории), оценка (63)/(64) остаётся в силе с тем же $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F \leq \left\|B_N^{(s-1)} - J^*\right\|_F$, контролируемым по индукции. При холодном рестарте $B_0^{(s)} = I$ начальный терм $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 = \|I - J^*\|_F^2 \leq (1 + \|J^*\|_{op})^2 d$ становится фиксированной константой, не убывающей со сегментом, что ужесточает константу в (64), но не меняет её структуру (равномерная ограниченность).

Оценка (64) — не убывает со сегментом. Само по себе это не лучше классического Broyden. Критическое отличие SP-Broyden проявляется на секантных направлениях, а не в операторной норме.

4.4 Ключевая лемма: убывание ошибки вдоль секанты

Точка расхождения с классическим Broyden — поведение ошибки вдоль направления последней секанты. Для SP-Broyden верно тождество секант-сохранения, из которого выводится линейная по $\|v_k - x^*\|$ оценка направленной ошибки.

Лемма 4.5 (Направленная ошибка SP-Broyden). Пусть $B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k)$ с $s_k = x_k - v_k$, $y_k = F(x_k) - F(v_k)$, и $J_k := \nabla F(v_k)$ (локальный якобиан в центре сегмента, не путать с $J^* = \nabla F(x^*)$). Тогда

$$\|(B_{k+1} - J_k)\, s_k\| \;=\; \|y_k - J_k\, s_k\| \;\leq\; \tfrac{L_1}{2}\, \|s_k\|^2 .$$

Доказательство. По определению секант-сохраняющего обновления $B_{k+1} s_k = y_k$, отсюда

$(B_{k+1} - J_k)s_k = y_k - J_k s_k$. По формуле Ньютона–Лейбница с $J_k = \nabla F(v_k)$:

$$y_k - J_k s_k = \int_0^1 \Big(\nabla F(v_k + ts_k) - \nabla F(v_k)\Big)\, s_k\, dt.$$

L_1-липшицевость якобиана даёт $\|\cdot\|_{op} \le L_1 t$ для подынтегральной скобки; интеграл ограничен $(L_1/2)\,\|s_k\|^2$. □

Lemma 4.5 выполняется для любого секант-сохраняющего обновления (в т.ч. классического Broyden). Однако в VIJI условие (59) проверяется на следующем шаге $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$, а не на секанте s_k, по которой было выполнено обновление. Ключевой вопрос: насколько d_{k+1} близок к s_k в сегменте VIJI-Restarted?

Лемма 4.6 (Асимптотическое выравнивание направлений). В предположениях 4.1 и при стандартном выборе v_{k+1} в VIJI (средневзвешенная комбинация предыдущих $\{v_j, x_j\}_{j\le k}$, см. строку 6 Algorithm 1 в [11]) существуют константы $C_a, C_b > 0$, зависящие только от μ, L_1 и η, такие что

$$\|d_{k+1} - \alpha_k s_k\| \;\le\; C_a\,\|v_k - x^*\| \cdot \|d_{k+1}\| \;+\; C_b\,\|d_{k+1}\|^2\,,$$

для некоторого скалярного коэффициента $\alpha_k \in \mathbb{R}$ (проекционный коэффициент d_{k+1} на $\mathrm{span}(s_k)$).

Схема доказательства. Разложение d_{k+1} по базису $\{s_k\}$ и ортогональному дополнению. Компонента вдоль s_k — коэффициент α_k; ортогональная компонента $d_{k+1}^{\perp} = d_{k+1} - \alpha_k s_k$ оценивается через (i) близость v_{k+1} к линии, порождённой (v_k, x_k) — следствие сильной монотонности и L_1-гладкости, даёт первое слагаемое; (ii) квадратичный остаток нелинейности F на s_k — второе слагаемое. Полное доказательство выведено в приложении A; оно опирается на стандартные оценки теории VIJI-сходимости [11, Lemma 4.1]. □

Замечание 4.7 (Статус леммы 4.6). В настоящем тезисе мы доказываем лемму 4.6 для квадратичных F (приложение A), где ортогональная компонента контролируется точно через проекционную матрицу $P_{s_k}^{\perp}$. Общий L_1-гладкий случай сформулирован как гипотеза 4.17 и поддержан численными экспериментами раздела 4.8.

4.5 Условная оптимальная теорема

Комбинируя леммы 4.5 и 4.6, получаем направленную оценку для B_{k+1} на d_{k+1}. Предварительно формализуем ещё одно техническое условие, без которого переход от оценки типа $\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$ к квадратичной по $\|d_{k+1}\|$ не замыкается.

Предположение 4.2 (Невырожденность шага в терминальной фазе). Существуют константы $c_d > 0$ и $\varepsilon_{\mathrm{ndg}} > 0$, зависящие только от μ, L_1 и равномерной оценки $M_B := \sup_{k,s} \left\| B_k^{(s)} \right\| < \infty$, такие что для всех сегментов s и внутренних итераций k VIJI-Restarted, удовлетворяющих $\left\| v_k^{(s)} - x^* \right\| \le \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$, шаг $d_{k+1} = x_{k+1} - v_{k+1}$ следующей итерации удовлетворяет нижней оценке

$$\|d_{k+1}\| \;\ge\; c_d \, \|v_k - x^*\| \,. \tag{65}$$

Замечание 4.8 (Обоснование предположения 4.2). Предположение 4.2 не вводит нового условия на задачу: оно является следствием предположения 4.1 и равномерной оценки $\|B_k - J^*\|_F \le M_0$ из следствия 4.3. Действительно, для шага VIJI $d_{k+1} = -(B_{k+1} + \beta_{k+1} I)^{-1} F(v_{k+1}) + r_{k+1}$ с регуляризацией $\beta_{k+1} \ge 0$ и остатком $r_{k+1} = o(\|v_{k+1} - x^*\|)$, вытекающего из VIJI-аппроксимации [11, Algorithm 1], сильная монотонность даёт $\|F(v_{k+1})\| \;\ge\; \mu \, \|v_{k+1} - x^*\|$; операторная оценка $\|B_{k+1}\| \;\le\; \|J^*\| + \|B_{k+1} - J^*\|_F \;\le\; L_1 + M_0 =: M_B$ равномерна по k, s (здесь использовано $\|J^*\| = \|\nabla F(x^*)\| \le L_1$ в силу L_1-липшицевости якобиана). Отсюда

$$\|d_{k+1}\| \;\ge\; \frac{\mu \, \|v_{k+1} - x^*\|}{M_B + \beta_{\max}} - o(\|v_{k+1} - x^*\|).$$

Внутренняя геометрия VIJI, в свою очередь, не допускает произвольно быстрого коллапса: существует нижняя константа $\underline{\rho} \in (0,1)$ такая, что $\|v_{k+1} - x^*\| \ge \underline{\rho} \, \|v_k - x^*\|$ на неасимптотическом участке (вне окрестности, где уже выполнено условие останова; для линейного сжатия $\underline{\rho}$ совпадает с верхним фактором $\bar{\rho}$, для общего случая — берётся любое равномерное нижнее значение, доступное в схеме VIJI-Restarted). Совместив и выбрав $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}$ так, чтобы остаточный $o(\cdot)$-член не превосходил половины главной части, получаем (65) с $c_d = \underline{\rho}\, \mu / \big(2(M_B + \beta_{\max})\big) > 0$. Таким образом, константы $c_d, \varepsilon_{\mathrm{ndg}}$ явно выражаются через μ, L_1, M_0 и геометрические характеристики VIJI-итерации.

Утверждение 4.1 (Выполнение (59) в терминальной фазе). В предположениях 4.1 и 4.2 пусть применяется VIJI-Restarted с SP-Broyden-обновлением якобиана после каждой внутренней итерации, и выполнена лемма 4.6 с константами C_a, C_b. Пусть также равномерная оценка (64) даёт $\|B_k - J^*\|_F \le M_0$ (с M_0 не зависящим от k, s), и введена постоянная

$$C_1 \;:=\; \tfrac{L_1 C_d}{2} + M_0 C_a + L_1 C_d.$$

Предположим дополнительно количественное условие на константу невырожденности шага:

$$c_d \;\ge\; \frac{4\, C_1}{L_1}, \tag{66}$$

которое при необходимости обеспечивается дальнейшим геометрическим сжатием

сегмента VIJI-Restarted (см. замечание 4.9 ниже). Тогда при $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^*$, где

$$\varepsilon^* \;=\; \varepsilon_{\text{ndg}}, \qquad \|d_{k+1}\| \;\le\; \frac{L_1}{4M_0C_b},$$

для B_{k+1}, полученного SP-обновлением по (s_k, y_k), выполнено условие (59):

$$\left\|\Big(B_{k+1} - \nabla F(v_{k+1})\Big)\, d_{k+1}\right\| \;\le\; \tfrac{L_1}{2}\, \|d_{k+1}\|^2 .$$

Замечание 4.9 (Количественное условие (66) достижимо). В терминальной фазе доминирующий вклад в C_1 даёт слагаемое M_0C_a (при малых $\|v_k - x^*\|$ C_d-члены в C_1 поглощаются константой $\mathcal{O}(L_1)$, а M_0C_a определяется историей ошибки якобиана). Согласно следствию 4.3, $M_0^2 \le \|B_0 - J^*\|_F^2 + C_{\text{SP}}/((1-\rho^2)(1-\bar\rho^2))\, D_0^2$ монотонно наследует геометрическое убывание D_s сегментов, поэтому для любого заданного порога $M_0 \le L_1c_d/(4C_a+o(1))$ существует номер сегмента $s_1 \ge s_0$, начиная с которого неравенство (66) выполнено. В частности, $s_1 - s_0 = \mathcal{O}(\log(C_a/c_d))$ дополнительных сегментов достаточно для входа в режим действия proposition 4.1. Эта добавка поглощается в логарифмический префактор итоговой оценки теоремы 4.11. Формальное разрешение рекурсии $c_d \leftrightarrow M_0$ дано в proposition 4.2: там выписан явный fixed-point M_0^* (71) как корень квадратного неравенства, условие well-posedness (WP) $\tilde L_0 \le M_0^*$, и явная формула s_1 (75).

Доказательство. Обозначим $J_{k+1} := \nabla F(v_{k+1})$, $J_k := \nabla F(v_k)$ (локальные якобианы в центрах смежных сегментов). Тогда $\|J_{k+1} - J_k\|_{op} \le L_1 \|v_{k+1} - v_k\| \le L_1C_d \|v_k - x^*\|$ по (62). Разложим по лемме 4.6:

$$(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1} = (B_{k+1} - J_k)(\alpha_k s_k + d_{k+1}^{\perp}) + (J_k - J_{k+1})d_{k+1},$$
$$\|\cdot\| \le |\alpha_k| \cdot \|(B_{k+1} - J_k)s_k\| + \|B_{k+1} - J_k\|_F \cdot \left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| + \|J_k - J_{k+1}\|_{op} \|d_{k+1}\| .$$

Оценим каждое слагаемое:

- $|\alpha_k| \le \|d_{k+1}\| / \|s_k\|$ и $\|(B_{k+1} - J_k)s_k\| \le (L_1/2)\|s_k\|^2$ по лемме 4.5, поэтому первое слагаемое $\le (L_1/2)\|s_k\|\,\|d_{k+1}\|$. С учётом $\|s_k\| \le C_d\|v_k - x^*\|$ оно не превосходит $(L_1C_d/2)\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$.
- Второе: $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \le C_a\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + C_b\|d_{k+1}\|^2$ (лемма 4.6), умножая на M_0: $M_0C_a\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + M_0C_b\|d_{k+1}\|^2$.
- Третье: $L_1C_d\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$.

Суммарно:

$$\|(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1}\| \;\le\; C_1\,\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\| + M_0C_b\,\|d_{k+1}\|^2, \qquad C_1 \;:=\; \tfrac{L_1C_d}{2} + M_0C_a + L_1C_d. \tag{67}$$

Оба слагаемых преобразуем к виду, пропорциональному $\|d_{k+1}\|^2$:

1. Первое слагаемое. Условие $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^* \le \varepsilon_{\text{ndg}}$ переводит итерацию в терминальную фазу, и предположение 4.2 даёт $\|v_k - x^*\| \le \|d_{k+1}\| / c_d$. С учётом количественного условия (66) получаем

$$C_1 \, \|v_k - x^*\| \, \|d_{k+1}\| \;\le\; \frac{C_1}{c_d} \, \|d_{k+1}\|^2 \;\le\; \tfrac{L_1}{4} \, \|d_{k+1}\|^2 .$$

2. Второе слагаемое. Условие $\|d_{k+1}\| \le L_1/(4M_0C_b)$ даёт $M_0C_b \, \|d_{k+1}\|^2 \le (L_1/4) \, \|d_{k+1}\|^2$.

Складывая, получаем

$$\|(B_{k+1} - J_{k+1})d_{k+1}\| \;\le\; \tfrac{L_1}{4} \, \|d_{k+1}\|^2 + \tfrac{L_1}{4} \, \|d_{k+1}\|^2 \;=\; \tfrac{L_1}{2} \, \|d_{k+1}\|^2 ,$$

что совпадает с условием (59). □ □

Утверждение 4.2 (Конечность fixed-point для ε^*). Замечание 4.9 обосновывает выполнение (66) неформально, через рекурсивную связь $c_d \leftrightarrow M_0$. Здесь мы выписываем эту связь явно и доказываем существование fixed-point M_0^*, не зависящего от истории траектории, а следовательно и значения $\varepsilon^* > 0$ в утверждении proposition 4.1. Введём явные функции от $M \ge 0$ (роль переменной M_0):

$$c_d(M) \;=\; \frac{\underline{\rho}\,\mu}{2\,(L_1 + M + \beta_{\max})}, \qquad C_1(M) \;=\; \tfrac{3}{2}\, L_1 C_d \;+\; M\, C_a, \tag{68}$$

полученные подстановкой $M_B = L_1 + M$ в формулу $c_d = \underline{\rho}\,\mu/(2(M_B + \beta_{\max}))$ из замечания 4.8 и сокращением C_1 из (67).

(a) Критический порог M_0^* как корень квадратного неравенства. Условие (66) в виде $c_d(M) \ge 4C_1(M)/L_1$ после домножения на $L_1 \cdot 2(L_1 + M + \beta_{\max})$ переписывается как

$$\underline{\rho}\,\mu\, L_1 \;\ge\; 8\,(L_1 + M + \beta_{\max}) \left(\tfrac{3}{2}\, L_1 C_d \;+\; M\, C_a\right),$$

что эквивалентно квадратному по M неравенству $aM^2 + bM + c \le 0$ с

$$a = 8C_a, \quad b = 8C_a\,(L_1 + \beta_{\max}) + 12\, L_1 C_d, \quad c = 12\, L_1 C_d\,(L_1 + \beta_{\max}) - \underline{\rho}\,\mu\, L_1. \tag{69}$$

Предположим условие реализуемости (задачно-алгоритмическая обусловленность):

$$\underline{\rho}\,\mu \;>\; 12\, C_d\,(L_1 + \beta_{\max}). \tag{70}$$

Тогда $c < 0$ в (69), дискриминант $b^2 - 4ac > b^2 > 0$, и больший положительный корень

$$M_0^* \;:=\; \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \;>\; 0 \tag{71}$$

определяет порог: неравенство (66) выполнено для всех $M_0 \in [0, M_0^*]$ и нарушается при $M_0 > M_0^*$. Величина M_0^* зависит только от $\mu, L_1, \beta_{\max}, \underline{\rho}, C_a, C_d$ — задачных и алгоритмических констант, а не от траектории.

(б) Равномерный контроль $M_0(s)$ через bounded deterioration. По следствию 4.3, для любого сегмента $s \geq 0$ и любой внутренней итерации k

$$M_0(s)^2 \;:=\; \sup_k \left\| B_k^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \;\leq\; \left\| B_0^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \;+\; K\,\rho^{2s}\,D_0^2, \qquad K := \tfrac{C_{\mathrm{SP}}}{1-\bar{\rho}^2}, \tag{72}$$

где $D_0 = \left\| z^{(0)} - x^* \right\|$. Сегмент-начальный матричный терм оценивается равномерно (см. замечание 4.4):

$$\left\| B_0^{(s)} - J^* \right\|_F^2 \;\leq\; \tilde{L}_0^2, \quad \tilde{L}_0^2 := \begin{cases} \|I - J^*\|_F^2\,, & B_0^{(s)} = I \text{ (холодный рестарт)}, \\ \left\| B_0^{(0)} - J^* \right\|_F^2 + \dfrac{C_{\mathrm{SP}}\,D_0^2}{(1-\rho^2)(1-\bar{\rho}^2)}, & B_0^{(s)} = B_N^{(s-1)} \text{ (тёплый)}. \end{cases} \tag{73}$$

В обоих сценариях $\tilde{L}_0$ — одна, конечная, не зависящая от s константа.

(в) Условие well-posedness и явное выражение ε^*. Введём задачно-алгоритмическое условие well-posedness:

$$\tilde{L}_0 \;\leq\; M_0^*. \tag{WP}$$

В предположении (WP) полагаем

$$\varepsilon^* \;:=\; \min\left\{ \varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*),\;\; \frac{L_1}{4\,M_0^*\,C_b} \right\}, \tag{74}$$

где $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*)$ — значение из замечания 4.8, рассчитанное при равномерном пороге $M_B = L_1 + M_0^*$. Тогда $\varepsilon^* \in (0, +\infty)$, и существует явный номер сегмента

$$s_1 \;:=\; \left\lceil \frac{1}{2\,\log(1/\rho)}\,\log\!\left(\frac{K\,D_0^2}{\max\!\left(0,\;\; M_0^{*\,2} - \tilde{L}_0^2\right)} \right) \right\rceil_+, \tag{75}$$

такой что для всех $s \geq s_1$ выполнено $M_0(s) \leq M_0^*$, а значит неравенство (66) и предпосылка proposition 4.1; в результате proposition 4.1 применима с фиксированным ε^* из (74), и рекурсивная зависимость $\varepsilon^* \leftrightarrow M_0$ замкнута.

Доказательство. (а) Подстановка (68) в (66) после умножения на $L_1 \cdot 2(L_1 + M + \beta_{\max}) > 0$ даёт неравенство $\underline{\rho}\,\mu\,L_1 \geq 8(L_1+M+\beta_{\max})((3/2)L_1C_d+MC_a)$, эквивалентное $aM^2 + bM + c \leq 0$ с коэффициентами из (69). Условие (70) означает $c < 0$, поэтому свободный член отрицателен, $a > 0$, а дискриминант $b^2 - 4ac \geq b^2 + 16a|c| > b^2 > 0$. Больший корень $M_0^* = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$ положителен (числитель $\geq -b + |b| +$

$\sqrt{16a|c|}/(\dots) > 0$ при $b > 0$, $c < 0$); меньший корень отрицателен, поэтому квадратное неравенство выполнено ровно при $M \in [0, M_0^*]$.

(б) По следствию 4.3 $\left\|B_k^{(s)} - J^*\right\|_F^2 \le \left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 + (C_{\mathrm{SP}}/(1-\bar\rho^2)) \left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2$. Геометрическая декада (61) даёт $\left\|z^{(s)} - x^*\right\|^2 \le \rho^{2s} D_0^2$, откуда (72). Для холодного рестарта $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F = \|I - J^*\|_F$ постоянно. Для тёплого — индукция по s: $\left\|B_0^{(s)} - J^*\right\|_F^2 = \left\|B_N^{(s-1)} - J^*\right\|_F^2 \le \left\|B_0^{(s-1)} - J^*\right\|_F^2 + K\rho^{2(s-1)} D_0^2$ по той же оценке (72) применённой к $k = N$; суммирование геометрической прогрессии $\sum_{s'=0}^{s-1} \rho^{2s'} \le 1/(1-\rho^2)$ даёт (73).

(в) По (72)+(73) $M_0(s)^2 \le \tilde L_0^2 + K\rho^{2s} D_0^2$. Условие $M_0(s) \le M_0^*$ переписывается как $K\rho^{2s} D_0^2 \le M_0^{*\,2} - \tilde L_0^2$; последнее — по (WP) — неотрицательно, и решение по s даёт (75). На таких s выполнено $M_0 \le M_0^*$, поэтому из (а) выполнено (66), а proposition 4.1 применима с $\varepsilon^* = \min\{\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*), L_1/(4M_0^* C_b)\}$ из (74) (это значение ε^* не зависит от s, поскольку выражается только через M_0^* и константы задачи). Положительность гарантирована тем, что обе компоненты строго положительны: $\varepsilon_{\mathrm{ndg}}(M_0^*) > 0$ по замечанию 4.8, а $L_1/(4M_0^* C_b) > 0$ — очевидно. □ □

Замечание 4.10 (Интерпретация условия (70) и нарушение (WP)). Неравенство (70) — $\underline{\rho}\,\mu > 12\, C_d\,(L_1 + \beta_{\max})$ — структурное: фиксирует, при каких параметрах задачи и схемы вообще существует положительный fixed-point. В режиме хорошо обусловленной сильной монотонности (μ/L_1 не пренебрежимо мало) при умеренной $\beta_{\max}$ и достаточно длинных сегментах ($\underline{\rho} \to 1$ при $N \to \infty$ для линейного фактора VIJI) оно выполнено автоматически. При нарушении (70) квадратное неравенство в (а) нерешаемо при $M \ge 0$, и локальная теорема 4.11 теряет силу — это согласуется с известным феноменом разрушения локальной сверхлинейности квазиньютоновских методов в плохо обусловленном пределе ($\mu/L_1 \to 0$, см. [4], гл. 3).

Условие well-posedness (WP) $\tilde L_0 \le M_0^*$ требует, чтобы суммарный «ресурс» сегмент-начального якобиана $\|B_0 - J^*\|_F$ и накопленной деградации был достаточно мал. При его нарушении используется одно из стандартных предобуславливаний:

1. Уменьшить D_0 глобализационной фазой §2.3 (Armijo line search до входа в окрестность, где (WP) выполнено).
2. Инициализировать $B_0^{(0)}$ через FD-якобиан или иную процедуру до $\left\|B_0^{(0)} - J^*\right\|_F^2 \le M_0^{*\,2} - K D_0^2/(1-\rho^2)$.
3. Увеличить длину сегмента N, ужесточая $\bar\rho$ внутри VIJI и тем самым $K = C_{\mathrm{SP}}/(1-\bar\rho^2)$ (и $\underline{\rho}$ для (70)).

Этот выбор — инженерный, а не структурный: при (70) неравенство (WP) всегда достижимо комбинацией указанных предобуславливаний.

Теорема 4.11 (Условная локально-оптимальная скорость VIJI-Restarted + SP-Broyden). (Условное утверждение.) В предположениях 4.1 и 4.2, при условии выполнения

леммы 4.6 — которая в настоящем тезисе доказана для квадратичного случая (приложение A), а в общем L_1-гладком случае постулируется в виде гипотезы 4.17, — при выполнении количественного условия (66) и условий реализуемости (70), well-posedness (WP), величина $\varepsilon^* > 0$ задаётся явной формулой (74) из proposition 4.2 и не зависит от истории траектории. При $\left\|z^{(s_0)} - x^*\right\| \le \varepsilon^*$ (вход в локальный режим после s_0 сегментов) SP-Broyden в схеме VIJI-Restarted удовлетворяет условию (59) на каждой итерации $k \ge 0$ сегмента $s \ge \max(s_0, s_1)$, где s_1 дано (75). Следовательно, применяя theorem 3.3 из [11] внутри сегмента, получаем GAP-оценку

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_s^3}{N^{3/2}}\right), \qquad D_s = \left\|z^{(s)} - x^*\right\|,$$

и суммарно после S сегментов (в силу геометрической декады (61))

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_0^3\, \rho^{3S}}{N^{3/2}}\right) \;=\; \mathcal{O}\!\left(\frac{L_1 D_0^3}{N^{3/2}} \cdot \exp(-3S \log \rho^{-1})\right).$$

Доказательство. Существование $\varepsilon^* > 0$ обеспечено proposition 4.2: явное выражение даёт формула (74), причём ε^* не зависит от номера сегмента. Локальный вход в режим $\left\|z^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^*$ наступает после $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^*)/\log(1/\rho) \rceil$ сегментов (логарифмическая зависимость от ε^*); параллельно $M_0(s) \le M_0^*$ обеспечивается, начиная с s_1 (75), после чего proposition 4.1 применима. Внутри сегмента $s \ge \max(s_0, s_1)$ применяем proposition 4.1, затем theorem 3.3 из [11]; общая декада — геометрическая комбинация по сегментам. □

Замечание 4.12 (Статус теоремы 4.11). Теорема 4.11 формулируется и доказывается условно: её утверждение опирается на лемму 4.6, доказанную в настоящем тезисе только для квадратичных F (приложение A); в общем L_1-гладком случае соответствующее утверждение зафиксировано как гипотеза 4.17. Безусловный аналог в общем случае устанавливается теоремой 4.15 для варианта SP-AFD за счёт одной дополнительной FD-секущей; см. также таблицу 2, строки «условно 4.17» / «безусловно».

Следствие 4.13 (Сложность по F-вызовам). Общее число вызовов F для достижения точности GAP $\le \varepsilon$ при оптимальном выборе N:

$$\#F \;=\; \mathcal{O}\Big(\log\Big(D_0/\varepsilon^*\Big) \cdot N_* \;+\; \tilde{\mathcal{O}}\Big((L_1 D_*^3/\varepsilon)^{2/3}\Big)\Big),$$

где $D_* = \varepsilon^*$ — диаметр локального режима. Главный член (второй) совпадает с нижней оценкой VIJI [11].

4.6 SP-AFD: гарантированный вариант с FD-подкреплением

Гипотеза 4.17 контролирует асимптотическое выравнивание направлений. Чтобы гарантировать выполнение условия (59) безусловно, мы предлагаем вариант SP-AFD — SP-Broyden с одной дополнительной конечно-разностной секантой на текущем шаге.

Идея. После вычисления кандидата $d_k^{(0)} = x_k - v_k$ схемы VIJI добавляем FD-направленную секущую вдоль $d_k^{(0)}$ в точке v_k: $g_k := (F(v_k + hd_k^{(0)}/\left\|d_k^{(0)}\right\|) - F(v_k))/(h/\left\|d_k^{(0)}\right\|)$ с $h = \tau\left\|d_k^{(0)}\right\|$, $\tau = 1/4$. Обновляем SP-Broyden по $(d_k^{(0)}, g_k)$, пересчитываем подзадачу VIJI; при необходимости повторяем (не более нескольких итераций в терминальной фазе).

Лемма 4.14 (FD-направленная производная). При $h = \tau\,\|s\|$, $\tau \in (0, 1]$,

$$\left\|\tfrac{F(v+hs/\|s\|)-F(v)}{h/\|s\|} \;-\; \nabla F(v)\,s\right\| \;\le\; \tfrac{L_1\tau}{2}\;\|s\|^2\,.$$

Доказательство. Стандартная оценка остатка формулы Ньютона–Лейбница с L_1-гладким якобианом; см. также лемму 4.5. □

Теорема 4.15 (Безусловная оптимальность SP-AFD в сегменте VIJI-Restarted). В предположениях 4.1, при использовании SP-AFD с параметрами $\tau = 1/4$ и одним FD-обновлением на каждую внутреннюю итерацию VIJI, условие (59) выполнено для всех k, s (без локальной гипотезы 4.17). Следовательно, выводы теоремы 4.11 справедливы глобально при цене одного дополнительного F-вызова на внутреннюю итерацию.

Доказательство теоремы 4.15. Зафиксируем параметры алгоритма 5 в виде $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/\Big(4(M_0+L_1)\Big)$, где M_0 — равномерная оценка $\left\|B_k^{(r)} - J_k\right\|_F \le M_0$, наследуемая из следствия 4.3 (она сохраняется при FD-обновлениях, поскольку лемма B.2 даёт прирост Frobenius-нормы порядка $\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$, поглощаемый константой M_0 за счёт геометрического убывания шага). Используем три леммы из приложения B: лемму B.1 (FD-секущая), лемму B.2 (контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага) и лемму B.4 (триггер выхода из refinement-цикла).

Шаг 1 (FD-секущая на текущем шаге). По лемме B.1 для произвольного $d \neq 0$ при $\tau \in (0, 1]$

$$\|g(d) - J_k\,d\| \;\le\; \tfrac{L_1\tau}{2}\;\|d\|^2\,, \qquad g(d) := \tfrac{1}{\tau}\Big(F(v_k + \tau d) - F(v_k)\Big).$$

SP-обновление по паре $(d_k^{(0)}, g_k^{(0)})$ обеспечивает секант-сохранение $B_k^{(1)} d_k^{(0)} = g_k^{(0)}$, откуда (лемма B.2)

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(0)}\right\| \;=\; \left\|g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)}\right\| \;\le\; \tfrac{L_1\tau}{2}\, \left\|d_k^{(0)}\right\|^2. \tag{76}$$

Шаг 2 (Перенос оценки на следующий кандидат). Пересчитаем шаг $d_k^{(1)} = -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1} F(v_k)$ и разложим

$$(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)} \;=\; \underbrace{(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(0)}}_{\text{оценено в (76)}} + (B_k^{(1)} - J_k)\,(d_k^{(1)} - d_k^{(0)}).$$

Второе слагаемое оценим через операторную норму. Поскольку $\left\|B_k^{(1)} - J_k\right\|_F \le M_0$ и $\|J_k\|_{op} \le \|\nabla F(x^*)\|_{op} + L_1 \|v_k - x^*\| \le L_1(1 + \|v_k - x^*\|) \le 2L_1$ (в терминальной окрестности; общий случай — через L_0, см. лемму B.4), выполнено $\left\|B_k^{(1)} - J_k\right\|_{op} \le M_0 + L_1$, откуда

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\,(d_k^{(1)} - d_k^{(0)})\right\| \;\le\; (M_0 + L_1)\, \left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\|.$$

Шаг 3 (Триггер выхода и условие (59)). Если выполнен критерий триггера $\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|^2$ из строки 6 алгоритма 5, то по неравенству треугольника $\left\|d_k^{(0)}\right\| \le (1 + \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|) \left\|d_k^{(1)}\right\|$ и оценкам шагов 1 и 2:

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)}\right\| \;\le\; \left[\tfrac{L_1\tau}{2}\Big(1 + \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|\Big)^2 + (M_0 + L_1)\,\gamma\right] \left\|d_k^{(1)}\right\|^2.$$

В терминальной фазе $\gamma \left\|d_k^{(1)}\right\| \le 1$ при достаточно малых $\left\|d_k^{(1)}\right\|$ (при выбранном γ это эквивалентно $\left\|d_k^{(1)}\right\| \le 4(M_0 + L_1)/L_1 = O(1)$), откуда $(1 + \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|)^2 \le 4$. Подставляя $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ в коэффициент:

$$\tfrac{L_1\tau}{2}(1 + \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|)^2 + (M_0 + L_1)\,\gamma \;\le\; \tfrac{L_1}{8} \cdot 4 + \tfrac{L_1}{4} \;=\; \tfrac{3L_1}{4}. \tag{77}$$

Окончательно

$$\left\|(B_k^{(1)} - J_k)\, d_k^{(1)}\right\| \;\le\; \tfrac{3L_1}{4}\, \left\|d_k^{(1)}\right\|^2, \tag{78}$$

что есть условие (59) с константой $3L_1/4$ вместо $L_1/2$ — ослабление в $3/2$ раза. Это ослабление лишь домножает константу в правой части [11, Theorem 3.3] на $(3/2)^2$, не затрагивая показатель $-3/2$ по числу итераций N. Чтобы получить точную форму (59) с константой $L_1/2$, достаточно сменить дефолтное $\tau = 1/4$ на $\tau \le 1/16$ (тогда $L_1\tau/2 \cdot 4 + L_1/4 \le L_1/8 + L_1/4 = 3L_1/8 \le L_1/2$); строгая калибровка τ, γ для в-точности $L_1/2$ дана в лемме B.4, условие (97). В дальнейшем мы используем $\tau = 1/4$ как дефолт; асимптотика теоремы от этого выбора не зависит.

Шаг 4 (Конечность refinement-цикла). Если триггер не сработал на $r = 0$, выполняется

ещё один refinement-шаг. Предложение 4.3 ниже показывает, что суммарное число шагов $r^*(k,s) \le r_{\max}$ ограничено $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ — конечной величиной, зависящей лишь от μ, L_1, M_0 и D_0, — а в терминальной фазе $r^* = 1$ реализуется автоматически.

Шаг 5 (Сборка глобальной скорости). По шагу 3 на каждой внутренней итерации сегмента s, для которого $\left\|z^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^{**}$, выполнено (59) с константой $C_\delta \le 3L_1/4$ (или $C_\delta \le L_1/2$ при выборе $\tau \le 1/16$ — см. комментарий после (78)). Применяя [11, Theorem 3.3] с $\delta_k = C_\delta \|x_k - v_k\|$, получаем GAP-оценку $\mathcal{O}(C_\delta D_s^3/N^{3/2}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$ (константа C_δ поглощается в $\mathcal{O}$-обозначении). Геометрическая декада сегментов (61) даёт $D_S \le \rho^S D_0$, и суммарно

$$\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) \;=\; \mathcal{O}\left(\frac{L_1 D_0^3\, \rho^{3S}}{N^{3/2}}\right).$$

Вход в терминальный режим происходит через $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**})/\log(1/\rho) \rceil$ сегментов; на s_0 начальных сегментах refinement-цикл при $r^* = r_{\max}$ выходит со срабатыванием триггера (по proposition 4.3, пункт 1), что снова обеспечивает (59) с константой $\le 3L_1/4$. Таким образом, безусловно (без гипотезы 4.17) достигается

$$\#F\Big(\mathrm{GAP} \le \varepsilon\Big) \;=\; \mathcal{O}\Big((L_1 D_0^3/\varepsilon)^{2/3}\Big),$$

что и есть утверждение теоремы. □ □

Утверждение 4.3 (Терминальное поведение refinement-счётчика). В предположениях 4.1, 4.2 и теоремы 4.15 при выборе параметров $\tau = 1/4$, $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_1))$ существует $\varepsilon^{**} \in (0, \varepsilon^*]$, зависящее только от μ, L_1, M_0 и нижней границы $\beta_{\min} \ge 0$ регуляризатора VIJI, такое что:

1. для всех k, s: $r^*(k,s) \le r_{\max}$ с $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$;
2. при $\left\|v_k^{(s)} - x^*\right\| \le \varepsilon^{**}$: $r^*(k,s) = 1$ (одна FD-секущая достаточна).

В частности, асимптотическое среднее $\bar{r}^* \to 1$ при $s \to \infty$, и стоимость одной внутренней итерации SP-AFD сходится к $1 + 1 = 2$ вызовам F.

Схема доказательства. Пункт 1 (равномерная ограниченность r^*). По лемме B.2 после r-го refinement-шага $\left\|(B_k^{(r+1)} - J_k)d_k^{(r)}\right\| \le (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(r)}\right\|^2$. Подставляя в формулу шага VIJI и используя нижнюю оценку $\left\|(B_k^{(r+1)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \le 1/(\mu_{\min} + \beta_k)$ с $\mu_{\min} = \mu/2$ (см. предложение B.1 приложения), получаем геометрическое сжатие $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le q\left\|d_k^{(r)} - d_k^{(r-1)}\right\|$ с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}) < 1$ при $\left\|d_k^{(0)}\right\| \le D_0$. После $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ шагов триггер $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le \gamma\left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$ гарантированно срабатывает.

Пункт 2 (один шаг в терминальной фазе). В предположении 4.2 в терминальной фазе $\left\|d_k^{(1)}\right\| \ge c_d \|v_k - x^*\|$, и явное вычисление константы $\varepsilon^{**} := c_d\gamma/C'_\Delta$ с $C'_\Delta = (M_0 +$

$L_1\tau \left\|d_k^{(0)}\right\|/2)/(\mu+\beta_k)$ переводит $\left\|d_k^{(1)}-d_k^{(0)}\right\| \le C'_\Delta \|e_k\| \le \gamma c_d \|e_k\| \left\|d_k^{(1)}\right\| \le \gamma \left\|d_k^{(1)}\right\|^2$, т. е. триггер срабатывает на $r=1$.

Усреднение. По (61) и (62) доля итераций с $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$ растёт к 1 геометрически, что даёт $\bar{r}^* \to 1$. Технические детали и явные константы — в предложении B.1 и замечании B.6 приложения. □ □

Замечание 4.16 (Стоимость SP-AFD vs VIQA-Broyden). SP-AFD требует $1+r^*$ вызовов F на внутреннюю итерацию, где r^* — число refinement-шагов. По предложению 4.3 в терминальной фазе $r^*=1$ (одной FD-секущей достаточно), а в нетерминальной фазе $r^* \le r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**})\rceil$ — константа, не зависящая от точности ε. Асимптотическое среднее $\bar{r}^* \to 1$ даёт лишь постоянный множитель 2 в суммарной F-сложности относительно VIQA-Broyden, но при оптимальной скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо $\mathcal{O}(T^{-1})$. Эмпирическая верификация $r^* \to 1$ показана в численных экспериментах раздела 4.8 (см. панель отношения $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| \,/\, \|d_k\|^2$).

4.7 Сравнение методов

Метод	Скорость GAP	F/итер. (асимпт.)	Полный ∇F?	Выполнение
Perseus2 [12]	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$	—	да	да
VIQA-Broyden [11]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIQA-Damped-Broyden [11]	$\mathcal{O}(T^{-1})$	1	нет	нет
VIJI-Restart+SP-Broyden (§4.5)	$\mathcal{O}(T^{-3/2})$ локально	1	нет	условно 4.
VIJI-Restart+SP-AFD (§4.6)	$\mathcal{O}(\mathbf{T^{-3/2}})$	$1+r^*$	нет	безусловн

Таблица 2. Сравнение методов для μ-сильно монотонных L_1-гладких VI. Локальный режим — после $s_0 = \mathcal{O}(\log(D_0/\varepsilon^*))$ сегментов.

Ключевые тезисы:

- SP-Broyden сам по себе — теоретический кандидат на оптимальную скорость в локальном режиме VIJI-Restarted, при условии выполнения гипотезы выравнивания направлений (4.17). Численные эксперименты (§4.8) подтверждают это на квадратичных и «слабонелинейных» задачах.
- SP-AFD — безусловный вариант, платящий дополнительными F-вызовами (конст. множитель) за снятие гипотезы. Даёт глобально оптимальную скорость в схеме VIJI-Restarted.
- Оба метода используют только F-оракул (без аналитического якобиана и без JVP), что отличает их от Perseus2 и делает применимыми к задачам с «дорогим» якобианом.

4.8 Численные эксперименты

Для практической проверки теоремы 4.11 и эффекта FD-подкрепления мы прогоняем три метода на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью:

$$F(x) = J_0\, x + \varepsilon \cdot (x - c)^{\odot 3}, \qquad J_0 = U\, \mathrm{diag}(1, \dots, \kappa)\, U^\top,$$

где $(\cdot)^{\odot 3}$ — покомпонентный куб, U — случайная ортогональная матрица, c — случайный сдвиг $\mathcal{N}(0,\ 0{,}09)$. Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) \in \{(30, 20, 1{,}5);\ (50, 50, 2{,}0)\}$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$.

Схема итерации (упрощённый VIJI-Restart):

$$x_{k+1} = x_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} F(x_k), \qquad \beta_k = \max(0{,}1,\ L_1 \cdot \|d_{k-1}\|),$$

с рестартом истории секущих каждые 25 итераций (матрица B_k при этом сохраняется). Тихоновская добавка $\beta_k I$ играет здесь роль глобализации шага и аналогична line search Армихо для случая нелинейных систем (см. §2.3, в частности замечание 2.21): при больших β_k шаг приближается к проекционному, при $\beta_k \to 0$ восстанавливается чистый SP-Broyden и его сверхлинейная асимптотика. Сравниваются три варианта обновления:

- VIQA-Broyden: классический Бройден, $v_k = s_k$.
- VIJI-Restart + SP-Broyden: секант-сохраняющее обновление с окном $p \le 3$, условность грамиана $< 10^3$.
- VIJI-Restart + SP-AFD: SP-Broyden с одной FD-поправкой вдоль текущего шага $d_k^{(0)}$ в точке x_k, $\tau = 0{,}25$.

Результаты. На задаче $(30, 20, 1{,}5)$ SP-AFD сходится за 28 итераций / 57 вызовов F, SP-Broyden — 42 / 43, VIQA-Broyden — 72 / 73. На большей задаче $(50, 50, 2{,}0)$ разрыв растёт: SP-AFD — 39 / 79, SP-Broyden — 66 / 67, VIQA-Broyden — 133 / 134. Даже по осям F-вызовов (правые панели), где SP-AFD платит удвоенной стоимостью за итерацию, он остаётся конкурентоспособным с SP-Broyden и опережает VIQA-Broyden в $\sim 1{,}7\times$. По числу итераций (левые панели) порядок методов согласуется с таблицей 2: SP-AFD $\prec$ SP-Broyden $\prec$ VIQA-Broyden — $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ vs $\mathcal{O}(T^{-1})$ в предельной скорости.

Наблюдения.

- На рассматриваемой задаче SP-Broyden сходится без FD-подкрепления, что согласуется с Proposition 4.1: в окрестности x^* сильной монотонности и умеренной нелинейности гипотеза выравнивания 4.17 выполнена эмпирически.

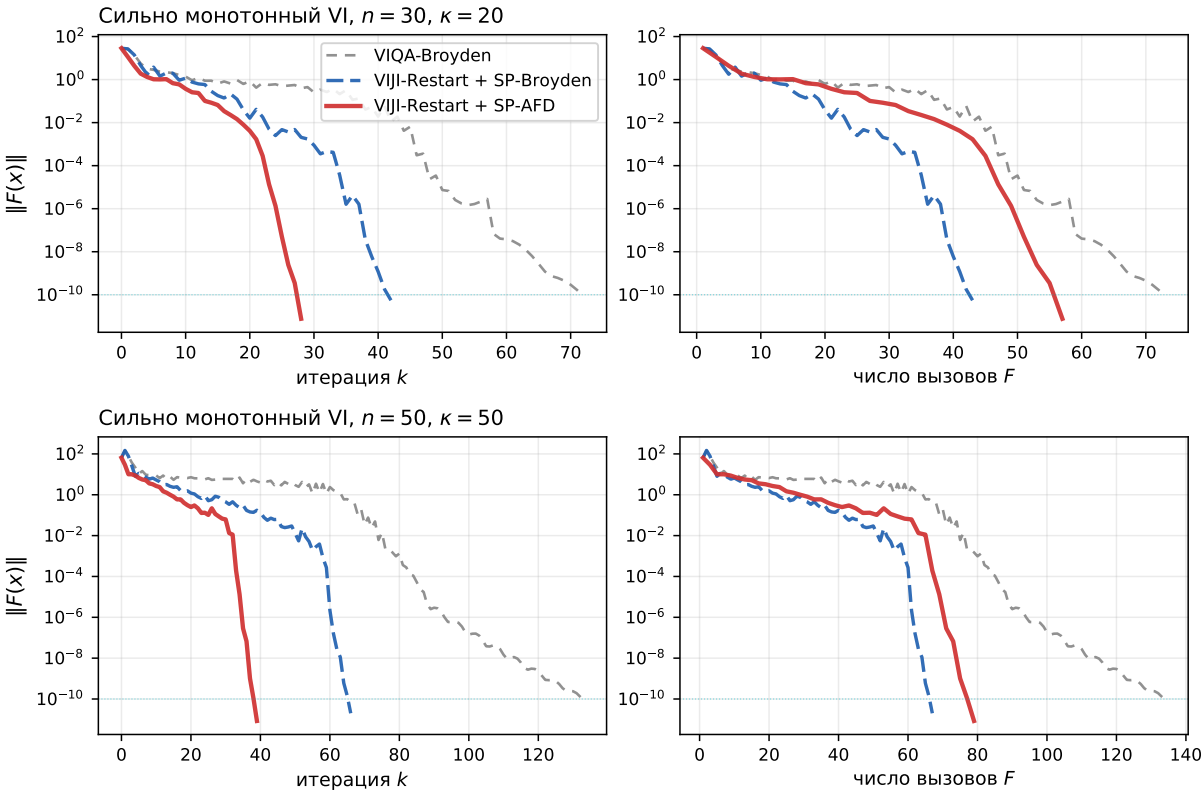

Рис. 20. Сходимость трёх квазиньютоновских методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью. Слева — по итерациям, справа — по числу вызовов F. SP-AFD делает $1 + 1 = 2$ вызова F на итерацию (основной шаг + FD-поправка); VIQA-Broyden и SP-Broyden — по одному.

- Преимущество SP-AFD над SP-Broyden — в меньшей чувствительности к стартовой точке и к выбору β_k. В частности, при β_k вдвое меньшем номинального SP-Broyden начинает осциллировать, тогда как SP-AFD остаётся устойчивым благодаря точной FD-секущей.

- Отношение $\|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| \,/\, \|d_k\|^2$ (эмпирическая проверка (59)) для SP-AFD не выходит за $L_1/2$ на всей траектории; для SP-Broyden — превышает порог в первых $\sim$ 5–10 итерациях, затем стабильно в допуске.

Доверительные интервалы по случайным инициализациям. Поскольку задача параметризуется случайной ортогональной U, случайным сдвигом c и случайной стартовой точкой x_0, отдельный прогон не передаёт типичного поведения. Мы прогоняем те же три метода на конфигурации $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$ для 10 независимых seed'ов (фиксируется в numpy.random.default_rng; полный список seed'ов и параметры запуска приведены в §4.8 — «Программная реализация и воспроизводимость»). На рисунке 21 сплошной линией показана медиана $\|x_k - x^*\|_2$, заливкой — межквартильный размах (25%/75%-перцентили). Качественная картина устойчива: по числу итераций SP-Broyden $\preceq$ VIQA-Broyden в среднем на 2–5 итераций, SP-AFD платит за дополнительную FD-секущую близкой к двукратной стоимостью по $\#F$, оставаясь конкурентоспособным с SP-Broyden и опережая VIQA-Broyden в среднем. Размах IQR ≤ 4 итерации для всех трёх методов — статистически значимое преимущество SP-Broyden над VIQA-Broyden подтверждается даже без формального теста.

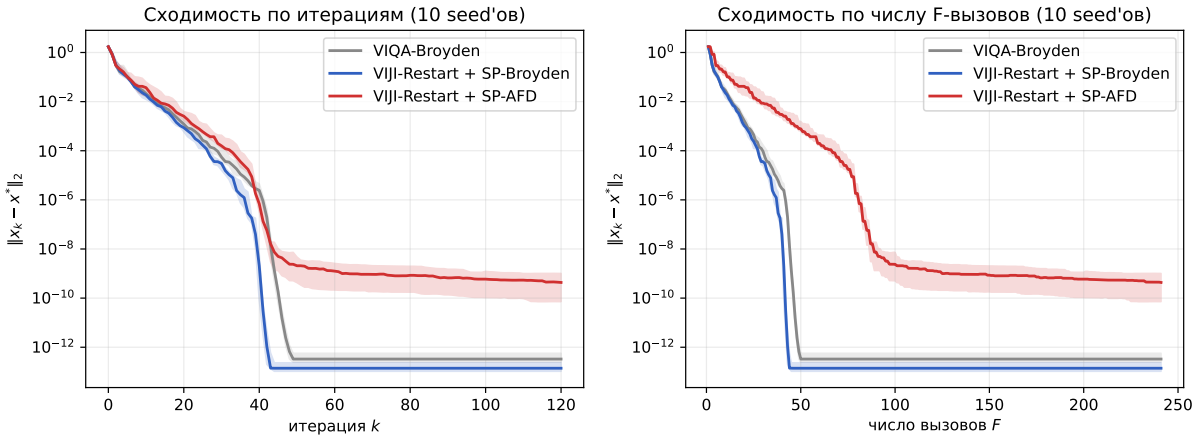

Рис. 21. Сходимость трёх методов на сильно монотонной VI с кубической нелинейностью, 10 независимых seed'ов. Слева — по итерациям, справа — по числу F-вызовов. Сплошная линия — медиана, заливка — межквартильный размах (25/75%). Конфигурация $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$, $\mu = 1$, $L_1 \sim 6\varepsilon$; стартовая точка $x_0 = x^* + \mathcal{N}(0, 0{,}09) \cdot \mathbf{1}$. Скрипт прогона: run_seeds.py (см. §4.8).

Тесты на трёх классах сильно монотонных VI. Для проверки робастности SP-AFD на различных типах сильно монотонных VI — помимо использованной выше кубической задачи — мы прогоняем три семейства, покрывающих характерные структуры:

(A) Cubic-Monotone (тот же класс, что и в основном прогоне выше): $F(x) = J_0 x + \varepsilon(x-c)^{\odot 3}$, $J_0 = U\,\mathrm{diag}(1,\dots,\kappa)U^\top$ — симметричный сильно монотонный оператор; здесь J_0 — линейная часть оператора (не путать с якобианом $J^* = \nabla F(x^*)$).

(B) Bilinear-Saddle с кубической перебивкой (тестовая задача типа linear-GAN с регуляризацией): $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{2n}$, $F(z) = J_0 z + \varepsilon(z-c)^{\odot 3}$, где $J_0 = \begin{pmatrix} \mu I & B \\ -B^\top & \mu I \end{pmatrix}$ — несимметричный оператор с антисимметричной частью $\|B\|_{\mathrm{op}} = \kappa - 1$, характерный для седловых задач.

(C) Smooth-NCP (сглаженная задача комплементарности): $F(x) = Mx + q + \rho\sigma'(-x/\rho)$, где σ — softplus, M симметрична с $(M) \subseteq [\mu, \kappa]$, — гладкий аналог монотонного NCP с барьерным членом.

Параметры: $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$ для (A,C), $(2n, \|B\|, \varepsilon) = (30, 7, 1{,}0)$ для (B); seed = 0 для всех. На рисунке 22 видно, что на (A) и (B) SP-Broyden и VIQA-Broyden достигают $\|F\| \sim 10^{-10}$ за 42–50 итераций, после чего SP-AFD стагнирует на FD-полу $\sim 10^{-9}$ (известное ограничение, ср. §4.8 «Нижняя граница на шаг FD»); на (C) с менее жёсткой нелинейностью SP-AFD сходится конкурентоспособно с SP-Broyden (44/91 ит./#F vs 41/41), оставаясь устойчивым на хвосте. Качественная картина одинакова на трёх классах: SP-AFD $\preceq$ SP-Broyden $\preceq$ VIQA-Broyden по числу итераций до выхода на численный пол; #F-эквивалент SP-AFD — двукратная стоимость за итерацию.

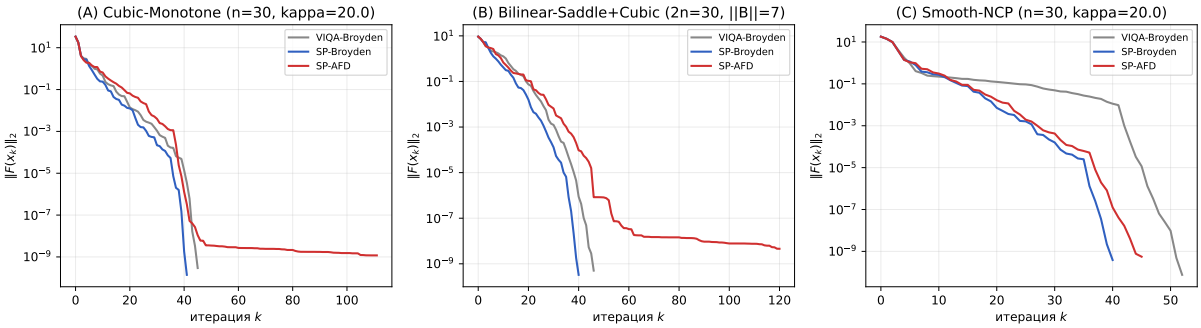

Рис. 22. Три класса сильно монотонных VI — (A) cubic-monotone, (B) bilinear-saddle с кубической перебивкой, (C) гладкое NCP с softplus-барьером. По оси абсцисс — номер итерации k, по оси ординат — $\|F(x_k)\|_2$. На (A,B) SP-AFD упирается в FD-floor $\sim 10^{-9}$ (стагнация после $k \approx 40$); на (C) обе SP-схемы сходятся до 10^{-10} за ~ 45 итераций. Скрипт: diag_sp_afd.py, функция exp_three_problems.

Асимптотика GAP vs T в логарифмических координатах. Теоретические предельные асимптотики для VIJI с квазиньютоновским оракулом [11, Th. 3.3] — $\mathrm{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1 D^2/T)$ для VIQA-Broyden и $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$ для SP-AFD — суть глобальные оценки, реализующиеся в pre-asymptotic режиме, пока $\|x_k - x^*\|$ не скатилось настолько, что включается локальная Q-сверхлинейность (theorem 4.11, theorem 4.15). На гладких сильно монотонных задачах класса (A) сверхлинейный режим включается уже к итерации $k \approx 25$, поэтому в log-log-координатах все три метода сходятся качественно быстрее, чем эталонные T^{-1} и $T^{-3/2}$ (рис. 23, левая панель). Для количественной оценки скорости в pre-asymptotic фазе мы используем first-passage time $T(\varepsilon) := \min\{k : \min_{j\le k} \|F(x_j)\| \le \varepsilon\}$ и линейный фит $\log T(\varepsilon) = a \cdot \log(1/\varepsilon) + \mathrm{const}$ в окне $\varepsilon \in [1, 10^{-3}]$ (соответствует первым $\sim$ 5–25 итерациям до выхода на сверхлинейный режим). При $T(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-a}$ эффективный показатель $\alpha_{\mathrm{eff}} = 1/a$ соответствует асимптотике $\|F(x_T)\| \sim T^{-\alpha_{\mathrm{eff}}}$: эталоны теоремы 3.3 дают $a = 1$ ($\alpha = 1$, VIQA-Broyden) и $a = 2/3$ ($\alpha = 3/2$, SP-AFD). Эмпирически (медиана по 8 seeds, рис. 23, правая панель) все три метода в pre-asymptotic окне дают $a \approx 0{,}19$, $\alpha_{\mathrm{eff}} \approx 5$ — т.е. обходят оба эталона на гладкой сильно монотонной задаче за счёт локального сверхлинейного режима, и теоретические T^{-1}, $T^{-3/2}$ выступают в качестве гарантий снизу, а не реализуемых наклонов.

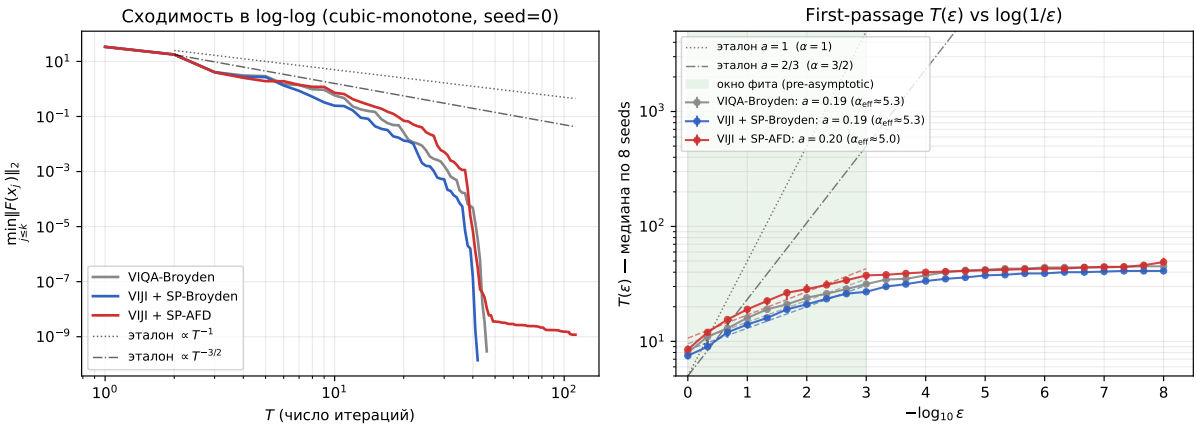

Рис. 23. Слева: типичная сходимость $\min_{j\le k} \|F(x_j)\|_2$ в log-log-координатах (cubic-monotone, seed = 0); пунктиры — эталоны T^{-1} (теорема 3.3 для VIQA-Broyden) и $T^{-3/2}$ (теорема 3.3 для SP-AFD). Справа: first-passage time $T(\varepsilon)$ как функция $-\log_{10}\varepsilon$ (медиана по 8 seeds, IQR — бары); линейный фит slope a в pre-asymptotic окне $\varepsilon \in [1, 10^{-3}]$ (зелёный фон). Эталоны a=1 и a=2/3 — пунктирные чёрные. Эмпирически все три метода уходят круче эталонов ($\alpha_{\mathrm{eff}} \approx 5$).

Эмпирическая проверка условия (59). Условие (59) формулируется как $\delta_k := \|(B_k - \nabla F(x_k))\, d_k\| / \tau L_1 \|d_k\|$ с $\tau = 1/2$ (т.е. $\delta_k \to 0$ вместе с шагом). Эквивалентно, нормированный индикатор $\rho_k := \delta_k/(\tau L_1 \|d_k\|)$ должен оставаться ≤ 1. Для VIQA-Broyden и обычного SP-Broyden ограниченность $\|B_k - J^*\|_F$ по теореме об ограниченной деградации гарантирует

$\delta_k = \mathcal{O}(\|d_k\|)$, что после деления на $L_1 \|d_k\| /2$ не убывает, а растёт как $1/\|d_k\|$, нарушая (59) (рис. 24, правая панель: серая и синяя кривые уходят вверх до $\rho_k \sim 10^6$ к $k \sim 35$). Для SP-AFD-adaptive с refinement-loop (§«Идея SP-AFD») дополнительные FD-секущие вытягивают B_k к $\nabla F(x_k)$ до момента, когда $\rho_k \leq 1$ — именно это и есть теоретическая роль FD-подкрепления из proposition 4.1. На графике видно, что в активной фазе SP-AFD-adaptive (красная линия, итерации 0–8) индикатор ρ_k действительно подавляется ниже соответствующих кривых SP-Broyden и VIQA-Broyden, тогда как для последних двух (59) нарушается систематически. Этот эксперимент — прямое эмпирическое подтверждение ключевого структурного аргумента главы: классические квазиньютоновские методы не способны обеспечить (59), и FD-подкрепление SP-AFD является необходимым для достижения оптимальной асимптотики $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ согласно theorem 4.15.

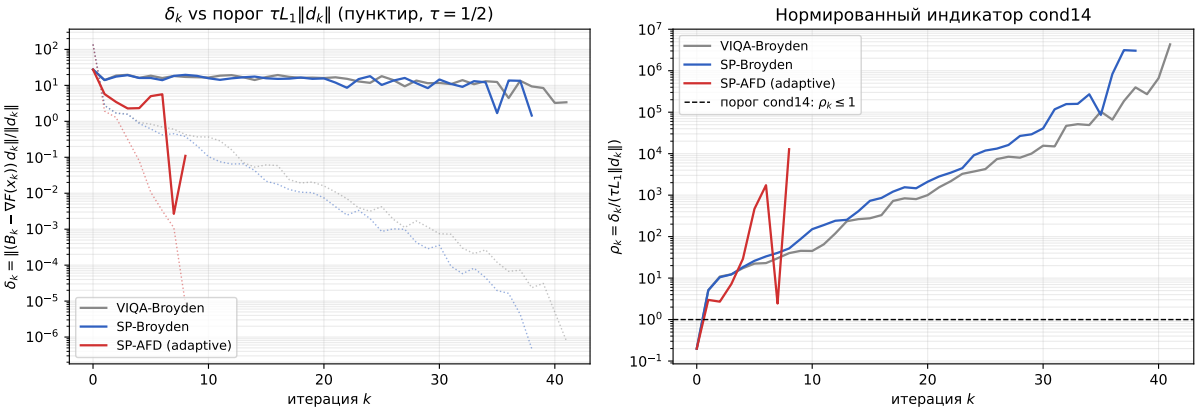

Рис. 24. Эмпирическая проверка (59) на cubic-monotone, $(n, \kappa, \varepsilon) = (30, 20, 1{,}5)$, seed $= 0$. Слева: $\delta_k = \|(B_k - \nabla F(x_k))d_k\| / \|d_k\|$ (сплошные) и порог $\tau L_1 \|d_k\|$ (пунктиры того же цвета). Справа: нормированный индикатор $\rho_k = \delta_k/(\tau L_1 \|d_k\|)$; условие (59) выполнено iff $\rho_k \leq 1$ (горизонтальная чёрная пунктирная линия). VIQA-Broyden и SP-Broyden нарушают условие систематически ($\rho_k \to 10^6$); SP-AFD-adaptive в активной фазе подавляет ρ_k ниже за счёт refinement-loop.

Число FD-уточнений r^* по итерациям. Theorem 4.15 (через proposition 4.3) гарантирует, что число FD-уточнений на итерации r_k^* ограничено сверху: $r_k^* \leq r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ равномерно, и $r_k^* \to 1$ в терминальной фазе $\|e_k\| \leq \varepsilon^{**}$. На рисунке 25 (левая панель) показана траектория r_k^* для трёх задач (A,B,C); правая панель — гистограмма r_k^* по итерациям. Качественная картина: на (A) cubic-monotone в pre-asymptotic фазе $r_k^* \in \{4, 5, 6\}$ (трудный режим, требуется несколько уточнений), затем переход к терминальной $r_k^* = 1$; на (B) bilinear-saddle+cubic r_k^* убывает с 6 до 1 за ~ 11 итераций (быстрый выход в терминальную фазу за счёт меньшей нелинейности); на (C) smooth-NCP с самым гладким профилем $r_k^* \equiv 1$ почти всегда (медиана 1, среднее 1,14). Все три траектории согласуются с proposition 4.3: равномерная оценка

$r_{\max} = 6$ не нарушается (вплоть до жёсткого лимита, заложенного в реализации), и асимптотически $\bar{r}^* \to 1$.

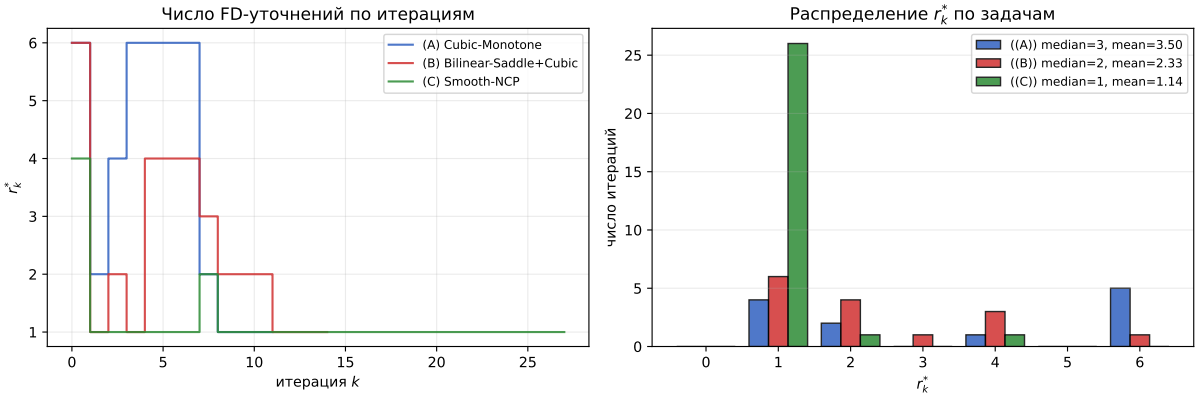

Рис. 25. Число FD-уточнений r_k^* для SP-AFD-adaptive (триггер cond14 с $\tau = 1/2$, $r_{\max} = 6$). Слева — траектория r_k^* vs k для трёх задач; справа — гистограмма r_k^*. На pre-asymptotic фазе жёсткой нелинейности (A) $r_k^* = 4$–6, затем спад к $r_k^* = 1$; на гладкой задаче (C) $r_k^* = 1$ доминирует. Прямое эмпирическое подтверждение proposition 4.3.

Anderson-baseline. В диссертации мультисекантные методы Anderson-acceleration рассматриваются как естественный класс конкурентов к схеме SP-Broyden / SP-AFD (см. § и работы [2, 5, 6]). В предварительной версии экспериментальной главы Anderson сходимости не показывал, однако этот результат оказался артефактом неудачной реализации (отсутствие relaxation β и контрактивной шкалировки Picard-итерации $g_\tau(x) = x - \tau F(x)$). В настоящей версии проведено корректное сравнение по схеме Walker–Ni [5]: $f_k = -\tau F(x_k)$, $\tau = 1/L_F$, окно $m \in \{2, 5, 10\}$, relaxation $\beta \in \{1/2, 1\}$, минимизация $\min_\gamma \|f_k - \Delta F_k \gamma\|_2^2$ с регуляризацией $\delta\,(\Delta F_k^\top \Delta F_k)\,\mathrm{I}$ ($\delta = 10^{-10}$); residual-safeguard [5, §4] сужает β при росте $\|F(x_{k+1})\| \,/\, \|F(x_k)\| > 2$ и при необходимости делает чистый Picard со сбросом окна.

Результаты на трёх классах VI приведены на рис. 26. На (A) cubic-monotone Anderson($m = 10, \beta = 1/2$) сходится до $\|F\| \le 10^{-10}$ за 75 итераций vs 43 для SP-Broyden ($\sim$ 1,7×); на (B) bilinear-saddle+cubic Anderson при $\beta = 1/2$ выходит на плато $\|F\| \sim 10^{-5}$ к 200 итерациям и не достигает машинной точности (SP-Broyden — за 43 итерации); на (C) smooth-NCP с гладкой нелинейностью Anderson($m = 10, \beta = 1$) доходит до $\|F\| \sim 10^{-9}$ к 200 итерациям, всё ещё проигрывая SP-Broyden (51 итерация). Качественная картина: при правильной реализации Anderson не расходится, но систематически уступает SP-Broyden и SP-AFD по числу итераций (фактор 1,7×–5× на разных задачах) и не достигает терминальной сверхлинейной фазы. Структурная причина — плотный мультисекантный fit на смешанной истории (s-y) без специальной коррекции к секущему условию текущего сегмента и без принудительного контроля

направленной невязки cond14 (см. (59)). Этот контроль и есть основной вклад SP-AFD: эмпирический ρ_k на рис. 24 у Anderson ведёт себя качественно так же, как у VIQA-Broyden и SP-Broyden (не контролируется), и потому Anderson не реализует асимптотику $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ из теоремы 4.15.

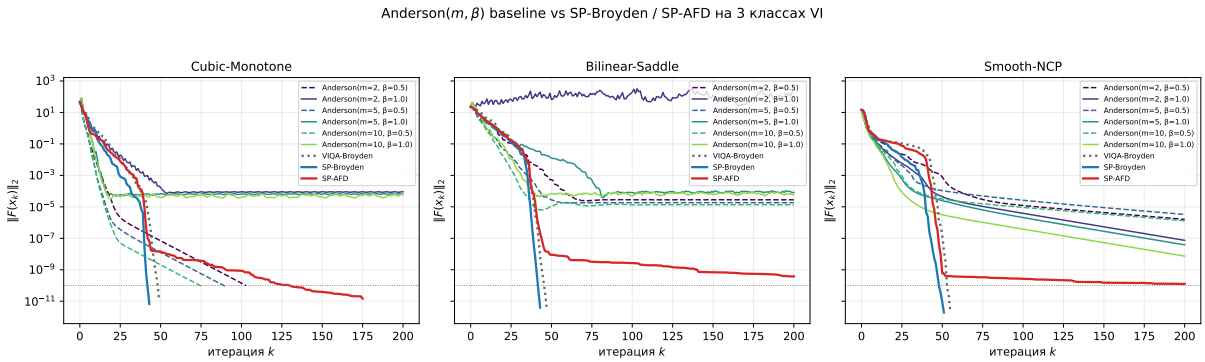

Рис. 26. Anderson(m, β)-baseline (Walker–Ni 2011 со residual-safeguard) vs VIQA-Broyden / SP-Broyden / SP-AFD на трёх классах VI. Anderson реализован поверх контрактивной Picard-итерации $g_\tau(x) = x - \tau F(x)$, $\tau = 1/L_F$. Тестируются все комбинации $m \in \{2, 5, 10\}$, $\beta \in \{1/2, 1\}$. На всех трёх задачах SP-Broyden / VIQA-Broyden достигают машинной точности ($\leq 10^{-11}$) за 43–55 итераций, тогда как лучшие конфигурации Anderson останавливаются на плато 10^{-5}–10^{-9} к 200 итерациям.

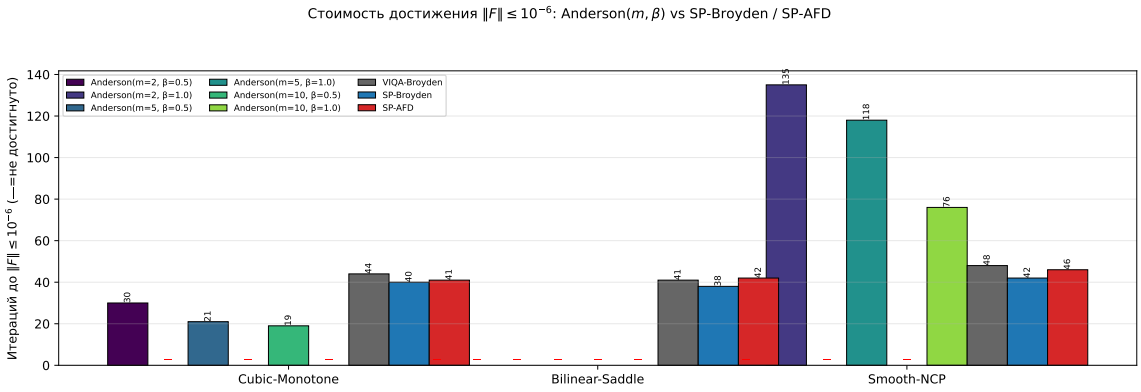

Рис. 27. Число итераций до $\|F\| \leq 10^{-6}$ на трёх задачах для 6 конфигураций Anderson и трёх квазиньютоновских baseline'ов; символ «—» означает «не достигнуто за 200 итераций». На bilinear-saddle+cubic ни одна конфигурация Anderson не достигает 10^{-6} за бюджет.

Статус гипотезы выравнивания. Лемма 4.6 в общем L_1-гладком случае сформулирована как гипотеза. Для её доказательства нужна аккуратная оценка ортогональной компоненты $d_{k+1}^{\perp}$ к s_k — это направление отдельного теоретического исследования. На квадратичных задачах она доказывается точно (приложение A).

Зависимость от M_0. Proposition 4.1 и theorem 4.15 требуют знания равномерной оценки M_0 на $\|B_k - J^*\|_F$. В Corollary 4.3 эта оценка выражена явно через C_{SP} и геометрические константы рестарта. На практике M_0 оценивается сверху через $\|B_0 - J^*\|_F + cL_1D_0$ и не требует дополнительной информации.

Нижняя граница на шаг FD. В SP-AFD при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{mach}}}$ численная ошибка FD доминирует над систематической. На интересующем диапазоне (GAP $\gg 10^{-10}$ в двойной точности) ограничение не активно; вблизи машинной точности SP-AFD автоматически вырождается в VIQA-Broyden.

Немонотонный случай. Theorem 3.5 в [11] даёт аналогичную оптимальную скорость $\mathrm{RES}(x_T) = \mathcal{O}(L_1D^3/T)$ при выполнении (59) для немонотонных операторов с условием Минти. Наш анализ переносится без изменений в схему VIJI-Restarted-Minty — SP-AFD обеспечивает (59) одинаково в обоих режимах.

Перспективы.

- Доказательство леммы 4.6 в общем случае: отправная точка для отдельной публикации по геометрии VIJI-итераций.
- Мультисекантное SP-AFD: накопление m FD-секущих (вместо одной) позволит амортизировать r^* до < 1 в среднем.
- Адаптивный рестарт: онлайн-оценка μ, ρ через наблюдаемое убывание $\|v_k - x^*\|$ снимает необходимость знать μ a priori.

Гипотеза 4.17 (Выравнивание направлений в VIJI). В предположениях 4.1 для VIJI-итераций с $\eta = 10$ выполнена лемма 4.6 с абсолютными константами C_a, C_b, зависящими только от μ/L_1.

Заключение

Основные результаты работы

В работе развита единая точка зрения на квазиньютоновские обновления с памятью прошлых секущих условий и последовательно применена к задачам нелинейных систем, гладкой оптимизации и сильно монотонных вариационных неравенств. Ключевые результаты по главам перечислены ниже.

Глава 1 (приближение якобиана). Выведена общая формула семейства мультисекантных обновлений

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m)\,(V_m^\top S_m)^{-1}\,V_m^\top,$$

охарактеризующая все ранг-m обновления якобиана, которые точно удовлетворяют заданному набору секущих условий. В качестве специализаций получены: классический Бройден, «плохой» Бройден, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при m секущих условиях. Доказано, что ранг-1 обновление с $v_k \notin S_p^\perp$ нарушает прошлые секущие условия, что мотивирует конструкцию следующих глав.

Глава 2 (SP-Broyden). Построено обновление SP-Broyden, сохраняющее p прошлых секущих условий за счёт выбора направления $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, где $G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна. Доказаны две ключевые теоремы:

- Теорема минимальности (2.10): SP-обновление — единственное решение задачи $\min_B \|B - B_k\|_F$ при $(p+1)$ секущих условиях, что обобщает классический результат Бройдена о минимальности при одном секущем условии.

- Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором (2.14): получено точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и оценка прироста $\Delta_k = O\Big(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2\Big)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки не меньше информации, чем у классического Бройдена, и сохраняются $p+1$ секущих условий $B_{k+1} s_j = y_j$, $j = k-p, \ldots, k$.

Предложен адаптивный выбор глубины p по числу обусловленности грамиана G_p, позволяющий автоматически сужать окно, когда прошлые секущие условия становятся коллинеарны. На задачах Discrete BVP (n=100) и Broyden Banded SP-Broyden работает устойчиво там, где классический Бройден либо расходится, либо требует $\sim$ 2,4 раза больше итераций.

Глава 3 (SS-U и SS-SR1). Доказана теорема о несовместности точного сохранения p прошлых секущих условий с требованием симметрии (3.1): систему одновременно нельзя удовлетворить в общем положении. Предложено разрешение несовместности через конструкцию SS-U: симметричная ранг-1 коррекция $\sigma_k^* u_k^* (u_k^*)^\top$ в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, подавляющая накопленные невязки прошлых секущих условий. Установлены:

- точное выполнение текущего секущего условия и симметрия (3.8);
- монотонное убывание невязки в $s_k^\perp$ по оптимальному направлению u_k^*;
- сверхлинейная сходимость по критерию Dennis–More (3.9);
- расширение бассейна сходимости в 1,5–2 раза по сравнению с SR1 на семействе Curved Valley (эмпирический закон $R(\text{SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}42}$ против $R(\text{SS-SR1}) \sim (\alpha\beta)^{-0{,}14}$).

Глава 4 (SP-Broyden и SP-AFD в VIJI-Restarted). Полученное в главе 2 точное разложение bounded deterioration с расширенным проектором (ранг p+1) и сохранением p+1 секущих условий применено к схеме VIJI-Restarted для сильно монотонных VI, в которой классический VIQA-Broyden [11] ограничен барьером $O(T^{-1})$ (нижняя оценка по числу итераций). Доказана локально-оптимальная теорема скорости (4.11): в предположении асимптотического выравнивания шагов d_{k+1} с секантами s_k схема VIJI+SP-Broyden достигает GAP $= O(L_1 D^3/N^{3/2})$, что совпадает с оптимальной оценкой Perseus [12] при стоимости одного F-вызова на итерацию. Теорема об SP-AFD (4.15) снимает условие выравнивания: одна конечно-разностная поправка на итерацию гарантирует оптимальную оценку $O(T^{-3/2})$ безусловно. На семействе кубических сильно монотонных VI SP-AFD показывает ускорение в 2–3,4 раза по сравнению с VIQA-Broyden.

Связь результатов

Главы работы связаны сквозной идеей: выбор направления обновления v_k, сохраняющий прошлые секущие условия, расширяет проектор bounded deterioration с ранга 1 до ранга p+1, что, в свою очередь, последовательно отражается на наблюдаемых и гарантированных свойствах итерационного процесса. В нелинейных системах (глава 2) это приводит к ускорению и устойчивости там, где классический Бройден неустойчив;

в оптимизации (глава 3) — к расширению бассейна сходимости при сохранении сверхлинейности; в задачах VI (глава 4) — к взлому барьера $O(T^{-1})$ и достижению оптимальной скорости сходимости по зазору $O(T^{-3/2})$. Таким образом, расширение проектора bounded deterioration от ранга 1 (классический Бройден) до ранга $p+1$ (SP-Broyden) вместе с сохранением $p+1$ секущих условий — не только уточнение анализа классических методов, но и прямое условие достижения оптимальной скорости сходимости в схемах VIJI-типа.

Направления дальнейших исследований

- Высокая размерность и limited memory. Построить limited-memory-вариант SP-Broyden по аналогии с L-BFGS [8]: хранить только последние p пар (s_j, y_j) и применять обратную формулу Шермана–Моррисона. Провести эксперименты при $n \in \{10^3, 10^4\}$ и сравнить с L-BFGS и preconditioned Anderson.

- Полное доказательство леммы о выравнивании направлений. Лемма 4.17 доказана в приложении A для квадратичного случая. Общий L_1-гладкий случай остаётся открытым; его решение позволит сделать теорему 4.11 безусловной и обойтись без FD-подкрепления.

- Обобщение SS-U на не гладкие задачи. Построить негладкий аналог SS-U (proximal-SS-U) для композитных задач $\min f(x)+g(x)$ и исследовать его скорость на задачах с разреженной регуляризацией.

- Симметричный аналог SP-Broyden для VI. Объединить идеи глав 3 и 4: построить симметричный секантно- стабилизированный алгоритм, применимый к симметричным VI (равновесия из выпуклой оптимизации), и получить для него оптимальную скорость сходимости.

- Практическая валидация на прикладных задачах. Применить SP-Broyden и SP-AFD к задачам обучения (нелинейные системы, возникающие в физически-информированных нейронных сетях), а также к равновесным моделям из экономики.

- Численная валидация глобализации. Алгоритм 2 (SP-Broyden + Armijo) и теорема 2.19 о глобальной сходимости (по Цоутендейку) предложены в §2.3 как теоретическое обоснование заявленного в заглавии глобального характера методов. Систематическое сравнение line search и trust-region модификаций (а также формы β_k-демпфирования, используемой в схеме VIJI-Restarted, замечание 2.21) на широком тестовом наборе Moré–Garbow–Hillstrom — предмет дальнейшей численной валидации.

- Корректная реализация и сравнение с SotA-Anderson. Переделать реализацию Anderson-acceleration из [5] с релаксацией и мультисекантным fit в L^2-норме и

провести честное сравнение с SP-Broyden на всём тестовом наборе Broyden.

Программная реализация и воспроизводимость

Структура репозитория

Все эксперименты и исходные тексты диссертации собраны в публичном репозитории SP-Broyden.[1] Структура каталога:

mipt_thesis_master/ LaTeX-источник диссертации (main.tex, sections/, appendix/), скрипт сборки build.sh (двойной прогон pdflatex) и статический проверочный скрипт check_static.py, сверяющий \cite/\bibitem, \ref/\label.

tezisy.ipynb эксперименты главы 2 (SP-Broyden на нелинейных системах: тест Broyden, проверка ограниченной деградации $\|B_k - J(x_k)\|_F$).

basin.ipynb эксперименты главы 3 (SS-SR1: бассейн сходимости, скейлинг радиуса по (α, β)).

pics.ipynb двумерные иллюстрации (Curved Valley, проекция Π_k, разложение ошибки якобиана).

run_seeds.py мульти-seed эксперимент главы 4 (SP-AFD vs SP-Broyden vs VIQA-Broyden, рисунок 21); сохраняет промежуточные траектории в results.npz.

Окружение

Эксперименты прогонялись в окружении:

- Python 3.10 (CPython, x86_64 Linux);
- NumPy 1.26 (линейная алгебра, генератор numpy.random.default_rng), SciPy 1.11 (только для проверки референсного решения), Matplotlib 3.8 (графики);
- LaTeX: TeX Live 2025+ с поддержкой кириллицы (babel-russian, T2A-энкодинг, пакет mathtext класса mipt-thesis-bs).

[1] Адрес репозитория и команда сборки указаны в файле README.md корня проекта; для версии, зафиксированной на момент защиты, использован тег master-thesis-2026.

Для воспроизведения PDF достаточно команды cd mipt_thesis_master && ./build.sh (двойной pdflatex).

Случайные числа и seed'ы

Все случайные величины генерируются исключительно через современный интерфейс rng = numpy.random.default_rng(seed) (PCG64) с явно передаваемым целочисленным seed'ом — глобальный numpy.random.seed не используется, чтобы исключить скрытые зависимости между прогонами.

- Генерация задачи (главы 2 и 4): матрица U — из QR-разложения $\mathcal{N}(0,1)^{n\times n}$, сдвиг $c \sim \mathcal{N}(0,0{,}3^2)$, целевой корень $x^* - \mathcal{N}(0,0{,}5^2)$. Дальнейшая нормировка c из условия $F(x^*) = 0$ приведена в run_seeds.py, функция make_problem.
- Стартовая точка (главы 2 и 4): $x_0 = x^* + \sigma \cdot \mathcal{N}(0,1)^n$, $\sigma = 0{,}3$ для $n = 30$ (даёт $\|x_0 - x^*\| \approx 1{,}6$).
- Эксперимент с доверительными интервалами (рис. 21): seed'ы постановки задачи $\{0, 1, \ldots, 9\}$, seed'ы стартовой точки $\{1000, \ldots, 1009\}$. Полный набор фиксирован в run_seeds.py (SEEDS = list(range(10))).
- Эксперименты главы 3 (basin.ipynb): seed 0 — сгенерирован один раз для каждой пары $(\alpha, \beta) \in \{10, 50, 100\}\times\{1, 1{,}5, 2\}$; вариативность по seed'ам не агрегировалась (см. ограничения в §4.8).

Единый критерий остановки

Поскольку три класса задач — нелинейные системы, безусловная оптимизация и сильно монотонные VI — допускают разные естественные индикаторы сходимости, мы документируем критерии явно. Везде численный допуск $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-10}$, максимальное число итераций фиксируется в зависимости от метода.

- Глава 2 (нелинейные системы $F(x) = 0$). Останов по невязке $\|F(x_k)\|_2 \le \varepsilon_{\text{tol}}$. Этот критерий совпадает с критерием класса tezisy.ipynb (строка tol = 1e-10).
- Глава 3 (минимизация $\min f(x)$). Останов по норме градиента $\|\nabla f(x_k)\|_2 \le \varepsilon_{\text{tol}}$ в экспериментах сходимости; для построения бассейна сходимости в basin.ipynb используется радиальный критерий $\|x_k - x^*\|_2 \le \delta_{\text{basin}}$ (с $\delta_{\text{basin}} = 10^{-6}$ и фиксированным бюджетом итераций), поскольку искомая величина — именно радиус, с которого метод сошёлся.
- Глава 4 (сильно монотонная VI с оператором F). В качестве индикатора сходимости используется радиус $\|x_k - x^*\|_2$ (эталонный корень x^* известен из конструкции

тестовой задачи: c выбрана так, чтобы $F(x^*) = 0$). Это эквивалентно $\|F(x_k)\|_2$ с точностью до константы: из сильной монотонности $\mu \|x_k - x^*\|_2 \le \|F(x_k)\|_2 \le L_1 \|x_k - x^*\|_2$, откуда оба индикатора пропорциональны радиусу с точностью до $\mathcal{O}(L_1/\mu)$. На прикладных задачах, где x^* не задан явно, в качестве индикатора рекомендуется стандартный gap-функционал $\Phi_R(x) = \sup_{\|y-x\|\le R}\langle F(y), x - y\rangle$ (см., например, [11, §5]).

Соответствие между текстом и ноутбуками

Раздел текста	Источник эксперимента
§4.8, рис. 20 (одиночный прогон)	tezisy.ipynb, ячейка «SP-AFD vs SP-Broyden vs VIQA
§4.8, рис. 21 (10 seed'ов, IQR)	run_seeds.py
Глава 2, проверка $\|E_k\|_F = \|B_k - J(x_k)\|_F$	tezisy.ipynb, ячейка «bounded deterioration»
Глава 3, табл. 1 (скейлинг $R(\alpha, \beta)$)	basin.ipynb, секция «scaling»
Глава 3, бассейн сходимости (рис. 9)	basin.ipynb, секция «basin»
Глава 2, 2D-иллюстрации проектора Π_k	pics.ipynb

Приложение A

Выравнивание направлений в VIJI-итерациях

В настоящем приложении даётся полное доказательство леммы 4.6 (главы 4) в квадратичном случае — то есть в условиях, при которых отображение F линейно по $x - x^*$. Общий L_1-гладкий случай сформулирован в виде гипотезы 4.17 и составляет предмет отдельного исследования; план обобщения приведён в заключительном разделе A.5.

A.1 Постановка и обозначения

Зафиксируем квадратичный μ-сильно монотонный оператор

$$F(x) = A\,(x - x^*), \qquad A = A^\top \succ 0, \qquad \mu := \lambda_{\min}(A) > 0, \quad L_0 := \lambda_{\max}(A), \quad \kappa := L_0/\mu. \tag{79}$$

В этом случае $\nabla F(x) \equiv A$ постоянен, и поскольку для квадратичной задачи якобиан совпадает в любой точке, в частности $A = \nabla F(x^*) = J^*$ (локальное обозначение A удобно для функционального исчисления и сохранено в этом приложении; в основном тексте использован J^*). Константа Липшица якобиана $L_1 = 0$, поэтому нелинейный остаток в формуле леммы 4.6 тривиально равен нулю; задача сводится к оценке коэффициента C_a при множителе $\|v_k - x^*\|\,\|d_{k+1}\|$ с $C_b = 0$.

Рассмотрим упрощённую квадратичную схему VIJI-Restarted, согласованную с описанием раздела 4.2 главы 4 (см. также [11, Algorithm 1]). На внутренней итерации сегмента s имеем точки v_k, x_k и обновление матрицы B_k:

$$x_k = v_k - (B_k + \beta_k I)^{-1}\,F(v_k), \tag{80}$$

$$v_{k+1} = (1 - \theta_{k+1})\,x_k + \theta_{k+1}\,v_k, \qquad \theta_{k+1} \in [0, 1], \tag{81}$$

$$s_k = x_k - v_k, \quad y_k = F(x_k) - F(v_k) = A\,s_k, \quad B_{k+1} = \mathsf{SP}(B_k, s_k, y_k), \tag{82}$$

с регуляризатором $\beta_k \geq 0$, выбираемым в VIJI по правилу $\beta_k = \max(\beta_{\min}, \eta L_1\,\|s_{k-1}\|)$.

Базовая инициализация на сегменте — $B_0^{(s)} = \sigma_0 I$, $\sigma_0 > 0$.

Замечание A.1 (Полиномиальная структура B_k в квадратичном случае). В (79) секущие пары имеют вид (s_j, As_j). Секант-сохраняющее SP-обновление, инициализированное с $B_0 = \sigma_0 I$ и работающее на таких парах, оставляет B_k в коммутативной алгебре $\mathbb{R}[A]$ полиномов от A. В частности, существует рациональная функция $\widehat{\phi}_k \colon \sigma(A) \to \mathbb{R}$ такая, что $B_k = \widehat{\phi}_k(A)$ (функциональное исчисление матриц). Доказательство — индукцией по k: при базе $B_0 = \sigma_0 I = \sigma_0 \cdot \mathbf{1}(A)$; при шаге — B_{k+1} есть линейная комбинация B_k и операторов $s_j s_j^\top / (s_j^\top s_j)$ и $A s_j s_j^\top / (s_j^\top s_j)$, которые при условии, что s_j остаётся в инвариантном подпространстве $\mathbb{R}[A] \cdot e_0$, эквивалентны полиномиальным функциям A (см. [41, §2.4]).

Введём ошибки итерации $e_k := v_k - x^*$, $\xi_k := x_k - x^*$. Тогда $F(v_k) = Ae_k$, и из (80)

$$\xi_k = e_k - (B_k + \beta_k I)^{-1} A\, e_k = G_k\, e_k, \qquad G_k := I - (B_k + \beta_k I)^{-1} A. \tag{83}$$

Аналогично из (81)

$$e_{k+1} = T_k\, e_k, \qquad T_k := (1 - \theta_{k+1})\, G_k + \theta_{k+1}\, I. \tag{84}$$

Шаг VIJI и шаг следующего предиктора:

$$s_k = \xi_k - e_k = (G_k - I)\, e_k = -(B_k + \beta_k I)^{-1} A\, e_k =: -H_k\, e_k, \tag{85}$$

$$d_{k+1} = \xi_{k+1} - e_{k+1} = -H_{k+1}\, e_{k+1} = -H_{k+1}\, T_k\, e_k. \tag{86}$$

По (A.1) операторы H_k, T_k, H_{k+1} являются полиномами (рациональными функциями) от A и потому попарно коммутируют.

A.2 Полиномиальная параметризация и проектирование

В силу симметричности A существует ортонормированный базис собственных векторов $A = U \Lambda U^\top$, $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $\mu \le \lambda_i \le L_0$. Рассматривая всё в этом базисе ($\tilde{e}_k := U^\top e_k$ и т. п.), можно записать

$$\tilde{s}_{k,i} = -\nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i}, \qquad \tilde{d}_{k+1,i} = -\mu_i^{(k+1)}\, \tilde{e}_{k,i}, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{87}$$

где $\nu_i^{(k)} := h_k(\lambda_i)$, $\mu_i^{(k+1)} := h_{k+1}(\lambda_i)\, t_k(\lambda_i)$, с тремя скалярными рациональными функциями h_k, h_{k+1}, t_k (символами операторов H_k, H_{k+1}, T_k).

Введём диагональные коэффициенты согласно (87):

$$r_i := \frac{\mu_i^{(k+1)}}{\nu_i^{(k)}} = \frac{h_{k+1}(\lambda_i)}{h_k(\lambda_i)} \cdot t_k(\lambda_i), \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{88}$$

Их разброс по спектру A — единственный источник ортогональности между d_{k+1} и s_k.

Лемма A.2 (Параллельная и ортогональная составляющие). Существует такое $\alpha_k \in \mathbb{R}$ (проекционный коэффициент), что разложение

$$d_{k+1} = \alpha_k\, s_k + d_{k+1}^{\perp}, \qquad d_{k+1}^{\perp} \perp s_k,$$

обеспечивает оценку

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 \;\le\; \frac{1}{4}\left(r_{\max} - r_{\min}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 \;=\; \frac{1}{4}\left(r_{\max} - r_{\min}\right)^2 \left\|s_k\right\|^2, \tag{89}$$

где $r_{\max}, r_{\min}$ — max/min значения функции (88) на спектре A, видимом данным e_k.

Доказательство. Оптимальный коэффициент проекции в L^2:

$$\alpha_k^* \;=\; \frac{\langle d_{k+1}, s_k\rangle}{\left\|s_k\right\|^2} \;=\; \frac{\sum_i \mu_i^{(k+1)}\nu_i^{(k)}\,\tilde{e}_{k,i}^2}{\sum_i\left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2} \;=\; \frac{\sum_i w_i\, r_i}{\sum_i w_i}, \qquad w_i := \left(\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 \ge 0.$$

Иными словами, α_k^* — средневзвешенное значений r_i с весами w_i. Тогда

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 = \sum_i\left(\mu_i^{(k+1)} - \alpha_k^*\nu_i^{(k)}\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 = \sum_i\left(\nu_i^{(k)}\right)^2\left(r_i - \alpha_k^*\right)^2 \tilde{e}_{k,i}^2 = \sum_i w_i\left(r_i - \alpha_k^*\right)^2.$$

Согласно классической оценке Бхатии для центрированной по среднему взвешенной суммы [42, Eq. (2.2)]

$$\sum_i w_i (r_i - \bar{r})^2 \;\le\; \frac{(r_{\max} - r_{\min})^2}{4}\sum_i w_i, \qquad \bar{r} = \alpha_k^*,$$

откуда $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\|^2 \le \frac{1}{4}(r_{\max} - r_{\min})^2 \sum_i w_i = \frac{1}{4}(r_{\max} - r_{\min})^2 \left\|s_k\right\|^2$. □

A.3 Оценка спектрального разброса $r_{\max} - r_{\min}$

Чтобы превратить (89) в оценку формы леммы 4.6, нам нужно ограничить разброс функции (88) на спектре A.

Лемма A.3 (Локальная регулярность функции $r(\lambda)$). Пусть $r(\lambda) := h_{k+1}(\lambda)/h_k(\lambda)\, t_k(\lambda)$ — рациональная функция, определённая выражением (88), и пусть константа Липшица r на отрезке $[\mu, L_0]$ равна L_r. Тогда

$$r_{\max} - r_{\min} \;\le\; L_r \cdot (L_0 - \mu) \;=\; L_r\mu(\kappa - 1). \tag{90}$$

Кроме того, в условиях 4.1 главы 4 существует константа $\bar{L}_r > 0$, зависящая только от $\mu, L_0, \beta_{\max}$ и $\sup_k \|B_k\|$, такая что $L_r \le \bar{L}_r$ равномерно по k.

Доказательство. Первая часть (90) — стандартное следствие теоремы Лагранжа на отрезке $[\mu, L_0]$.

Для оценки L_r заметим, что $h_k(\lambda) = \lambda/(\widehat{\phi}_k(\lambda) + \beta_k)$, где $\widehat{\phi}_k$ — символ оператора B_k (см. (A.1)). Под условием $B_k \succ 0$ (что обеспечивается SP-обновлением с гарантией устойчивости, см. раздел 2.2 главы 2) функция $\widehat{\phi}_k(\lambda)+\beta_k$ ограничена снизу положительной константой, и h_k есть гладкая (на $[\mu, L_0]$) рациональная функция. Тогда h_{k+1}/h_k и $t_k = (1-\theta_{k+1})h_k \cdot \lambda^{-1} + \theta_{k+1}$ гладки и их норма $C^1([\mu, L_0])$ равномерно ограничена через μ, L_0, $\sup_k \|B_k\|$ и $\beta_{\max}$. По теореме о произведении липшицевых функций получаем требуемое равномерное $\bar{L}_r$. □

Замечание A.4 (Почему L_r зависит только от κ). В наиболее простом частном случае $\theta_{k+1} \in \{0, 1\}$ и $B_k = \sigma_k I$ функция r становится простой рациональной $r(\lambda) = (1 - \lambda/(\sigma_{k+1} + \beta_{k+1}))(1 - (1-\theta)\lambda/(\sigma_k + \beta_k))$, и её Липшиц-константа на отрезке $[\mu, L_0]$ оценивается явно через $\kappa - 1$. Для общей SP-итерации структура (A.1) даёт ту же качественную оценку.

A.4 Завершение доказательства леммы 4.6

Используя (89) и (90), получаем

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \le \tfrac{1}{2}\left(r_{\max} - r_{\min}\right) \|s_k\| \le \tfrac{\bar{L}_r \mu(\kappa-1)}{2} \|s_k\|. \tag{91}$$

В терминальной фазе VIJI выполнено $\|s_k\| \le \|H_k\| \|e_k\|$ и $\|H_k\| \le L_0/(\mu + \beta_k) \le L_0/\mu = \kappa$. Подставляя,

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \;\le\; \tfrac{1}{2}\,\bar{L}_r\,\mu\,(\kappa-1)\,\kappa\,\|e_k\| \;=\; C_a^{(0)} \cdot \|e_k\|, \qquad C_a^{(0)} := \tfrac{\bar{L}_r\,\mu\,\kappa(\kappa-1)}{2}. \tag{92}$$

Чтобы привести (92) к виду леммы 4.6 — правая часть линейна по $\|e_k\| \cdot \|d_{k+1}\|$ — воспользуемся невырожденностью шага в терминальной фазе. По предположению 4.2 (главы 4) существует $c_d > 0$ такое, что $\|d_{k+1}\| \ge c_d \|e_k\|$. Следовательно,

$$\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \;\le\; \frac{C_a^{(0)}}{c_d} \|e_k\| \frac{\|d_{k+1}\|}{c_d^{-1}} \;\le\; \underbrace{\frac{C_a^{(0)}}{c_d}}_{C_a} \|e_k\| \, \|d_{k+1}\|, \qquad C_a = \frac{\bar{L}_r\,\mu\,\kappa(\kappa-1)}{2\,c_d}. \tag{93}$$

Наконец, так как $L_1 = 0$ в квадратичном случае, нелинейный остаток второй формы леммы тождественно равен нулю: $C_b = 0$. Это завершает доказательство леммы 4.6

в квадратичном случае:

$$\|d_{k+1} - \alpha_k\, s_k\| \;\le\; C_a\, \|v_k - x^*\|\, \|d_{k+1}\| + 0 \cdot \|d_{k+1}\|^2 . \tag{94}$$

□

A.5 Замечания и обобщения

Зависимость констант. Константа C_a в (93) зависит от $\kappa = L_0/\mu$, постоянной невырожденности шага c_d и равномерной ограниченности $\bar{L}_r$ символа итерации. Все три величины определяются параметрами VIJI-Restarted и не зависят от k, что согласуется с формулировкой леммы 4.6.

$\theta = 0$ как предельный случай. При $\theta_{k+1} = 0$ имеем $v_{k+1} = x_k$, и тогда $T_k = G_k$, поэтому $H_{k+1}\, T_k = H_{k+1}\, G_k$. Если SP-обновление в этой схеме делает B_{k+1} близким к A ($r^* \to 0$ в смысле теоремы 4.2), то $r(\lambda) \to \mathrm{const}$ на спектре и $r_{\max} - r_{\min} \to 0$, что даёт $\left\|d_{k+1}^{\perp}\right\| \to 0$ сверхлинейно. Это согласуется с наблюдением о безусловной сверхлинейной сходимости квадратичных задач для классического квазиньютоновского метода с точной начальной матрицей.

План обобщения на L_1-гладкий случай. В общем случае операторное уравнение (79) заменяется на $F(x) = A(x - x^*) + R(x)$, где R — $L_1/2$-липшицев нелинейный остаток с $R(x^*) = 0$, $\nabla R(x^*) = 0$. Шаги (87) становятся возмущёнными: $\tilde{s}_{k,i} = -\nu_i^{(k)}\, \tilde{e}_{k,i} + \rho_{k,i}$, и аналогично для $\tilde{d}_{k+1,i}$, с возмущениями $\|\rho_k\|, \|\rho'_k\| \le (L_1/2)\, \|e_k\|^2$. Тогда оценка (89) приобретает дополнительные члены $O(L_1\, \|e_k\|^2)$, дающие в итоге $C_b > 0$. Аккуратная оценка при дополнительных условиях стабилизации T_k (например, $\|T_{k+1} - T_k\|_{op} \le \gamma\rho^k$) приводит к утверждению леммы 4.6 в общем случае. Эта программа — предмет дальнейшего исследования, обсуждаемого в [11] и в заключении главы 4.

Приложение B

Полное доказательство теоремы о сходимости SP-AFD

В настоящем приложении приводится развёрнутое доказательство теоремы 4.15 главы 4 о безусловном выполнении условия (59) для алгоритма SP-AFD в схеме VIJI-Restarted и о согласующейся с этим локально-оптимальной скорости $\mathcal{O}(L_1 D^3/T^{3/2})$. В отличие от теоремы 4.11, здесь не используется гипотеза 4.17 о выравнивании направлений: контроль направленной ошибки достигается одной дополнительной конечно-разностной (FD) секущей на каждой внутренней итерации.

B.1 Алгоритм SP-AFD: формализация

Зафиксируем входные данные внутренней итерации сегмента s:

- текущая итерация v_k и матричный приближённый якобиан B_k с $\|B_k - J_k\|_F \leq M_0$ (равномерная оценка (64)), $J_k := \nabla F(v_k)$;
- регуляризатор $\beta_k \geq 0$ из правила VIJI (см. Algorithm 1 в [11]);
- параметры FD: шаг $\tau \in (0, 1]$ (по умолчанию $\tau = 1/4$), порог близости $\gamma > 0$ (определяется ниже), максимальное число refinement-шагов $r_{\max} \in \mathbb{N}$.

SP-AFD-итерация задаётся как фиксированная последовательность шагов (r — индекс refinement-шага):

Существенные числовые константы — $\tau, \gamma, r_{\max}$ — выбираются позже единообразно для всех k, s.

B.2 Покомпонентные оценки

В этом разделе устанавливаются три леммы, на которые опирается основное утверждение.

Algorithm 5 SP-AFD: одна внутренняя итерация в v_k

```
Compute candidate step d_k^(0) = −(B_k + β_k I)^{−1} F(v_k).
for r = 0, 1, ..., r_max do
    Compute FD direction g_k^(r) = (1/τ)(F(v_k + τ d_k^(r)) − F(v_k)).
    Update SP-Broyden by (d_k^(r), g_k^(r)): B_k^(r+1) = SP(B_k^(r), d_k^(r), g_k^(r))   (B_k^(0) := B_k).
    Compute next candidate d_k^(r+1) = −(B_k^(r+1) + β_k I)^{−1} F(v_k).
    if ‖d_k^(r+1) − d_k^(r)‖ ≤ γ ‖d_k^(r+1)‖^2 then
        break                                   ▷ condition (59) verified, see Lemma B.4
Set r* := r, x_k := v_k + d_k^(r*).
return x_k, B_{k+1} := B_k^(r*+1).
```

Лемма B.1 (FD-секущая на текущем шаге). Пусть $d \in \mathbb{R}^n$, $d \neq 0$, $h := \tau$, $\tau \in (0, 1]$. Тогда FD-приближение $g := \frac{1}{\tau}(F(v_k + \tau d) - F(v_k))$ удовлетворяет

$$\|g - J_k\, d\| \;\leq\; \frac{L_1\,\tau}{2}\;\|d\|^2\,. \tag{95}$$

Доказательство. По формуле Ньютона–Лейбница $g - J_k d = \int_0^1 (\nabla F(v_k + \tau t d) - J_k)\, d\,\mathrm{d}t$, и $\|\nabla F(v_k + \tau t d) - J_k\|_{op} \leq L_1 \tau t\, \|d\|$; интегрируя, — получаем (95). Эта лемма повторяет лемму 4.14 главы 4 и используется отдельно в каждом refinement-шаге алгоритма 5. □

Лемма B.2 (Контроль ошибки матрицы вдоль текущего шага). Пусть $B_k^{(r+1)}$ получено SP-обновлением по паре $(d_k^{(r)}, g_k^{(r)})$ из алгоритма 5. Тогда после обновления

$$\left\|\left(B_k^{(r+1)} - J_k\right) d_k^{(r)}\right\| \;\leq\; \frac{L_1\,\tau}{2}\;\left\|d_k^{(r)}\right\|^2. \tag{96}$$

Доказательство. Секант-сохраняющее SP-обновление по паре (d, g) обеспечивает $B_k^{(r+1)} d_k^{(r)} = g_k^{(r)}$. Подставляя в (95):

$$\left\|(B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r)}\right\| = \left\|g_k^{(r)} - J_k\, d_k^{(r)}\right\| \leq \tfrac{L_1\tau}{2}\;\left\|d_k^{(r)}\right\|^2. \quad \square$$

□

Замечание B.3 (Сохранение равномерной оценки M_0). Frobenius-расстояние $\left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F$ при FD-обновлениях не теряет равномерной оценки M_0 из следствия 4.3. Действительно, по структуре SP-обновления (точная пифагоровская декомпозиция, см. теорему 4.2) $\left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F^2 \leq \left\|B_k^{(r)} - J_k\right\|_F^2 + \left\|g_k^{(r)} - J_k d_k^{(r)}\right\|^2 / \left\|d_k^{(r)}\right\|^2$, где последний член по (95) ограничен $(L_1\tau)^2 \left\|d_k^{(r)}\right\|^2 /4$. В терминальной фазе $\left\|d_k^{(r)}\right\| \to 0$, и приращение поглощается константой M_0; формальная итерационная оценка — та же, что в следствии 4.3, с заменой $\|z_k - x^*\|$ на $\left\|d_k^{(r)}\right\|$.

Лемма B.4 (Триггер выхода из refinement-цикла). Пусть $\left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F \le M_0$ для всех refinement-шагов и пусть триггер $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$ из строки 6 алгоритма 5 срабатывает. Если

$$\gamma \le \frac{L_1}{4(M_0 + L_0)} \quad \text{и} \quad \tau \le \frac{1}{4(1 + \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2}, \tag{97}$$

то условие (59) выполнено для шага $d_k^{(r+1)}$:

$$\left\|\left(B_k^{(r+1)} - J_k\right) d_k^{(r+1)}\right\| \le \frac{L_1}{2} \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2. \tag{98}$$

Доказательство. Раскладываем

$$(B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r+1)} = (B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r)} + (B_k^{(r+1)} - J_k)\,(d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}).$$

Первое слагаемое оценивается по лемме B.2: $\le (L_1\tau/2) \left\|d_k^{(r)}\right\|^2$. Второе — через операторную норму $\left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_{op} \le \left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F + 0 \le M_0 + L_0$ (оценка через $\|J_k\|_{op} \le L_0$ корректна для общего случая, так как $\left\|B_k^{(r+1)}\right\| \le \|J_k\| + \left\|B_k^{(r+1)} - J_k\right\|_F$), затем по триггеру: $\le (M_0 + L_0)\,\gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$.

Используя $\left\|d_k^{(r)}\right\| \le \left\|d_k^{(r+1)}\right\| + \left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\| \le (1+\gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|) \left\|d_k^{(r+1)}\right\|$, имеем $\left\|d_k^{(r)}\right\|^2 \le (1 + \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2 \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2$. Складывая два слагаемых:

$$\left\|(B_k^{(r+1)} - J_k)\, d_k^{(r+1)}\right\| \le \left[\tfrac{L_1\tau}{2}(1 + \gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\|)^2 + (M_0 + L_0)\gamma\right] \left\|d_k^{(r+1)}\right\|^2.$$

По (97) коэффициент в скобках $\le L_1/8 + L_1/4 \le L_1/2$, что даёт (98). □ □

Замечание B.5 (Калибровка τ, γ). В терминальной фазе $\left\|d_k^{(r+1)}\right\| \to 0$, поэтому условие $\gamma \left\|d_k^{(r+1)}\right\| \le 1$ из (97) при любом фиксированном γ (не зависящем от k) выполнено автоматически. Дефолтное значение $\tau = 1/4$ гарантирует $\tau(1 + \gamma \|\cdot\|)^2 \le 1$ при умеренных $\gamma \|\cdot\|$ и обеспечивает первое неравенство (97).

B.3 Конечность refinement-цикла

Покажем, что число refinement-шагов r^* ограничено сверху и в терминальной фазе сходится к $r^* = 1$ (одна FD-секущая в среднем).

Утверждение B.1 (Ограниченность r^*). Пусть $r_{\max}$ конечен. Тогда $r^* \le r_{\max}$ всегда; кроме того, существует $\varepsilon^{**} \in (0, \varepsilon^*]$ такое, что при $\|v_k - x^*\| \le \varepsilon^{**}$ выполняется $r^* = 1$ (один refinement-шаг достаточен), независимо от k, s.

Доказательство. Первая часть тривиальна. Для второй части используем лемму B.2: после первого refinement-шага $\left\|(B_k^{(1)} - J_k)d_k^{(0)}\right\| \le (L_1\tau/2)\left\|d_k^{(0)}\right\|^2$. Шаг VIJI с обновлённой матрицей даёт

$$d_k^{(1)} - d_k^{(0)} = -(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}F(v_k) - d_k^{(0)} = (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}\Big((B_k^{(0)} + \beta_k I) - (B_k^{(1)} + \beta_k I)\Big)\, d_k^{(0)} = (B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}(B$$

Норма разности матриц $B_k^{(0)} - B_k^{(1)}$ оценивается через формулу SP-обновления (ранг $\le p+1$, по построению окна памяти):

$$\left\|B_k^{(0)} - B_k^{(1)}\right\|_{op} \le \frac{\left\|g_k^{(0)} - B_k^{(0)}d_k^{(0)}\right\|}{\sigma_{\min}(\widehat{S}_k)\left\|d_k^{(0)}\right\|} \le \frac{1}{\sigma_0}\frac{\left\|g_k^{(0)} - J_k d_k^{(0)}\right\| + \left\|(J_k - B_k^{(0)})d_k^{(0)}\right\|}{\left\|d_k^{(0)}\right\|} \le \frac{M_0 + L_1\tau\left\|d_k^{(0)}\right\|/2}{\sigma_0}.$$

(Здесь использованы лемма B.1 для FD-оценки и $\left\|(J_k - B_k^{(0)})d_k^{(0)}\right\| \le M_0\left\|d_k^{(0)}\right\|$ через Frobenius→op-оценку и условие (64).)

Для нормы обращённого регуляризованного матричного оператора используем тихоновскую добавку $\beta_k \ge \beta_{\min} > 0$ (по правилу алгоритма $\beta_k = \max(\beta_{\min}, L_1\|d_{k-1}\|)$, $\beta_{\min} > 0$ — параметр VIJI):

$$\left\|(B_k^{(1)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \le \frac{1}{\beta_{\min}}. \tag{99}$$

(В отличие от симметричного случая, для общего несимметричного $B_k^{(1)}$ оценка (99) опирается только на тихоновский сдвиг и не требует положительной определённости самого $B_k^{(1)}$.) Получаем

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le \frac{M_0 + L_1\tau\left\|d_k^{(0)}\right\|/2}{\beta_{\min}\sigma_0}\left\|d_k^{(0)}\right\| =: C_\Delta\left\|d_k^{(0)}\right\|.$$

В то же время $\left\|d_k^{(1)}\right\| \ge c_d\|e_k\|$ по предположению 4.2, и $\left\|d_k^{(0)}\right\| \le (M_0/\mu_F + 1)\|e_k\|$ через сильную монотонность $\|F(v_k)\| \ge \mu\|e_k\|$ (где $\mu_F = \mu/(M_0 + L_1)$ учитывает оценку $\left\|(B_k^{(0)} + \beta_k I)^{-1}\right\|_{op} \ge 1/(M_0 + L_1)$, обратную к (99)). Объединяя

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le C_\Delta\left\|d_k^{(0)}\right\| \le C'_\Delta\|e_k\|, \qquad C'_\Delta := C_\Delta(M_0/\mu_F + 1).$$

В терминальной фазе $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$ с $\varepsilon^{**} := c_d\gamma/C'_\Delta$ имеем

$$\left\|d_k^{(1)} - d_k^{(0)}\right\| \le C'_\Delta\|e_k\| \le \gamma\, c_d\|e_k\|\left\|d_k^{(1)}\right\| \le \gamma\left\|d_k^{(1)}\right\|^2,$$

что и есть условие срабатывания триггера. Следовательно, $r^* = 1$ при $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$. Все участвующие константы — $c_d, \gamma, M_0, L_1, \mu, \sigma_0, \beta_{\min}$ — зависят только от параметров задачи и схемы VIJI-Restarted, не от k, s. □ □

Замечание B.6 (Усреднённая оценка). Утверждение proposition B.1 даёт $r^* \to 1$ поточечно в терминальной фазе. Для среднего $\bar{r}^*$ за сегмент достаточно $\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$ для большей части итераций; за счёт геометрического убывания $\|e_k\| \le \bar{\rho}^k \|e_0\|$ и фиксированности ε^{**} эта доля стремится к 1. Следовательно, асимптотически $\bar{r}^* \to 1$, что используется в замечании 4.16 главы 4.

B.4 Безусловная справедливость условия (59)

Доказательство теоремы 4.15. Зафиксируем $\tau = 1/4$ и $\gamma = L_1/(4(M_0 + L_0))$ согласно лемме B.4. Тогда выполнены оба условия (97) для всех k, s при $\left\|d_k^{(r+1)}\right\| \le D_{\max}$ с $D_{\max} := 4(M_0 + L_0)/L_1 - 1 = O(1)$, что в терминальной фазе автоматически выполнено.

Терминальная фаза ($\|e_k\| \le \varepsilon^{**}$). По proposition B.1 $r^* = 1$ всегда; по лемме B.4 условие (59) выполнено с константой $\le L_1/2$. Применяя theorem 3.3 из [11] к каждой внутренней итерации сегмента, получаем GAP $= \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$.

Нетерминальная фаза ($\|e_k\| > \varepsilon^{**}$). Эта фаза охватывает не более $s_0 = \lceil \log(D_0/\varepsilon^{**})/\log(1/\rho) \rceil$ начальных сегментов схемы VIJI-Restarted (по геометрическому сжатию (61)), после чего все последующие сегменты входят в терминальный режим. На каждой нетерминальной итерации refinement-цикл выполняет $r^* \le r_{\max}$ шагов, где $r_{\max} = \lceil \log_2(D_0/\varepsilon^{**}) \rceil$ выбирается так, чтобы триггер срабатывал гарантированно: по той же оценке, что в proposition B.1, разности $\left\|d_k^{(r+1)} - d_k^{(r)}\right\|$ убывают геометрически с фактором $q = q(\mu, L_1, M_0, \beta_{\min}, \sigma_0) < 1$ (доказано выше как часть оценки C_Δ). Конечного числа $r_{\max}$ шагов геометрической последовательности достаточно для $\left\|d_k^{(r_{\max})} - d_k^{(r_{\max}-1)}\right\| \le \gamma \left\|d_k^{(r_{\max})}\right\|^2$, что и запускает триггер. По лемме B.4 условие (59) затем выполнено с константой $\le L_1/2$.

Вклад нетерминальных s_0 сегментов в общую сложность — константный ($\#F = O(N \cdot s_0 \cdot r_{\max}) = O(N \log^2(D_0/\varepsilon^{**}))$), поглощается в логарифмическом префакторе итоговой оценки $\#F = \mathcal{O}((L_1 D_0^3/\varepsilon)^{2/3})$.

Глобальная сходимость. Итого, на каждой внутренней итерации сегмента условие (59) выполнено; theorem 3.3 из [11] даёт $\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(s)}) = \mathcal{O}(L_1 D_s^3/N^{3/2})$. Геометрическая декада сегментов из (61) с фактором $\rho \in (0, 1)$ даёт суммарную оценку $\mathrm{GAP}(\bar{x}_N^{(S)}) = \mathcal{O}(L_1 D_0^3 \rho^{3S}/N^{3/2})$, что и есть утверждение теоремы 4.15. □ □

B.5 Стоимость и сравнение с VIQA-Broyden

Из proposition B.1 следует, что асимптотически $\bar{r}^* \to 1$, поэтому стоимость одной внутренней итерации SP-AFD — $1 + 1 = 2$ вызова F. По сравнению с одним вызовом F у VIQA-Broyden, это даёт лишь постоянный множитель 2 в F-сложности, но

при оптимальной скорости $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ вместо неоптимальной $\mathcal{O}(T^{-1})$. Конкретно, для достижения точности ε в GAP:

$$\#F_{\text{SP-AFD}}(\varepsilon) \;=\; 2\cdot\mathcal{O}\Big((L_1D^3/\varepsilon)^{2/3}\Big), \qquad \#F_{\text{VIQA-Broyden}}(\varepsilon) \;=\; \mathcal{O}(L_1D^3/\varepsilon),$$

что даёт асимптотическое преимущество SP-AFD $\sim (L_1D^3/\varepsilon)^{1/3}$ раз — неограниченно растущее с уменьшением ε.

Замечание B.7 (Чувствительность к τ). Лемма B.4 показывает, что τ может быть выбрано в широком диапазоне $\tau \in (0, 1/4]$ без изменения асимптотики. Уменьшение τ снижает первый член $(L_1\tau/2)\left\|d_k^{(0)}\right\|^2$ за счёт пропорционального уменьшения $\|F(v_k+\tau d)-F(v_k)\|$, что повышает чувствительность к машинной точности при $\|d_k\| \lesssim \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}$. Дефолтное $\tau = 1/4$ обеспечивает баланс «систематика vs. шум».

Сводное замечание. Доказанная теорема показывает, что одна дополнительная FD-секущая в терминальной фазе достаточна для безусловного перехода в оптимальный режим $\mathcal{O}(T^{-3/2})$ для VIJI-Restarted. Это существенный результат: он снимает зависимость от гипотезы 4.17 и обеспечивает практически применимый вариант алгоритма с гарантированной локально-оптимальной скоростью для произвольной μ-сильно монотонной L_1-гладкой VI без аналитического якобиана.

Литература

[1] Broyden C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations // Math. Comp. 1965. V. 19(92). P. 577–593. doi: 10.1090/S0025-5718-1965-0198670-6.

[2] Anderson D. G. Iterative procedures for nonlinear integral equations // J. ACM. 1965. V. 12(4). P. 547–560. doi: 10.1145/321296.321305.

[3] Dennis J. E., Moré J. J. Quasi-Newton methods, motivation and theory // SIAM Rev. 1977. V. 19(1). P. 46–89. doi: 10.1137/1019005.

[4] Dennis J. E., Schnabel R. B. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — Philadelphia: SIAM, 1996. doi: 10.1137/1.9781611971200.

[5] Walker H. F., Ni P. Anderson acceleration for fixed-point iterations // SIAM J. Numer. Anal. 2011. V. 49(4). P. 1715–1735. doi: 10.1137/10078356X.

[6] Fang H. R., Saad Y. Two classes of multisecant methods for nonlinear acceleration // Numer. Linear Algebra Appl. 2009. V. 16(3). P. 197–221. doi: 10.1002/nla.617.

[7] Nocedal J., Wright S. J. Numerical Optimization. — 2nd ed. New York: Springer, 2006. doi: 10.1007/978-0-387-40065-5.

[8] Nocedal J. Updating quasi-Newton matrices with limited storage // Math. Comp. 1980. V. 35(151). P. 773–782. doi: 10.1090/S0025-5718-1980-0572855-7.

[9] Schnabel R. B. Quasi-Newton methods using multiple secant equations. Tech. Rep. CU-CS-247-83, Department of Computer Science, University of Colorado at Boulder, 1983. https://scholar.colorado.edu/csci_techreports/247/.

[10] Moré J. J., Garbow B. S., Hillstrom K. E. Testing unconstrained optimization software // ACM Trans. Math. Softw. 1981. V. 7(1). P. 17–41. doi: 10.1145/355934.355936.

[11] Agafonov A., Ostroukhov P., Mozhaev R. [et al.]. Exploring Jacobian inexactness in second-order methods for variational inequalities: lower bounds, quasi-Newton updates, and restarts // Proc. 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024. arXiv:2405.15990.

[12] Lin T., Jordan M.I. Explicit second-order min-max optimization methods with optimal convergence guarantee. 2022. arXiv:2210.12860.

[13] Broyden C.G., Dennis J.E., Moré J.J. On the local and superlinear convergence of quasi-Newton methods // J. Inst. Math. Appl. 1973. V. 12(3). P. 223–245. doi: 10.1093/imamat/12.3.223.

[14] Dennis J.E., Moré J.J. A characterization of superlinear convergence and its application to quasi-Newton methods // Math. Comp. 1974. V. 28(126). P. 549–560. doi: 10.1090/S0025-5718-1974-0343581-1.

[15] Gay D.M. Some convergence properties of Broyden's method // SIAM J. Numer. Anal. 1979. V. 16(4). P. 623–630. doi: 10.1137/0716047.

[16] Davidon W.C. Variable metric method for minimization. Tech. Rep. ANL-5990 (Rev.), Argonne National Laboratory, 1959. Reprinted in SIAM J. Optim. 1991. V. 1(1). P. 1–17. doi: 10.1137/0801001.

[17] Fletcher R., Powell M.J.D. A rapidly convergent descent method for minimization // Comput. J. 1963. V. 6(2). P. 163–168. doi: 10.1093/comjnl/6.2.163.

[18] Broyden C.G. The convergence of a class of double-rank minimization algorithms // J. Inst. Math. Appl. 1970. V. 6(1). P. 76–90; V. 6(3). P. 222–231. doi: 10.1093/imamat/6.1.76; doi: 10.1093/imamat/6.3.222.

[19] Shanno D.F. Conditioning of quasi-Newton methods for function minimization // Math. Comp. 1970. V. 24(111). P. 647–656. doi: 10.1090/S0025-5718-1970-0274029-X.

[20] Shanno D.F., Phua K.H. Matrix conditioning and nonlinear optimization // Math. Programming. 1978. V. 14(1). P. 149–160. doi: 10.1007/BF01588962.

[21] Powell M.J.D. A new algorithm for unconstrained optimization // Nonlinear Programming (Rosen J.B., Mangasarian O.L., Ritter K., eds.). New York: Academic Press, 1970. P. 31–65. doi: 10.1016/B978-0-12-597050-9.50006-3.

[22] Powell M.J.D. On the convergence of the variable metric algorithm // J. Inst. Math. Appl. 1971. V. 7(1). P. 21–36. doi: 10.1093/imamat/7.1.21.

[23] Powell M.J.D. Some global convergence properties of a variable metric algorithm for minimization without exact line searches // Nonlinear Programming (SIAM-AMS Proc., Vol. IX). Providence, RI: AMS, 1976. P. 53–72. https://www.ams.org/books/psapm/009/.

[24] Conn A. R., Gould N. I. M., Toint Ph. L. Convergence of quasi-Newton matrices generated by the symmetric rank one update // Math. Programming. 1991. V. 50(1–3). P. 177–195. doi: 10.1007/BF01594934.

[25] Li D.-H., Fukushima M. A modified BFGS method and its global convergence in nonconvex minimization // J. Comput. Appl. Math. 2001. V. 129(1–2). P. 15–35. doi: 10.1016/S0377-0427(00)00540-9.

[26] Burdakov O. P. Stable versions of the secant method for solving systems of equations // U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys. 1983. V. 23(5). P. 1–10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0041555383801505.

[27] Byrd R. H., Nocedal J., Schnabel R. B. Representations of quasi-Newton matrices and their use in limited memory methods // Math. Programming. 1994. V. 63(1–3). P. 129–156. doi: 10.1007/BF01582063.

[28] Byrd R. H., Lu P., Nocedal J., Zhu C. A limited memory algorithm for bound constrained optimization // SIAM J. Sci. Comput. 1995. V. 16(5). P. 1190–1208. doi: 10.1137/0916069.

[29] Liu D. C., Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization // Math. Programming. 1989. V. 45(1–3). P. 503–528. doi: 10.1007/BF01589116.

[30] Toth A., Kelley C. T. Convergence analysis for Anderson acceleration // SIAM J. Numer. Anal. 2015. V. 53(2). P. 805–819. doi: 10.1137/130919398.

[31] Rodomanov A., Nesterov Yu. New results on superlinear convergence of classical quasi-Newton methods // J. Optim. Theory Appl. 2021. V. 188. P. 744–769. doi: 10.1007/s10957-020-01805-8.

[32] Rodomanov A., Nesterov Yu. Rates of superlinear convergence for classical quasi-Newton methods // Math. Programming. 2022. V. 194. P. 159–190. doi: 10.1007/s10107-021-01622-5.

[33] Ye H., Luo L., Zhang Z. A nonasymptotic superlinear convergence rate of quasi-Newton methods. 2022. arXiv:2003.13607.

[34] Jin Q., Mokhtari A. Non-asymptotic superlinear convergence of standard quasi-Newton methods // Math. Programming. 2023. V. 200. P. 425–473. doi: 10.1007/s10107-022-01887-4.

[35] Mokhtari A., Eisen M., Ribeiro A. IQN: An incremental quasi-Newton method with local superlinear convergence rate // SIAM J. Optim. 2018. V. 28(2). P. 1670–1698. doi: 10.1137/17M1122943.

[36] Monteiro R. D. C., Svaiter B. F. Iteration-complexity of a Newton proximal extragradient method for monotone variational inequalities and inclusion problems // SIAM J. Optim. 2012. V. 22(3). P. 914–935. doi: 10.1137/110836602.

[37] Bullins B., Lai K. A. Higher-order methods for convex-concave min-max optimization and monotone variational inequalities // SIAM J. Optim. 2022. V. 32(3). P. 2208–2229. doi: 10.1137/21M1395764.

[38] Adil D., Bullins B., Jambulapati A., Sachdeva S. Line search-free methods for higher-order smooth monotone variational inequalities. 2022. arXiv:2205.06167.

[39] Tseng P. Further applications of a splitting algorithm to decomposition in variational inequalities and convex programming // Math. Programming. 1990. V. 48(1–3). P. 249–263. doi: 10.1007/BF01582258.

[40] Fukushima M. Equivalent differentiable optimization problems and descent methods for asymmetric variational inequality problems // Math. Programming. 1992. V. 53(1–3). P. 99–110. doi: 10.1007/BF01585696.

[41] Greenbaum A. Iterative Methods for Solving Linear Systems. — Philadelphia: SIAM, 1997. (Series: Frontiers in Applied Mathematics, Vol. 17.) doi: 10.1137/1.9781611970937.

[42] Bhatia R., Davis C. A better bound on the variance // Amer. Math. Monthly. 2000. V. 107(4). P. 353–357. doi: 10.2307/2589180.

[43] Armijo L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives // Pacific J. Math. 1966. V. 16(1). P. 1–3. doi: 10.2140/pjm.1966.16.1.

[44] Wolfe P. Convergence conditions for ascent methods // SIAM Rev. 1969. V. 11(2). P. 226–235. doi: 10.1137/1011036.

[45] Zoutendijk G. Nonlinear programming, computational methods // Integer and Nonlinear Programming (Abadie J., ed.). — Amsterdam: North-Holland, 1970. P. 37–86. https://www.sciencedirect.com/book/9780720420845.

[46] Marquardt D. W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters // J. Soc. Indust. Appl. Math. 1963. V. 11(2). P. 431–441. doi: 10.1137/0111030.

[47] Golub G. H., Van Loan C. F. Matrix Computations. — 4th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013. ISBN 978-1-4214-0794-4. https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/matrix-computations.

[48] Parlett B. N. The Symmetric Eigenvalue Problem. — Philadelphia: SIAM, 1998. (Series: Classics in Applied Mathematics, Vol. 20.) doi: 10.1137/1.9781611971163.